Capítulo 4 Filtragem no domínio da frequência

Filtro: um dispositivo ou material para suprimir ou minimizar ondas ou oscilações de determinadas frequências.

Frequência: o número de vezes que uma função periódica repete a mesma sequência de valores durante uma variação unitária da variável independente.

Webster's New Collegiate Dictionary

Apresentação

Apesar de termos dedicado significativa atenção, no capítulo anterior, à filtragem espacial, um conhecimento aprofundado dessa área é impossível sem a compreensão de como a transformada de Fourier e o domínio da frequência podem ser utilizados na filtragem de imagens. Pode-se desenvolver uma sólida compreensão desse tema sem precisar tornar-se um especialista em processamento de sinais. A chave é se concentrar nos fundamentos e na sua relevância para o processamento digital de imagens. A notação, normalmente uma fonte de dificuldades para os iniciantes, é significativamente esclarecida neste capítulo, e mostra a relação entre as características da imagem e as ferramentas matemáticas utilizadas para representá-las. Este capítulo se ocupa especialmente de formar as bases para a compreensão da transformada de Fourier e como ela é utilizada na filtragem básica de imagens. Mais adiante, nos capítulos 5, 8, 10 e 11, analisaremos outras aplicações da transformada de Fourier. Abriremos a discussão com uma breve explicação das origens da transformada de Fourier e sua influência sobre inúmeras áreas da matemática, ciência e engenharia. Depois, veremos os princípios básicos da amostragem de funções e prosseguiremos passo a passo para derivar as transformadas discretas de Fourier uni e bidimensionais, que são os elementos fundamentais do processamento no domínio da frequência. Ao longo desta análise, também veremos vários aspectos importantes da amostragem, como o *aliasing*, cujo tratamento requer conhecimento do domínio da frequência, que, por esse motivo, é tratado neste capítulo. Em seguida, veremos uma formulação da filtragem no domínio da frequência e o desenvolvimento de seções análogas às técnicas de filtragem para aguçamento e suavização no domínio do espaço, discutidas no Capítulo 3. Concluiremos o capítulo discutindo questões relacionadas ao uso da transformada de Fourier no contexto do processamento de imagens. Como o conteúdo das seções 4.2 a 4.4 apresenta informações básicas, leitores familiarizados com os conceitos do processamento de sinais unidimensionais, incluindo a transformada de Fourier, amostragem, *aliasing* e o teorema da convolução, podem prosseguir para a Seção 4.5, na qual daremos início à discussão a respeito da transformada de Fourier bidimensional e sua aplicação no processamento digital de imagens.

4.1 Fundamentos

4.1.1 Uma breve história da série e da transformada de Fourier

O matemático francês Jean Baptiste Joseph Fourier nasceu em 1768 na pequena cidade de Auxerre, aproximadamente a meio caminho entre Paris e Dijon. A contribuição pela qual ele é mais lembrado foi esboçada em um texto biográfico em 1807 e publicada em 1822 em seu livro, *La théorie analitique de la chaleur* (A teoria analítica do calor). Esse livro foi traduzido para o inglês 55 anos mais tarde por Freeman (veja Freeman, 1878). Basicamente, a

contribuição de Fourier neste campo afirma que qualquer função periódica pode ser expressa como a soma de senos e/ou cossenos de diferentes frequências, cada uma multiplicada por um coeficiente diferente (essa soma passou a ser conhecida como *série de Fourier*). Não importa o nível de complexidade da função; se ela for periódica e satisfizer algumas pequenas condições matemáticas, ela pode ser representada por essa soma. Podemos não pensar muito a respeito hoje em dia, mas, na época em que foi elaborado, o conceito de que funções complicadas poderiam ser representadas como uma soma de simples senos e cossenos não era tão evidente (Figura 4.1), de forma que não é de surpreender que as ideias de Fourier tenham sido inicialmente recebidas com ceticismo.

Até funções não periódicas (mas cuja área sob a curva é finita) podem ser expressas como uma integral de senos e/ou cossenos multiplicada por uma função de ponderação. A formulação nesse caso é a *transformada de Fourier*, e sua utilidade é ainda maior do que a série de Fourier em muitas disciplinas teóricas e aplicadas. Ambas as representações têm em comum a importante característica de que uma função, expressa em uma série ou em uma transformada de Fourier, pode ser totalmente reconstruída (recuperada) por meio de um processo inverso, sem perda de informação. Essa é uma das características mais importantes das representações, porque nos permite trabalhar no "domínio de Fourier" e, depois, retornar ao domínio original da função sem perder qualquer informação. Foi a utilidade da série e da transformada de Fourier para solucionar problemas práticos que acabou fazendo com que elas fossem amplamente estudadas e utilizadas como ferramentas fundamentais.

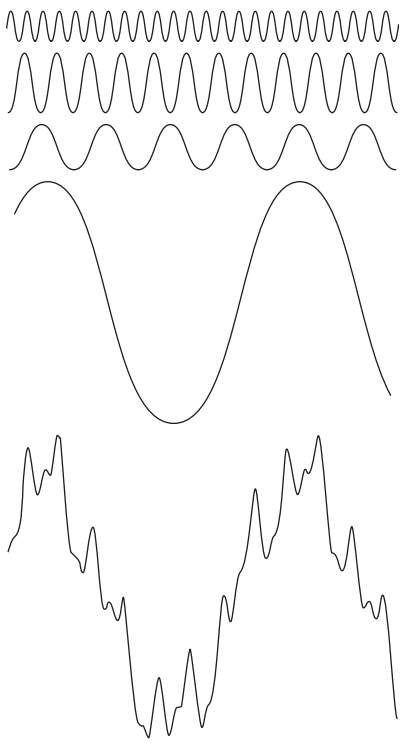


Figura 4.1 A função mais abaixo é a soma das quatro funções acima dela. A ideia de Fourier, desenvolvida em 1807, de que as funções periódicas poderiam ser representadas como uma soma ponderada de senos e cossenos foi recebida com ceticismo.

Inicialmente, as ideias de Fourier foram aplicadas na área de difusão de calor, na qual elas permitiram a formulação de equações diferenciais que representavam o fluxo de calor, de modo que as soluções puderam ser obtidas pela primeira vez. Durante o século passado, e especialmente nos últimos 50 anos, indústrias e disciplinas acadêmicas inteiras prosperaram com base nas ideias de Fourier. O advento dos computadores digitais e a "descoberta" do algoritmo da transformada rápida de Fourier (FFT, de *fast Fourier transform*) no início da década de 1960 (leia mais a respeito mais adiante) revolucionaram a área do processamento de sinais. Essas duas tecnologias básicas permitiram pela primeira vez o processamento prático de uma série de sinais de excepcional importância, que variam dos monitores e digitalizadores médicos até as modernas comunicações eletrônicas.

Abordaremos apenas funções (imagens) de duração finita, de forma que nosso interesse se concentrará na transformada de Fourier. A próxima seção apresenta a transformada de Fourier e o domínio da frequência. Mostraremos que as técnicas de Fourier proporcionam uma forma relevante e prática de estudar e implementar uma série de metodologias de processamento de imagens. Em alguns casos, essas metodologias são similares às que analisamos no Capítulo 3.

4.1.2 Sobre os exemplos deste capítulo

Assim como no Capítulo 3, a maioria dos exemplos de filtragem de imagens deste capítulo se refere ao realce de imagens. Por exemplo, a suavização e o aguçamento são tradicionalmente associados ao realce de imagens, bem como às técnicas de manipulação de contraste. Por sua própria natureza, o realce é considerado interessante e de compreensão relativamente simples pelos iniciantes no processamento digital de imagens. Dessa forma, utilizar exemplos de realce de imagens neste capítulo não apenas nos poupa de um capítulo adicional como também, e o mais importante, constitui uma metodologia eficaz para apresentar aos iniciantes as técnicas de filtragem no domínio da frequência. Utilizaremos métodos de

processamento de domínio da frequência em outras aplicações nos capítulos 5, 8, 10 e 11.

4.2 Conceitos preliminares

Para simplificar o desenvolvimento das ideias apresentadas neste capítulo, faremos uma breve pausa para apresentar vários conceitos básicos que fundamentam o conteúdo das seções subsequentes.

4.2.1 Números complexos

Um número complexo, C, é definido como

$$C = R + jI \tag{4.2-1}$$

onde R e I são números reais, e j é um número imaginário igual à raiz quadrada de -1, isto é, $j = \sqrt{-1}$. Aqui, R expressa a *parte real* do número complexo, e I é sua *parte imaginária*. Os números reais são um subconjunto dos números complexos, no qual $I = 0$. O *conjugado* de um número complexo C, expresso por C^*, é definido como

$$C^* = R - jI \tag{4.2-2}$$

Os números complexos podem ser vistos geometricamente como pontos em um plano (chamado de *plano complexo*), cuja abscissa é o *eixo real* (valores de R), e cuja ordenada é o *eixo imaginário* (valores de I). Isto é, o número complexo $R + jI$ é o ponto (R, I) no sistema coordenado retangular do plano complexo.

Algumas vezes, é útil representar os números complexos em coordenadas polares,

$$C = |C| \, (\cos\theta + j \operatorname{sen}\theta) \tag{4.2-3}$$

sendo que $|C| = \sqrt{R^2 + I^2}$ é o tamanho do vetor que se estende da origem do plano complexo ao ponto (R, I), e θ é o ângulo entre o vetor e o eixo real. Traçando um diagrama simples dos eixos real e complexo com o vetor no primeiro quadrante, será revelado que $\tan\theta = (I/R)$ ou $\theta = \arctan(I/R)$. A função *arco-tangente* (*arctan*) retorna ângulos no intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$. Contudo, como I e R podem ser positivos e negativos de forma independente, precisamos ser capazes de obter ângulos em todo o intervalo $[-\pi, \pi]$. Isso é realizado simplesmente rastreando o sinal de I e de R ao calcular θ. Muitas linguagens de programação fazem isso automaticamente por meio das funções chamadas de *arco-tangente de quatro quadrantes*. Por exemplo, o Matlab inclui a função `atan(Imag,Real)` para essa finalidade.

Utilizando a fórmula de Euler,

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j \operatorname{sen}\theta \tag{4.2-4}$$

onde $e = 2{,}71828\ldots$, temos a seguinte representação familiar de números complexos em coordenadas polares,

$$C = |C| e^{j\theta} \tag{4.2-5}$$

considerando $|C|$ e θ definidos anteriormente. Por exemplo, a representação polar do número complexo $1 + j2$ é $\sqrt{5}e^{j\theta}$, onde $\theta = 64{,}4°$ ou 1,1 radiano. As equações anteriores também são aplicáveis a funções complexas. Por exemplo, uma função complexa, $F(u)$, de uma variável u, pode ser expressa como a soma $F(u) = R(u) + jI(u)$, onde $R(u)$ e $I(u)$ são as funções componentes real e imaginária. Como observamos anteriormente, o conjugado complexo é $F^*(u) = R(u) - jI(u)$, a magnitude é $|F(u)| = \sqrt{R(u)^2 + I(u)^2}$, e o ângulo é $\theta(u) = \arctan[I(u)/R(u)]$. Retomaremos as funções complexas em várias ocasiões neste e no próximo capítulo.

4.2.2 Série de Fourier

Como indicado na Seção 4.1.1, uma função $f(t)$ de uma variável contínua t periódica com o período, T, pode ser expressa como a soma dos senos e cossenos multiplicada por coeficientes apropriados. Essa soma, conhecida como *série de Fourier*, tem a forma

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\frac{2\pi n}{T}t} \tag{4.2-6}$$

sendo

$$c_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-j\frac{2\pi n}{T}} dt$$

para

$$n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{4.2-7}$$

os coeficientes. O fato de a Equação 4.2-6 ser uma expansão de senos e cossenos resulta da fórmula de Euler, Equação 4.2-4. Retomaremos a série de Fourier mais adiante nesta seção.

4.2.3 Impulsos e sua propriedade de peneiramento (*sifting*)

Fundamental no estudo dos sistemas lineares e da transformada de Fourier é o conceito de um impulso* e sua propriedade de peneiramento (*sifting*). Um *impulso unitário* de uma variável contínua t localizada em $t = 0$, expresso por $t = 0$, é *definido* como:

* Um impulso não é uma função no sentido comum. Um termo mais preciso seria *função generalizada* ou *de distribuição*. No entanto, é comum encontrar na literatura termos como *função impulso, função delta* e *função delta de Dirac,* apesar da nomenclatura incorreta.

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{se } t = 0 \\ 0 & \text{se } t \neq 0 \end{cases} \qquad (4.2\text{-}8a)$$

e também é restrito para satisfazer a identidade

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1 \qquad (4.2\text{-}8b)$$

Fisicamente, se interpretamos t como tempo, um impulso pode ser visto como um pico de amplitude infinita e duração zero, tendo área unitária. Um impulso tem a chamada *propriedade de peneiramento*[*] no que se refere à integração,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0) \qquad (4.2\text{-}9)$$

considerando que $f(t)$ é contínua em $t = 0$, que é uma condição normalmente satisfeita na prática. O peneiramento simplesmente nos informa o *valor* da função $f(t)$ na *posição* do impulso (isto é, a origem, $t = 0$, na equação anterior). Uma afirmação mais geral sobre a propriedade de peneiramento envolve um impulso localizado em um ponto arbitrário t_0, expresso por $\delta(t - t_0)$. Nesse caso, a propriedade de peneiramento passa a ser

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0) \qquad (4.2\text{-}10)$$

que resulta no valor da função na posição do impulso, t_0. Por exemplo, se $f(t) = \cos(t)$, utilizando o impulso $\delta(t - \pi)$ na Equação 4.2-10, temos o resultado $f(\pi) = \cos(\pi) = -1$. O poder do conceito de peneiramento será demonstrado em breve.

Seja x uma variável *discreta*. O *impulso unitário discreto*, $\delta(x)$, atende a todos os propósitos no contexto dos sistemas discretos como faz o impulso $\delta(t)$ ao trabalhar com variáveis contínuas. Ele é definido como

$$\delta(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases} \qquad (4.2\text{-}11a)$$

Claramente, essa definição também satisfaz o equivalente discreto da Equação 4.2-8(b):

$$\sum_{x=-\infty}^{\infty} \delta(x) = 1 \qquad (4.2\text{-}11b)$$

A propriedade de peneiramento para variáveis discretas tem a fórmula

$$\sum_{x=-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x) = f(0) \qquad (4.2\text{-}12)$$

ou, em termos mais gerais, utilizando um impulso discreto localizado em $x = x_0$,

$$\sum_{x=-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x - x_0) = f(x_0) \qquad (4.2\text{-}13)$$

Como antes, vimos que a propriedade de peneiramento simplesmente resulta no valor da função na posição do impulso. A Figura 4.2 mostra graficamente um impulso unitário discreto. Diferentemente de sua contraparte contínua, o impulso discreto é uma função ordinária.

De particular interesse, analisaremos mais adiante nesta seção um *trem de impulsos*, $s_{\Delta T}(t)$, definido como a soma de um número infinito de impulsos *periódicos* espaçados de ΔT:

$$s_{\Delta T}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n\Delta T) \qquad (4.2\text{-}14)$$

A Figura 4.3 mostra um trem de impulsos. Os impulsos podem ser contínuos ou discretos.

4.2.4 A transformada de Fourier de funções de uma variável contínua

A *transformada de Fourier* de uma função contínua $f(t)$ de uma variável contínua, t, expressa por $\Im\{f(t)]\}$, é *definida* pela equação[**]

$$\Im\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j2\pi\mu t}dt \qquad (4.2\text{-}15)$$

sendo que μ é também uma variável contínua. Como t é eliminado pela integração, $\Im\{f(t)\}$ é uma função apenas de μ. Denotamos explicitamente esse fato formulando a transformada de Fourier como $\Im\{f(t)\} = F(\mu)$; isto é, a transformada de Fourier de $f(t)$ pode ser expressa convenientemente como

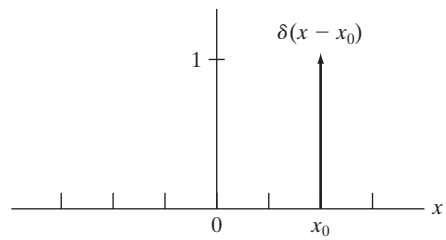


Figura 4.2 Um impulso unitário discreto posicionado em $x = x_0$. A variável x é discreta e δ é 0 em qualquer ponto, exceto em $x = x_0$.

[*] *Sifting* significa, literalmente, separar, ou separar passando através de uma peneira.

[**] Em geral, é complicado descrever as condições para a existência da transformada de Fourier (Champeney, 1987), mas uma condição suficiente para sua existência é que a integral do valor absoluto de $f(t)$, ou a integral do quadrado de $f(t)$, seja finita. Na prática, a condição de existência raramente é levada em consideração, exceto no caso de sinais idealizados, como senoides que se estendem eternamente. Lidamos com esses sinais utilizando funções impulso generalizadas. Nosso principal interesse é no par de transformadas discretas de Fourier, que, como veremos em breve, tem sua existência garantida para todas as funções finitas.

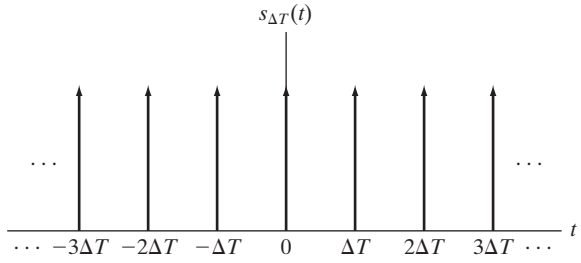


Figura 4.3 Um trem de impulsos.

$$F(\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j2\pi\mu t}\,dt \qquad (4.2\text{-}16)$$

Inversamente, dada $F(\mu)$, podemos obter novamente $f(t)$ utilizando a *transformada inversa de Fourier*, $f(t) = \Im^{-1}\{F(\mu)\}$, expressa como

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\mu)e^{j2\pi\mu t}\,d\mu \qquad (4.2\text{-}17)$$

na qual nos utilizamos do fato de que a variável μ é eliminada por meio da integração na transformada inversa e expressa simplesmente como $f(t)$, em vez da notação menos prática $f(t) = \Im^{-1}\{F(\mu)\}$. As equações 4.2-16 e 4.2-17 consistem no chamado *par de transformadas de Fourier*. Elas indicam o importante fato mencionado na Seção 4.1 de que uma função pode ser recuperada a partir de sua transformada.

Utilizando a fórmula de Euler, podemos expressar a Equação 4.2-16 como

$$F(\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos(2\pi\mu t) - j\,\text{sen}(2\pi\mu t)\,dt \qquad (4.2\text{-}18)$$

Se $f(t)$ é real, vemos que sua transformada em geral é complexa. Observe que a transformada de Fourier é uma extensão de $f(t)$ multiplicada por termos senoidais cujas frequências são definidas pelos valores de μ (a variável t é eliminada pela integração, como mencionamos anteriormente). Como a única variável restante após a integração é a frequência, dizemos que o domínio da transformada de Fourier é o *domínio da frequência*. Discutiremos o domínio da frequência e suas propriedades em mais detalhes mais adiante neste capítulo. Na nossa análise, t* pode representar qualquer variável contínua e as unidades da variável da frequência μ dependem das unidades de t. Por exemplo, se t representar tempo em segundos, as unidades de μ serão ciclos/s. ou Hertz (Hz). Se t representar a distância em metros, as unidades de μ serão ciclos/metro, e assim por diante. Em outras palavras, as unidades do domínio da frequência são ciclos por unidades da variável independente da função de entrada.

■

Exemplo 4.1 Obtenção da transformada de Fourier de uma função simples.

A transformada de Fourier da função da Figura 4.4(a) resulta da Equação 4.2-16:

$$\begin{aligned} F(\mu) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j2\pi\mu t}\,dt = \int_{-W/2}^{W/2} Ae^{-j2\pi\mu t}\,dt \\ &= \frac{-A}{j2\pi\mu}\left[e^{-j2\pi\mu t}\right]_{-W/2}^{W/2} = \frac{-A}{j2\pi\mu}\left[e^{-j\pi\mu W} - e^{j\pi\mu W}\right] \\ &= \frac{A}{j2\pi\mu}\left[e^{j\pi\mu W} - e^{-j\pi\mu W}\right] \\ &= AW\frac{\text{sen}(\pi\mu W)}{(\pi\mu W)} \end{aligned}$$

na qual utilizamos a identidade trigonométrica $\text{sen}\theta = (e^{j\theta} - e^{-j\theta})/2j$. Neste caso, os termos complexos da transformada de Fourier se combinam perfeitamente com uma função seno real. O resultado no último passo da expressão anterior é conhecido como função *sinc*:

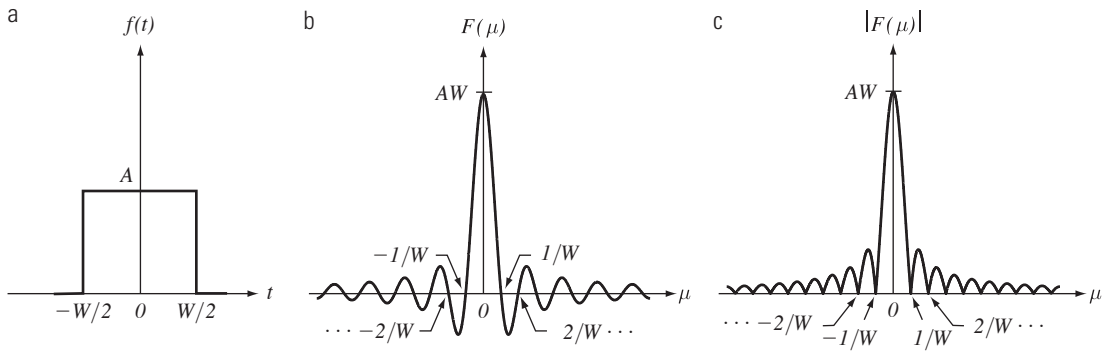


Figura 4.4 (a) Uma função simples; (b) sua transformada de Fourier; e (c) o espectro. Todas as funções se estendem ao infinito em ambas as direções.

* Para fins de padronização com a terminologia utilizada nos dois capítulos anteriores, e para sua utilização posterior neste capítulo em relação a imagens, nos referimos ao domínio da variável t em geral como o *domínio do espaço*.

$$\text{sinc}(m) = \frac{\text{sen}(\pi m)}{(\pi m)} \qquad (4.2\text{-}19)$$

na qual *sinc*(0) = 1 e *sinc*(*m*) = 0 para qualquer outro valor *inteiro* de *m*. A Figura 4.4(b) mostra o gráfico de F(μ).

Em geral, a transformada de Fourier contém termos complexos, e costuma-se, para fins de visualização, trabalhar com a magnitude da transformada (um valor real), chamada de *espectro de Fourier* ou *espectro de frequência*:

$$|F(\mu)| = AW\left|\frac{\text{sen}(\pi\mu W)}{(\pi\mu W)}\right|$$

A Figura 4.4(c) mostra um gráfico de |F(μ)| como uma função da frequência. As propriedades-chave a serem observadas são que as posições dos zeros, tanto de F(μ) quanto de |F(μ)| são *inversamente* proporcionais à largura, *W*, da função "retangular" (*box*), que a altura dos "lóbulos" diminui em função da distância da origem e que a função se estende até o infinito, para valores de μ tanto positivos quanto negativos. Como veremos mais adiante, essas propriedades são bastante úteis na interpretação do espectro de transformadas de Fourier 2-D de imagens.

■

■

Exemplo 4.2 Transformada de Fourier de um impulso e de um trem de impulsos.

A transformada de Fourier de um impulso unitário localizado na origem provém da Equação 4.2-16:

$$\begin{aligned} F(\mu) &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j2\pi\mu t}\, dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j2\pi\mu t} \delta(t)\, dt \\ &= e^{-j2\pi\mu \mathbf{0}} = e^{0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

sendo que o terceiro passo resulta da propriedade de peneiramento da Equação 4.2-9. Dessa forma, vemos que a transformada de Fourier de um impulso posicionado na origem do domínio do espaço é uma constante no domínio da frequência. De forma similar, a transformada de Fourier de um impulso posicionado em $t = t_0$ é

$$\begin{aligned} F(\mu) &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) e^{-j2\pi\mu t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j2\pi\mu t} \delta(t - t_0) dt \\ &= e^{-j2\pi\mu t_0} \\ &= \cos(2\pi\mu t_0) - j\ \text{sen}(2\pi\mu t_0) \end{aligned}$$

sendo que a terceira linha resulta da propriedade de peneiramento da Equação 4.2-10, e a última linha resulta da fórmula de Euler. Essas duas últimas linhas são representações equivalentes de um círculo unitário centrado na origem do plano complexo.

Na Seção 4.3, nos utilizaremos da transformada de Fourier de um trem de impulsos periódicos. A obtenção dessa transformada não é tão simples quanto acabamos de demonstrar para impulsos individuais. Contudo, entender como deduzir a transformada de um trem de impulsos é muito importante, de forma que tomaremos um tempo nessa dedução detalhada aqui. Começaremos observando que a única diferença na *fórmula* das equações 4.2-16 e 4.2-17 é o sinal do exponencial. Dessa forma, se uma função $f(t)$ tem a transformada de Fourier $F(\mu)$, essa última função calculada em t, isto é, $F(t)$, deve ter a transformada $f(-\mu)$. Utilizando essa propriedade de *simetria* e considerando, como demonstramos anteriormente, que a transformada de Fourier de um impulso $\delta(t - t_0)$ é $e^{-j2\pi\mu t_0}$, segue-se que a função $e^{-j2\mu t_0 t}$ tem a transformada $\delta(-\mu - t_0)$. Supondo que $-t_0 = a$, segue-se que a transformada de $e^{j2\mu a t}$ é $\delta(-\mu + a) = \delta(\mu - a)$, onde o último passo é verdadeiro porque $\mu = a$ é diferente de zero somente para $\mu = a$, que é o mesmo resultado para $\delta(-\mu + a)$ ou para $\delta(\mu - a)$, de modo que as duas formas são equivalentes.

O trem de impulsos $s_{\Delta T}(t)$ na Equação 4.2-14 é periódico com período ΔT, de forma que sabemos, com base na Seção 4.2.2, que ela pode ser expressa como uma série de Fourier:

$$s_{\Delta T}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\frac{2\pi n}{\Delta T}t}$$

sendo

$$c_n = \frac{1}{\Delta T}\int_{-\Delta T/2}^{\Delta T/2} s_{\Delta T}(t) e^{-j\frac{2\pi n}{\Delta T}t} dt$$

Com referência à Figura 4.3, vemos que a integral no intervalo $[-\Delta\Gamma/2, \Delta\Gamma/2]$ engloba apenas o impulso de $s_{\Delta T}(t)$ localizado na origem. Dessa forma, a equação anterior se torna

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{\Delta T}\int_{-\Delta T/2}^{\Delta T/2} \delta(t) e^{-j\frac{2\pi n}{\Delta T}t} dt \\ &= \frac{1}{\Delta T} e^{0} \\ &= \frac{1}{\Delta T} \end{aligned}$$

Assim, a expansão da série de Fourier se torna

$$s_{\Delta T}(t) = \frac{1}{\Delta T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j\frac{2\pi n}{\Delta T}t}$$

Nosso objetivo é obter a transformada de Fourier dessa expressão. Como o somatório é um processo linear, a obtenção da transformada de Fourier de uma soma equivale a obter a soma das transformadas dos componentes individuais. Esses componentes são exponenciais, e definimos anteriormente neste exemplo que

$$\Im\left\{e^{j\frac{2\pi n}{\Delta T}t}\right\} = \delta\left(\mu - \frac{n}{\Delta T}\right)$$

Assim, $S(\mu)$, a transformada de Fourier do trem de impulsos periódicos $s_{\Delta T}(t)$, é

$$\begin{aligned} S(\mu) &= \Im\{s_{\Delta T}(t)\} \\ &= \Im\left\{\frac{1}{\Delta T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j\frac{2\pi n}{\Delta T}t}\right\} \\ &= \frac{1}{\Delta T}\Im\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j\frac{2\pi n}{\Delta T}t}\right\} \\ &= \frac{1}{\Delta T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(\mu-\frac{n}{\Delta T}\right) \end{aligned}$$

Esse resultado fundamental nos informa que a transformada de Fourier de um trem de impulsos com período ΔT *também é um trem de impulsos*, cujo período é $1/\Delta T$. Essa proporcionalidade inversa entre os períodos de $s_{\Delta T}(t)$ e $S(\mu)$ é análoga ao que vimos na Figura 4.4 em relação à função retangular e sua transformada. Tal propriedade exerce papel fundamental no restante deste capítulo.

■

4.2.5 Convolução

Precisamos analisar mais um elemento fundamental antes de prosseguirmos. Apresentamos a ideia de convolução na Seção 3.4.2. Vimos que a convolução de duas funções envolve a rotação de uma função em 180° sobre sua origem e seu deslocamento passando pela outra. Em cada reposicionamento no processo de deslocamento, realizamos um cálculo, que, no caso do Capítulo 3, foi uma soma de produtos. Na presente análise, estamos interessados na convolução de duas funções contínuas, $f(t)$ e $h(t)$, de uma variável *contínua*, t, de forma que precisamos utilizar a integração em vez de um somatório. A convolução dessas duas funções, expressa, como antes, pelo operador $\star$, é *definida* como

$$f(t) \quad h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau \qquad (4.2\text{-}20)$$

na qual o sinal de menos representa a rotação de 180° que acabamos de mencionar, t é o *deslocamento* necessário para reposicionar uma função passando pela outra, e τ é uma variável local que é eliminada pela integração. Por enquanto, consideramos que as funções se estendem de $-\infty$ a ∞.

Ilustramos o funcionamento básico de uma convolução na Seção 3.4.2 e faremos o mesmo mais adiante neste capítulo e no Capítulo 5. Por enquanto, nosso interesse é calcular a transformada de Fourier da Equação 4.2-20. Comecemos com a Equação 4.2-15:

$$\begin{aligned} \Im\{f(t)\star h(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau\right]e^{-j2\pi\mu t}dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)e^{-j2\pi\mu t}dt\right]d\tau \end{aligned}$$

O termo entre colchetes é a transformada de Fourier de $h(t-\tau)$. Demonstramos mais adiante neste capítulo que $\Im\{h(t-\tau)\} = H(\mu)e^{-j2\pi\mu\tau}$, sendo $H(\mu)$ a transformada de Fourier de $h(t)$. Aplicando esse fato à equação anterior, temos

$$\begin{aligned} \Im\{f(t)\star h(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\left[H(\mu)e^{-j2\pi\mu\tau}\right]d\tau \\ &= H(\mu)\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-j2\pi\mu\tau}d\tau \\ &= H(\mu)F(\mu)^{*} \end{aligned}$$

Lembrando da Seção 4.2.4, que nos referimos ao domínio de t como o domínio do espaço e ao domínio de μ como o domínio da frequência, a equação anterior nos informa que a transformada de Fourier da convolução de duas funções no domínio do espaço é igual ao produto, no domínio da frequência, das transformadas de Fourier das duas funções. Inversamente, se tivermos o produto das duas transformadas, podemos obter a convolução no domínio do espaço calculando a transformada inversa de Fourier. Em outras palavras, $f(t) \star h(t)$ e $H(\mu)F(\mu)$ são um par de transformadas de Fourier. Esse resultado representa metade do *teorema da convolução* e é expresso como

$$f(t) \star h(t) \Leftrightarrow H(\mu)F(\mu) \qquad (4.2\text{-}21)$$

A seta dupla é utilizada para indicar que a expressão à direita é obtida pela transformada de Fourier da expressão à esquerda, ao passo que a expressão à esquerda é obtida pela transformada *inversa* de Fourier da expressão à direita.

Seguindo uma lógica similar, poderia resultar na outra metade do teorema da convolução:

$$f(t)h(t) \Leftrightarrow H(\mu) \star F(\mu) \qquad (4.2\text{-}22)$$

que afirma que a convolução no domínio da frequência é análoga à multiplicação no domínio do espaço, e as duas são relacionadas pelas transformadas direta e inversa de Fourier, respectivamente. Como veremos mais adiante neste capítulo, o teorema da convolução constitui a base para a filtragem do domínio da frequência.

4.3 Amostragem e a transformada de Fourier de funções amostradas

Nesta seção, utilizaremos os conceitos da Seção 4.2 para formular as bases para expressar matematicamente a amostragem. Isso nos levará, partindo de princípios básicos, à transformada de Fourier de funções amostradas.

* O mesmo resultado seria obtido se a ordem de $f(t)$ e $h(t)$ fosse invertida. Então, a convolução é comutativa.

4.3.1 Amostragem

As funções contínuas devem ser convertidas em uma sequência de valores discretos antes de poderem ser processadas em um computador. Isso é realizado utilizando a amostragem e a quantização, como apresentamos brevemente na Seção 2.4. Na análise seguinte, examinaremos a amostragem em mais detalhes.

Com referência à Figura 4.5, considere uma função contínua, $f(t)$, que desejamos obter amostras em intervalos uniformes de (ΔT) da variável independente t. Consideramos que a função se estenda de $-\infty$ a ∞ em relação a t. Uma forma de modelar a amostragem é multiplicar $f(t)$ por uma *função de amostragem* equivalente a um trem de impulsos espaçados de ΔT, como vimos na Seção 4.2.3.* Isto é,

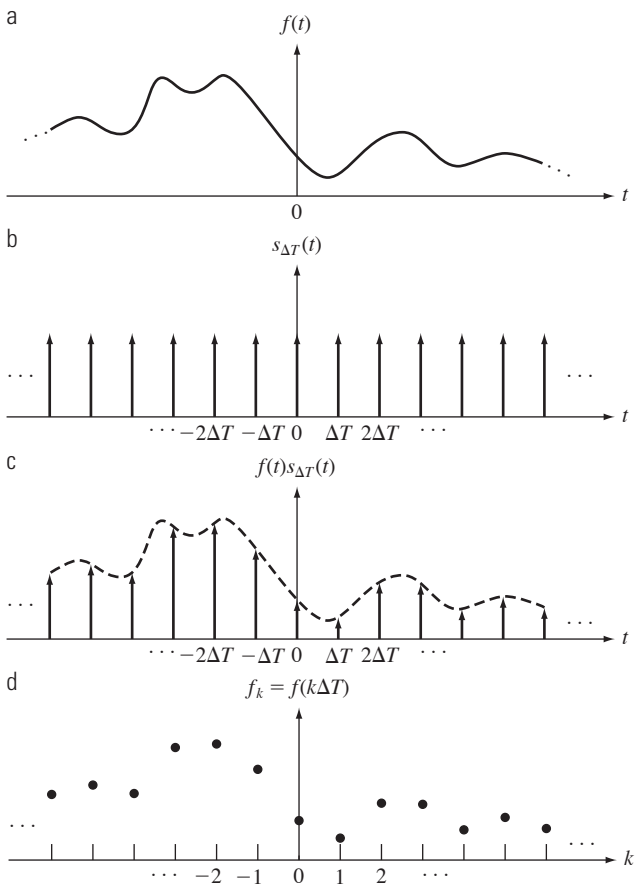


Figura 4.5 (a) Função contínua. (b) Trem de impulsos utilizado para modelar o processo de amostragem. (c) Função amostrada formada pelo produto de (a) e (b). (d) Amostras obtidas pela integração e pelo uso da propriedade de peneiramento do impulso. (A linha tracejada em (c) foi incluída para referência. Ela não faz parte dos dados.)

* Obter amostras em intervalos de ΔT implica uma *taxa de amostragem* equivalente a $1/\Delta T$. Se as unidades de ΔT forem segundos, então a taxa de amostragem é em amostras/s. Se as unidades de ΔT forem metros, então a taxa de amostragem é em amostras/m, e assim por diante.

$$\tilde{f}(t) = f(t)s_{\Delta T}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - n\Delta T) \quad (4.3\text{-}1)$$

onde $\tilde{f}(t)$ expressa a função amostrada. Cada componente dessa somatória é um impulso ponderado pelo valor de $f(t)$ na posição do impulso, como mostra a Figura 4.5(c). O *valor* de cada amostra é, portanto, determinado pela "força" do impulso ponderado que obtemos por integração. Isto é, o valor, f_k de uma amostra arbitrária na sequência é dado por

$$\begin{aligned} f_k &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - k\Delta T)dt \\ &= f(k\Delta T) \end{aligned} \quad (4.3\text{-}2)$$

onde utilizamos a propriedade de peneiramento de δ da Equação 4.2-10. A Equação 4.3-2 se aplica a qualquer valor inteiro k = ..., −2, −1, 0, 1, 2,.... A Figura 4.5(d) mostra o resultado que consiste em amostras igualmente espaçadas da função original.

4.3.2 A transformada de Fourier de funções amostradas

Seja $F(\mu)$ a transformada de Fourier de uma função contínua $f(t)$. Como vimos na seção anterior, a função amostrada correspondente, $\tilde{f}(t)$, é o produto de $f(t)$ com um trem de impulsos. Sabemos, com base no teorema da convolução apresentado na Seção 4.2.5, que a transformada de Fourier do produto de duas funções no domínio do espaço é a convolução das transformadas das duas funções no domínio da frequência. Dessa forma, a transformada de Fourier, $\tilde{F}(\mu)$, da função amostrada $\tilde{f}(t)$ é:

$$\begin{aligned} \tilde{F}(\mu) &= \Im\{\tilde{f}(t)\} \\ &= \Im\{f(t)s_{\Delta T}(t)\} \\ &= F(\mu) \star S(\mu) \end{aligned} \quad (4.3\text{-}3)$$

sendo que, do Exemplo 4.2,

$$S(\mu) = \frac{1}{\Delta T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\mu - \frac{n}{\Delta T}\right) \quad (4.3\text{-}4)$$

é a transformada de Fourier do trem de impulsos $s_{\Delta T}(t)$. Obtemos a convolução de $F(\mu)$ e $S(\mu)$ diretamente da definição da Equação 4.2-20:

$$\begin{aligned} \tilde{F}(\mu) &= F(\mu) \star S(\mu) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} F(\tau)S(\mu - \tau)\,d\tau \\ &= \frac{1}{\Delta T}\int_{-\infty}^{\infty} F(\tau)\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(\mu - \tau - \frac{n}{\Delta T}\right)d\tau \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\Delta T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(\tau)\delta\left(\mu - \tau - \frac{n}{\Delta T}\right) d\tau$$
$$= \frac{1}{\Delta T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F\left(\mu - \frac{n}{\Delta T}\right) \qquad (4.3\text{-}5)$$

onde o passo final resulta da propriedade de peneiramento do impulso, como determinado na Equação 4.2-10.

O somatório da última linha da Equação 4.3-5 mostra que a transformada de Fourier $\tilde{F}(\mu)$ da função amostrada $f(t)$ é uma sequência *infinita e periódica* de *cópias* de $F(\mu)$, que é a transformada da função original contínua. O intervalo entre as cópias é determinado pelo valor de $1/\Delta T$. Observe que, apesar de $f(t)$ ser uma função amostrada, sua transformada $\tilde{F}(\mu)$ é *contínua*, pois consiste de cópias de $F(\mu)$, que é uma função contínua.

A Figura 4.6 apresenta um resumo gráfico dos resultados anteriormente apresentados.* A Figura 4.6(a) é um esboço da transformada de Fourier, $F(\mu)$, de uma função $f(t)$, e a Figura 4.6(b) mostra a transformada, $\tilde{F}(\mu)$, da função amostrada. Como mencionamos na seção anterior, o valor $1/\Delta T$ é a taxa de amostragem utilizada para gerar a função amostrada. Dessa forma, na Figura 4.6(b) a taxa de amostragem foi alta o suficiente para proporcionar separação suficiente entre os períodos e, portanto, preservar a integridade de $F(\mu)$. Na Figura 4.6(c), a taxa de amostragem foi suficiente apenas para preservar a $F(\mu)$, mas, na Figura 4.6(d), a taxa de amostragem estava abaixo do mínimo necessário para manter cópias distintas de $F(\mu)$ e, portanto, não pôde preservar a transformada original. A Figura 4.6(b) é o resultado da *sobreamostragem* de um sinal (*over-sampling*), ao passo que as figuras 4.6(c) e (d) são os resultados da *amostragem crítica* (*critically-sampling*) e da *subamostragem* (*under-sampling*) do sinal, respectivamente. Esses conceitos formam as bases para o conteúdo a ser desenvolvido na próxima seção.

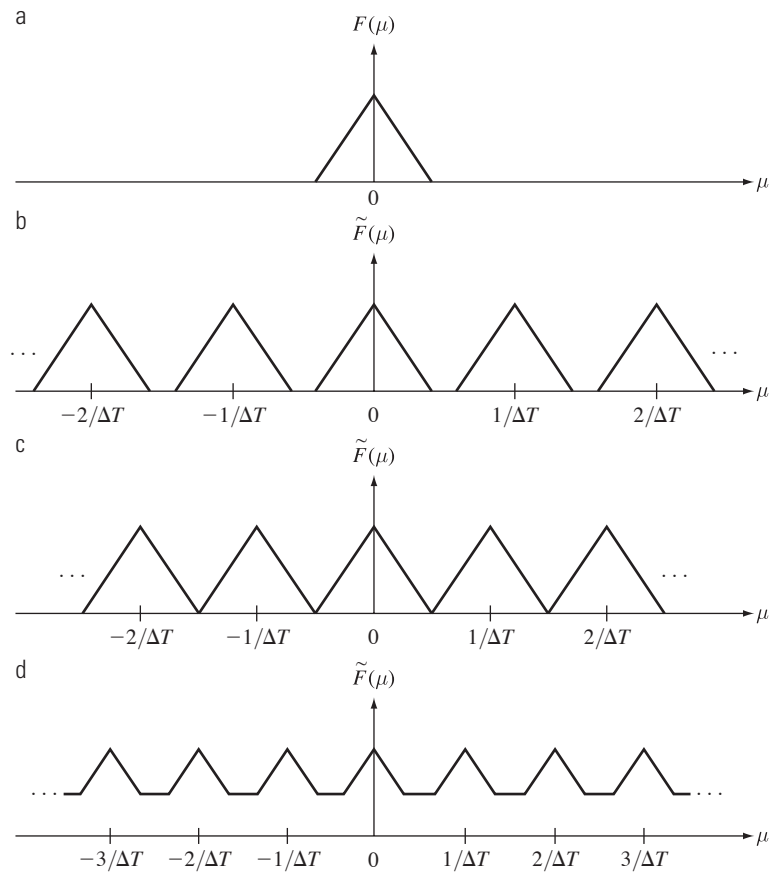


Figura 4.6 (a) Transformada de Fourier de uma função de banda limitada. (b) a (d) Transformadas da função amostrada correspondente sob as condições de sobreamostragem, amostragem crítica e subamostragem, respectivamente.

* Para fins de clareza das ilustrações, dos esboços das transformadas de Fourier na Figura 4.6 e de outras figuras similares neste capítulo, ignore o fato de que as transformadas normalmente são funções complexas.

4.3.3 O teorema da amostragem

Apresentamos intuitivamente a ideia da amostragem na Seção 2.4. Agora, analisaremos formalmente o processo de amostragem e definiremos as condições nas quais uma função contínua pode ser *unicamente recuperada* a partir do conjunto de suas amostras.

Uma função $f(t)$ cuja transformada de Fourier é zero para valores de frequências fora de um intervalo finito (banda) $[-\mu_{máx}, \mu_{máx}]$ em relação à origem é chamada de função de *banda limitada*. A Figura 4.7(a), que é uma secção ampliada da Figura 4.6(a), representa uma função como essa. De forma similar, a Figura 4.7(b) apresenta uma visão mais detalhada da transformada de uma função criticamente amostrada, ilustrada na Figura 4.6(c). Um valor mais baixo de $1/\Delta T$ faria com que os períodos em $\tilde{F}(\mu)$ se mesclassem; um valor mais alto proporcionaria uma separação clara entre os períodos.

É possível recuperar $f(t)$ a partir de sua versão amostrada se pudermos isolar uma cópia de $F(\mu)$ a partir da sequência periódica de cópias dessa função contida em $\tilde{F}(\mu)$, a transformada da função amostrada $\tilde{f}(t)$. Lembre, com base na discussão da seção anterior, que $\tilde{F}(\mu)$ é uma função *periódica* e *contínua*, com período $1/\Delta T$. Dessa forma, só precisamos de um período completo para caracterizar toda a transformada. Isso significa que podemos recuperar $f(t)$ com base nesse único período, utilizando a transformada inversa de Fourier.

É possível extrair a partir de um único período igual a $F(\mu)$ se a separação entre as cópias for suficiente (veja a Figura 4.6). Em termos da Figura 4.7(b), a separação suficiente é garantida se $1/2\Delta T > \mu_{máx}$ ou

$$\frac{1}{\Delta T} > 2\mu_{máx} \tag{4.3-6}$$

Essa equação indica que uma função de banda limitada, contínua, pode ser totalmente recuperada a partir de um conjunto de suas amostras se estas forem adquiridas em uma taxa maior que o dobro da frequência mais alta contida na função*. Esse resultado é conhecido como *teorema da amostragem***. Podemos dizer, com base nesse resultado, que nenhuma informação é perdida se uma função de banda limitada, contínua, for representada por amostras obtidas em uma taxa maior que o dobro da frequência mais alta da função. Inversamente, podemos dizer que a frequência *máxima* que pode ser "capturada" pela amostragem de um sinal em uma taxa $1/\Delta T$ é $\mu_{máx} = 1/2\Delta T$. A amostragem na taxa de Nyquist algumas vezes é suficiente para a recuperação perfeita da função, mas há casos nos quais isso leva a dificuldades, como ilustraremos mais adiante no Exemplo 4.3. Dessa forma, o teorema da amostragem especifica que a amostragem deve exceder a taxa de Nyquist.

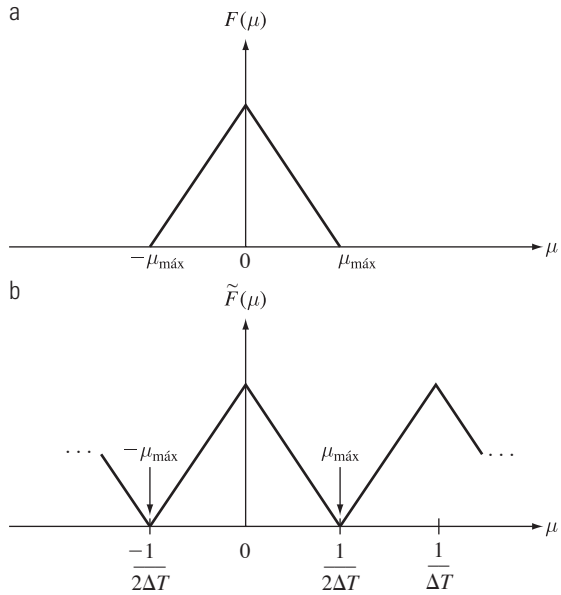


Figura 4.7 (a) Transformada de uma função de banda limitada. (b) Transformada resultante da amostragem crítica da mesma função.

Para ver como é possível, em princípio, recuperar $F(\mu)$ a partir de $\tilde{F}(\mu)$, veja a Figura 4.8, que mostra a transformada de Fourier de uma função amostrada em uma taxa ligeiramente maior que a taxa de Nyquist. A função na Figura 4.8(b) é definida pela equação***

$$H(\mu) = \begin{cases} \Delta T & -\mu_{máx} \le \mu \le \mu_{máx} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{4.3-7}$$

Quando multiplicada pela sequência periódica da Figura 4.8(a), essa função isola o período centrado na origem. Então, como mostra a Figura 4.8(c), obtemos $F(\mu)$ multiplicando $\tilde{F}(\mu)$ por $H(\mu)$:

$$F(\mu) = H(\mu)\tilde{F}(\mu) \tag{4.3-8}$$

Uma vez que temos $F(\mu)$, podemos recuperar $f(t)$ utilizando a transformada inversa de Fourier:

* Uma taxa de amostragem equivalente a *exatamente* o dobro da frequência mais alta é chamada de *taxa de Nyquist*.

** O teorema da amostragem é uma teoria fundamental do processamento de sinais digitais. Ele foi formulado pela primeira vez em 1928 por Harry Nyquist, um cientista e engenheiro da Bell Laboratories. Claude E. Shannon, também da Bell Labs, comprovou formalmente o teorema em 1949. O interesse renovado no teorema da amostragem no fim dos anos 1940 foi motivado pelo advento dos primeiros sistemas de computação digital e comunicações modernas, que criaram uma necessidade de métodos que lidassem com dados digitais (de amostragem).

*** O valor ΔT na Equação 4.3-7 anula o $1/\Delta T$ na Equação 4.3-5.

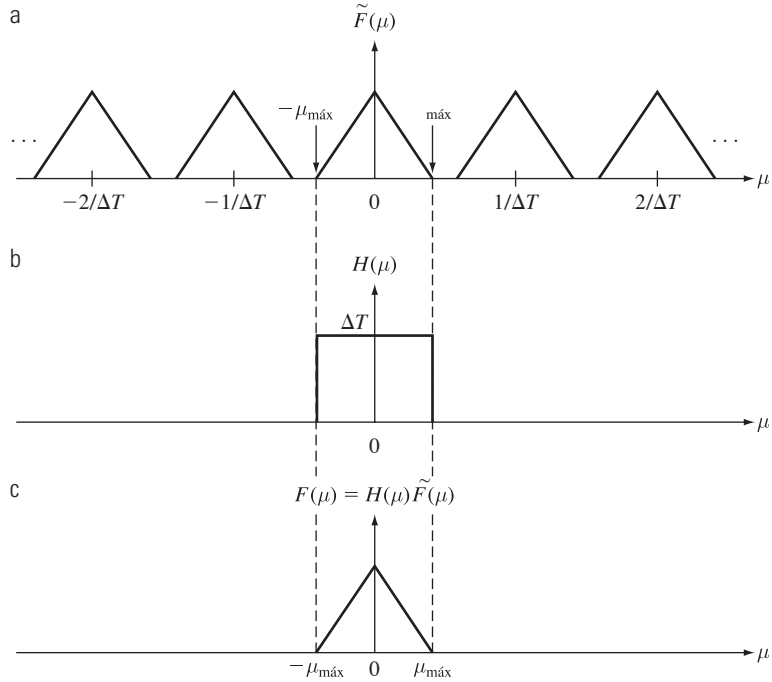


Figura 4.8 Extração de um período da transformada de uma função de banda limitada utilizando um filtro passa-baixa ideal.

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\mu) e^{j2\pi\mu t} d\mu \qquad (4.3\text{-}9)$$

As equações 4.3-7 a 4.3-9 comprovam que, teoricamente, é possível recuperar uma função de banda limitada a partir de amostras da função obtida em uma taxa maior que o dobro da frequência mais alta da função. Como veremos na próxima seção, o requisito de que $f(t)$ deve ser de banda limitada em geral implica que $f(t)$ deve se estender de $-\infty$ a ∞, uma condição que não pode ser satisfeita na prática. Como veremos em breve, limitar a duração de uma função impossibilita a recuperação perfeita da função, exceto em alguns casos especiais.

A função $H(\mu)$ é chamada de *filtro passa-baixa* porque passa frequências na extremidade inferior do intervalo de frequência, mas elimina (por meio do filtro) todas as frequências mais altas. Ela também é um filtro passa-baixa *ideal* em razão de suas transições infinitamente rápidas de amplitude (entre 0 e ΔT na posição $-\mu_{máx}$ e o inverso em $\mu_{máx}$), uma característica que não pode ser obtida com componentes eletrônicos físicos. Podemos simular filtros ideais em *software*, mas, mesmo assim, teremos limitações, como explicaremos na Seção 4.7.2. Teremos muito mais a dizer sobre a filtragem mais adiante neste mesmo capítulo. Por serem intrumentos na recuperação (reconstrução) da função original a partir de suas amostras, os filtros utilizados para a finalidade que acabamos de discutir são chamados de *filtros de reconstrução*.

4.3.4 *Aliasing*

Uma pergunta lógica neste ponto é: o que acontece se uma função de banda limitada é amostrada em uma taxa menor que o dobro de sua frequência mais alta? Isso corresponde ao caso da subamostragem que discutimos na seção anterior. A Figura 4.9(a) é a mesma que a Figura 4.6(d), que ilustra essa condição. O efeito final da redução da taxa de amostragem abaixo da taxa de Nyquist é que os períodos agora se sobrepõem, e passa a ser impossível isolar um único período da transformada, independentemente do filtro utilizado. Por exemplo, utilizar o filtro passa-baixa ideal na Figura 4.9(b) resultaria em uma transformada corrompida pelas frequências dos períodos adjacentes, com mostra a Figura 4.9(c). A transformada inversa, então, geraria uma função corrompida de t. Esse efeito, provocado pela subamostragem de uma função, é conhecido como *aliasing de frequência* ou simplesmente *aliasing*. Em outras palavras, o *aliasing* é um processo no qual componentes de alta frequência de uma função contínua se "mascaram" como frequências mais baixas na função amostrada. Isso está de acordo com a utilização comum do termo *alias*, que significa "falsa identidade".

Infelizmente, exceto em alguns casos especiais mencionados a seguir, o *aliasing* está sempre presente em sinais amostrados porque, mesmo se a função amostrada original for de banda limitada, componentes de frequência infinita são introduzidos no momento em que limitamos a duração da função, o que sempre precisamos fazer na prática. Por exemplo, suponha que queiramos limitar a

duração de uma função de banda limitada $f(t)$ a um intervalo, digamos, de $[0, T]$. Podemos fazer isso multiplicando $f(t)$ pela função

$$h(t) = \begin{cases} 1 & 0 \le t \le T \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \qquad (4.3\text{-}10)$$

Essa função tem o mesmo formato básico que a Figura 4.4(a), cuja transformada, $H(\mu)$, tem componentes de frequência que se estendem ao infinito, como mostra a Figura 4.4(b). Com base no teorema da convolução, sabemos que a transformada do produto de $h(t)f(t)$ é a convolução das transformadas das funções. Mesmo que a transformada de $f(t)$ seja de banda limitada, a convolução com $H(\mu)$, que envolve deslocar uma função sobre a outra, produzirá um resultado com componentes de frequência se estendendo ao infinito. Dessa forma, nenhuma função de duração finita pode ser de banda limitada. Inversamente, uma função de banda limitada deve se estender de $-\infty$ a ∞.*

Concluímos que o *aliasing* é um resultado inevitável ao trabalharmos com sinais amostrados de tamanho finito pelas razões explicadas no parágrafo anterior. Na prática, os efeitos do *aliasing* podem ser *reduzidos* pela suavização da função de entrada para atenuar suas frequências mais altas (por exemplo, por meio do borramento no caso de uma imagem). Esse processo, chamado de *antialiasing*, precisa ser realizado *antes* da amostragem da função porque o *aliasing* é um problema de amostragem que não pode ser desfeito utilizando técnicas computacionais.

■

Exemplo 4.3 *Aliasing.*

A Figura 4.10 mostra um exemplo clássico de *aliasing*. Uma onda senoidal pura se estendendo infinitamente em ambas as direções tem uma frequência única de modo que, obviamente, é uma função de banda limitada. Suponha que a onda senoidal da figura (ignore os pontos por enquanto) tenha a equação $\text{sen}(\pi t)$ e que o eixo horizontal corresponda ao tempo, t, em segundos. A função cruza o eixo em $t = \ldots -1, 0, 1, 2, 3 \ldots$.

O período, P, de $\text{sen}(\pi t)$ é 2 s, e sua frequência é $1/P$, ou 1/2 ciclo/s.** De acordo com o teorema da amostragem, podemos recuperar esse sinal a partir de um conjunto de suas amostras se a taxa de amostragem, $1/\Delta T$, for maior que

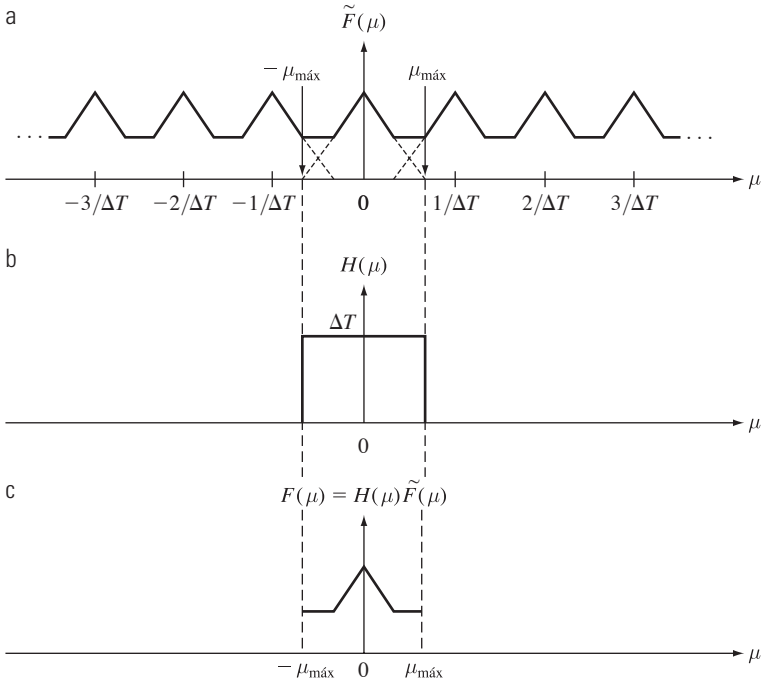


Figura 4.9 (a) Transformada de Fourier de uma função subamostrada e de banda limitada. (A interferência dos períodos adjacentes é mostrada tracejada na figura.) (b) O mesmo filtro passa-baixa ideal utilizado na Figura 4.8(b). (c) O produto de (a) e (b). A interferência proveniente dos períodos adjacentes resulta em *aliasing*, que impede a recuperação perfeita da função original, contínua e de banda limitada. Compare com a Figura 4.8.

* Um importante caso especial é quando uma função que se estende de $-\infty$ a ∞ é de banda limitada e periódica. Nesse caso, a função pode ser truncada e ainda será de banda limitada, contanto que o truncamento inclua exatamente um número inteiro de períodos. Um único período truncado (e, dessa forma, a função) pode ser representado por um conjunto de amostras discretas satisfazendo o teorema da amostragem retiradas do intervalo truncado.

** Lembre-se que 1 ciclo/s é definido como 1 Hz.

o dobro da mais alta frequência do sinal. Isso significa que uma taxa de amostragem maior que 1 amostra/s [2 × (1/2) = 1] ou $\Delta T < 1$ é necessária para recuperar o sinal. Observe que a amostragem desse sinal *exatamente* no dobro da frequência (1 amostra/s), com amostras de $t = \ldots -1, 0, 1, 2, 3 \ldots$, resulta em $\ldots \text{sen}(-\pi), \text{sen}(0), \text{sen}(\pi), \text{sen}(2\pi), \ldots$, que são todos 0. Isso explica a razão pela qual o teorema da amostragem requer uma taxa de amostragem maior que o dobro da frequência mais alta, como mencionado anteriormente.

Os pontos pretos da Figura 4.10 são amostras retiradas uniformemente em uma taxa menor do que 1 amostra/s (na verdade, o intervalo entre as amostras excede 2 s, o que resulta em uma taxa de amostragem menor que 1/2 amostra/s). O sinal amostrado se *parece* com uma onda senoidal, mas sua frequência é de cerca de *um décimo* da frequência do sinal original. Esse sinal amostrado, que tem uma frequência muito menor do que qualquer elemento presente na função contínua original, é um exemplo de *aliasing*. Dadas apenas as amostras na Figura 4.10, o problema do *aliasing* em um caso como esse é que não teríamos como saber que essas amostras não são uma representação real da função original. Como veremos mais adiante neste capítulo, o *aliasing* em imagens pode produzir, similarmente, resultados de forma enganosa. ■

4.3.5 Reconstrução (recuperação) da função a partir dos dados amostrados

Nesta seção, mostraremos que a reconstrução de uma função a partir de um conjunto de suas amostras corresponde, na prática, à interpolação entre as amostras. Até o simples ato de visualizar uma imagem requer a reconstrução da imagem a partir de suas amostras pelo sistema de exibição. Dessa forma, é importante compreender os fundamentos da reconstrução dos dados amostrados. A convolução é fundamental para desenvolver essa compreensão, mostrando mais uma vez a importância deste conceito.

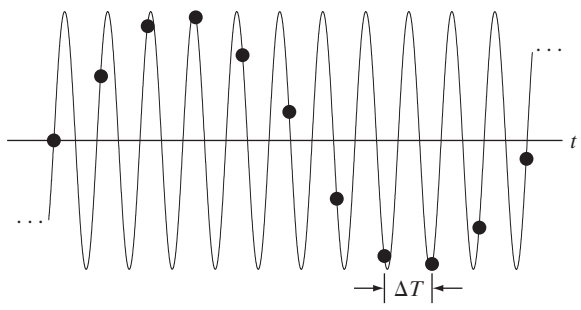


Figura 4.10 Ilustração do *aliasing*. A função subamostrada (pontos pretos) se parece com uma onda senoidal, com uma frequência muito menor que a frequência do sinal contínuo. O período da onda senoidal é 2 s, de forma que os cruzamentos por zero do eixo horizontal ocorrem a cada segundo. ΔT é o intervalo entre as amostras.

A análise da Figura 4.8 e da Equação 4.3-8 esboça o procedimento para a perfeita recuperação de uma função de banda limitada a partir de suas amostras utilizando métodos de domínio da frequência. Por meio do teorema da convolução podemos obter o resultado equivalente no domínio do espaço. Da Equação 4.3-8, $F(\mu) = H(\mu)\tilde{F}(\mu)$, segue-se, entã,o que

$$\begin{aligned} f(t) &= \Im^{-1}\{F(\mu)\} \\ &= \Im^{-1}\{H(\mu)\tilde{F}(\mu)\} \\ &= h(t) \quad \tilde{f}(t) \end{aligned} \tag{4.3-11}$$

sendo que o último passo resulta do teorema da convolução da Equação 4.2-21. É possível demonstrar (Exercício 4.6) que substituir a Equação 4.3-1 por $f(t)$ na Equação 4.3-11 e depois utilizar a Equação 4.2-20 leva à seguinte expressão no *domínio do espaço* para $f(t)$:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n\Delta T)\text{sinc}\left[(t - n\Delta T)/\Delta T\right] \tag{4.3-12}$$

na qual a função *sinc* é definida na Equação 4.2-19. Esse resultado não surpreende porque a transformada inversa de Fourier do filtro retangular (*box filter*), $H(\mu)$, é uma função *sinc* (veja o Exemplo 4.1). A Equação 4.3-12 mostra que a função perfeitamente reconstruída é uma soma infinita de funções *sinc* ponderadas pelos valores da amostra e tem a importante propriedade na qual a função reconstruída é igual aos valores de amostra nos incrementos múltiplos inteiros de ΔT. Em outras palavras, para qualquer $t = k\,\Delta T$, onde k é um inteiro, $f(t)$ é igual à k-ésima amostra $f(k\Delta T)$. Isso resulta da Equação 4.3-12 porque $sinc(0) = 1$ e $sinc(m) = 0$ para qualquer outro valor inteiro de m. Entre os pontos de amostra, valores de $f(t)$ são *interpolações* formadas pela soma das funções *sinc*.

A Equação 4.3-12 requer um número infinito de termos para as interpolações entre amostras. Na prática, isso significa que precisamos procurar aproximações que sejam interpolações finitas entre as amostras. Como discutimos na Seção 2.4.4, os principais métodos de interpolação utilizados no processamento de imagens são a interpolação pelo vizinho mais próximo, bilinear e bicúbica. Veremos os efeitos da interpolação sobre as imagens na Seção 4.5.4.

4.4 A transformada discreta de Fourier (DFT) de uma variável

Um dos principais objetivos deste capítulo é a dedução da *transformada discreta de Fourier* (DFT, de *discrete Fourier transform*) começando dos princípios básicos. O con-

teúdo até este ponto pode ser visto como os fundamentos desses princípios básicos, de forma que agora já temos as ferramentas necessárias para deduzir a DFT.

4.4.1 Obtenção da DFT a partir da transformada contínua de uma função amostrada

Como discutimos na Seção 4.3.2, a transformada de Fourier de uma função amostrada de banda limitada se estendendo de $-\infty$ a ∞ é uma função *periódica*, *contínua*, que também se estende de $-\infty$ a ∞. Na prática, trabalhamos com um número finito de amostras, e o objetivo desta seção é deduzir a DFT correspondente a esses conjuntos de amostras.

A Equação 4.3-5 nos dá a transformada, $\tilde{F}(\mu)$, dos dados amostrados em termos da transformada da função original, mas não nos dá uma expressão para $\tilde{F}(\mu)$ em termos da função amostrada $f(t)$ em si. Calculamos essa expressão diretamente da definição da transformada de Fourier na Equação 4.2-16:

$$\tilde{F}(\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(t) e^{-j2\pi\mu t} dt \tag{4.4-1}$$

Substituindo a Equação 4.3-1 por $f(t)$, obtemos

$$\begin{aligned}\tilde{F}(\mu) &= \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(t) e^{-j2\pi\mu t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - n\Delta T) e^{-j2\pi\mu t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - n\Delta T) e^{-j2\pi\mu t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{-j2\pi\mu n\Delta T}\end{aligned} \tag{4.4-2}$$

onde o último passo resulta da Equação 4.3-2. Apesar de f_n ser uma função discreta, sua transformada de Fourier $\tilde{F}(\mu)$ é contínua e infinitamente periódica com período $1/\Delta T$, como já sabemos, com base na Equação 4.3-5. Dessa forma, para caracterizar só precisamos de um período, e a amostragem de um período é a base para a DFT.

Suponha que queiramos obter M amostras igualmente espaçadas de $\tilde{F}(\mu)$ retiradas ao longo do período $\mu = 0$ a $\mu = 1/\Delta T$. Isso é feito realizando a amostragem nas seguintes frequências:

$$\mu = \frac{m}{M\Delta T}$$

$$m = 0,1,2,\ldots,M-1 \tag{4.4-3}$$

Substituindo esse resultado por μ na Equação 4.4-2, com F_{m} expressando o resultado, temos

$$F_m = \sum_{n=0}^{M-1} f_n e^{-j2\pi mn/M}$$

$$m = 0,1,2,\ldots,M-1 \tag{4.4-4}$$

Essa expressão é a transformada discreta de Fourier que estamos buscando.* Dado um conjunto $\{f_{\mathrm{n}}\}$ que consista em M amostras de $f(t)$, a Equação 4.4-4 resulta em um conjunto de amostras $\{F_m\}$ de M valores discretos complexos que correspondam à transformada discreta de Fourier do conjunto de amostras de entrada. Inversamente, dado $\{F_m\}$, podemos recuperar o conjunto de amostras $\{f_n\}$ utilizando a *transformada discreta de Fourier inversa* (IDFT, de *inverse discrete Fourier transform*)

$$f_n = \frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1} F_m e^{j2\pi mn/M}$$

$$n = 0,1,2,\ldots,M-1 \tag{4.4-5}$$

Não é difícil demonstrar (Exercício 4.8) que, substituindo a Equação 4.4-5 pelo termo f_n da Equação 4.4-4 tem-se a identidade $F_m \equiv F_m$. De forma similar, substituir F_m da Equação 4.4-5 pela Equação 4.4-4 resulta em $f_n \equiv f_n$. Isso implica que as equações 4.4-4 e 4.4-5 constituem um *par de transformadas discretas de Fourier*. Além disso, essas identidades indicam que as transformadas direta e inversa de Fourier existem para qualquer conjunto de amostras cujos valores são finitos. Observe que nenhuma expressão depende explicitamente do intervalo de amostragem ΔT nem dos intervalos de frequência da Equação 4.4-3. Dessa forma, o par DFT é aplicável a *qualquer* conjunto finito de amostras discretas colhidas uniformemente.

Utilizamos m e n na dedução anterior para expressar variáveis discretas por ser o mais comum para derivações. No entanto, é mais natural, especialmente em duas dimensões, utilizar a notação x e y para variáveis de coordenadas de imagem e u e v para variáveis de frequência, onde se entende que elas sejam *inteiras*.** Então, as equações 4.4-4 e 4.4-5 se tornam

---

* Note, na Figura 4.6(b), que o intervalo [0, $1/\Delta T$] cobre dois meios períodos consecutivos da transformada. Isso significa que os dados em F_m requerem uma nova ordenação para obter amostras que sejam classificadas da mais baixa à mais alta frequência de um período. Este é o preço pago pela praticidade de notação, na qual colhemos as amostras em m = 0, 1, … , M – 1, em vez de utilizar amostras em ambos os lados da origem, o que demandaria o uso de notação negativa. O procedimento para ordenar os dados da transformada é discutido na Seção 4.6.3.

** Tomamos o cuidado de utilizar t para variáveis espaciais contínuas e μ para as variáveis de frequência contínuas correspondentes. Deste ponto em diante, utilizaremos x e u para expressar variáveis discretas unidimensionais no domínio do espaço e da frequência, respectivamente. Ao lidar com funções bidimensionais, utilizaremos (t, z) e (μ, v) para expressar variáveis *contínuas* no domínio do espaço e da frequência, respectivamente. De forma similar, utilizaremos (x, y) e (u, v) para expressar seus equivalentes *discretos*.

$$f(u) = \sum_{x=0}^{M-1} f(x) e^{-j2\pi ux/M}$$

$$u = 0,1,2,\ldots, M-1 \qquad (4.4\text{-}6)$$

e

$$f(x) = \frac{1}{M} \sum_{u=0}^{M-1} F(u) e^{j2\pi ux/M}$$

$$x = 0,1,2,\ldots, M-1 \qquad (4.4\text{-}7)$$

nas quais usamos a notação funcional em vez de subscritos para fins de simplificação. Claramente, $F(u) \equiv F_m$ e $f(x) \equiv f_n$. A partir de agora, utilizaremos as equações 4.4-6 e 4.4-7 para expressar o par DFT unidimensional. Alguns autores incluem o termo $1/M$ na Equação 4.4-6 em vez da forma como mostramos na Equação 4.4-7. Isso não altera a comprovação de que as duas equações formam um par de transformadas de Fourier.

Pode-se demonstrar (Exercício 4.9) que tanto a transformada discreta direta quanto a inversa são infinitamente periódicas, com período M. Isto é,

$$F(u) = F(u + kM) \qquad (4.4\text{-}8)$$

e

$$f(x) = f(x + kM) \qquad (4.4\text{-}9)$$

sendo k é um número inteiro.*

O equivalente discreto da convolução na Equação 4.2-20 é

$$f(x) \quad h(x) = \sum_{m=0}^{M-1} f(m) h(x-m) \qquad (4.4\text{-}10)$$

para $x = 0, 1, 2, \ldots, M-1$. Como nas formulações anteriores as funções são periódicas, sua convolução também é periódica. A Equação 4.4-10 nos fornece um período da convolução periódica. Por isso, o processo inerente a essa equação muitas vezes é chamado de *convolução circular* e é um resultado direto da periodicidade da DFT e sua inversa. Isso contrasta com a convolução que estudamos na Seção 3.4.2, na qual os valores do deslocamento, x, eram determinados pelo requisito de deslocar uma função passando completamente pela outra e não se restringiam ao intervalo $[0, M-1]$, como na convolução circular. Analisaremos essa diferença e sua importância na Seção 4.6.3 e na Figura 4.28.

Por fim, observamos que o teorema da convolução determinado nas equações 4.2-21 e 4.2-22 também é aplicável às variáveis discretas (Exercício 4.10).

4.4.2 Relacionamento entre intervalos de frequência e amostragem

Se $f(x)$ consiste em M amostras de uma função $f(t)$ obtidas em intervalos de ΔT, a duração do sinal que compõe o conjunto $\{f(x)\}$, $x = 0, 1, 2, \ldots, M-1$, é

$$T = M\Delta T \qquad (4.4\text{-}11)$$

O espaçamento correspondente, $\Delta\mu$ no domínio da frequência discreta resulta da Equação 4.4-3:

$$\Delta u = \frac{1}{M\Delta T} = \frac{1}{T} \qquad (4.4\text{-}12)$$

Todo o intervalo de frequência coberto pelos M componentes da DFT é

$$\Omega = M\Delta u = \frac{1}{\Delta T} \qquad (4.4\text{-}13)$$

Dessa forma, vemos, a partir das equações 4.4-12 e 4.4-13, que a resolução em termos de frequência, Δu, da DFT depende da duração T ao longo da qual a função contínua, $f(t)$, é amostrada, e o intervalo de frequências coberto pela DFT depende do intervalo de amostragem ΔT. Observe que ambas as expressões apresentam relacionamentos *inversos* em relação a T e ΔT.

■

Exemplo 4.4 A mecânica do cálculo da DFT.

A Figura 4.11(a) mostra quatro amostras de uma função contínua, $f(t)$, obtidas em intervalos de ΔT. A Figura 4.11(b) mostra os valores da amostragem no domínio de x. Observe que os valores de x são 0, 1, 2 e 3, indicando que poderíamos nos referir a quaisquer quatro amostras de $f(t)$.

Da Equação 4.4-6,

$$F(0) = \sum_{x=0}^{3} f(x) = \left[f(0) + f(1) + f(2) + f(3) \right]$$
$$= 1 + 2 + 4 + 4 = 11$$

O próximo valor de $F(u)$ é

$$F(1) = \sum_{x=0}^{3} f(x) e^{-j2\pi(1)x/4}$$
$$= 1e^{0} + 2e^{-j\pi/2} + 4e^{-j\pi} + 4e^{-j3\pi/2} = -3 + 2j$$

* Não é óbvio por que a função discreta $f(x)$ deveria ser periódica, considerando que a função contínua da qual ela foi amostrada pode não ser. Uma maneira informal de entender isso é ter em mente que a amostragem resulta em uma DFT periódica. É lógico que $f(x)$, que é a DFT inversa, também deve ser periódica para que o par DFT possa existir.

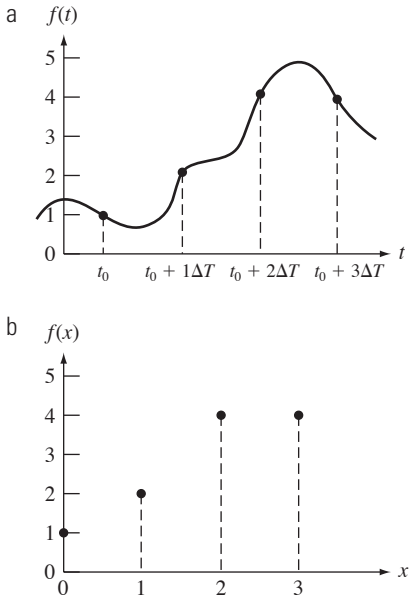


Figura 4.11 (a) Uma função e (b) amostras no domínio de *x*. Em (a), *t* é uma variável contínua; em (b), *x* representa valores inteiros.

De forma similar, $F(2) = -(1 + 0j)$ e $F(3) = -(3 + 2j)$. Observe que *todos* os valores de $f(x)$ são usados no cálculo de *cada* termo de $F(u)$.

Se, em vez disso, tivéssimos $F(u)$ e precisássemos calcular sua inversa, o procedimento seria o mesmo, mas utilizando a transformada inversa. Por exemplo,

$$\begin{aligned} f(0) &= \frac{1}{4}\sum_{u=0}^{3} F(u)e^{j2\pi u(0)} \\ &= \frac{1}{4}\sum_{u=0}^{3} F(u) \\ &= \frac{1}{4}\left[11-3+2j-1-3-2j\right] \\ &= \frac{1}{4}\left[4\right] = 1 \end{aligned}$$

o que está de acordo com a Figura 4.11(b). Os outros valores de $f(x)$ são obtidos de modo similar.

■

4.5 Extensão para funções de duas variáveis

Nesta seção, estendemos para duas variáveis os conceitos apresentados nas seções 4.2 a 4.4.

4.5.1 O impulso 2-D e sua propriedade de peneiramento

O impulso, $\delta(t, z)$ de duas variáveis contínuas, t e z, é definido como na Equação 4.2-8:

$$\delta(t,z) = \begin{cases} \infty & \text{se } t = z = 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \qquad (4.5\text{-}1a)$$

e

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t,z)dt\,dz = 1 \qquad (4.5\text{-}1b)$$

Como no caso 1-D, o impulso 2-D apresenta a *propriedade de peneiramento* (*sifting*) em relação à integração,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(t,z)\delta(t,z)dt\,dz = f(0,0) \qquad (4.5\text{-}2)$$

ou, de forma mais geral, para um impulso localizado nas coordenadas (t_0, z_0),

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(t,z)\delta(t-t_0,z-z_0)dt\,dz = f(t_0, z_0) \qquad (4.5\text{-}3)$$

Como antes, vemos que a propriedade de peneiramento resulta no valor da função $f(t, z)$ na posição do impulso.

Para variáveis discretas x e y, o impulso discreto 2-D é definido como

$$\delta(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x = y = 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \qquad (4.5\text{-}4)$$

e sua propriedade de peneiramento é

$$\sum_{x=-\infty}^{\infty}\sum_{y=-\infty}^{\infty} f(x,y)\delta(x,y) = f(0,0) \qquad (4.5\text{-}5)$$

sendo $f(x, y)$ uma função das variáveis discretas x e y. Para um impulso localizado nas coordenadas (x_0, y_0) (veja a Figura 4.12), a propriedade de peneiramento é

$$\sum_{x=-\infty}^{\infty}\sum_{y=-\infty}^{\infty} f(x,y)\delta(x-x_0,y-y_0) = f(x_0, y_0) \qquad (4.5\text{-}6)$$

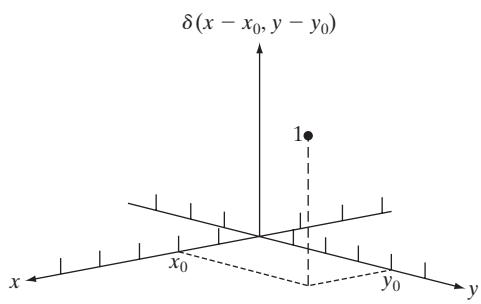


Figura 4.12 Impulso unitário discreto bidimensional. As variáveis x e y são discretas e δ é zero em todos os pontos, exceto nas coordenadas (x_0, y_0).

Como antes, a propriedade de peneiramento de um impulso discreto resulta no valor da função discreta $f(x, y)$ na posição do impulso.

4.5.2 O par contínuo de transformadas de Fourier 2-D

Seja $f(t, z)$ uma função contínua de duas variáveis contínuas, t e z. O par contínuo de transformadas de Fourier bidimensional é dado pelas expressões

$$F(\mu,v) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(t,z)e^{-j2\pi(\mu t+vz)}\,dt\,dz \quad (4.5\text{-}7)$$

e

$$f(t,z) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(\mu,v)e^{j2\pi(\mu t+vz)}\,d\mu\,dv \quad (4.5\text{-}8)$$

onde μ e v são variáveis de frequência. No que se refere às imagens, t e z são interpretadas como variáveis *espaciais* contínuas. E, no caso 1-D, o domínio das variáveis μ e v define o *domínio da frequência contínua*.

■

Exemplo 4.5 Obtenção da transformada de Fourier 2-D de uma função simples.

A Figura 4.13(a) mostra uma função 2-D análoga ao caso 1-D do Exemplo 4.1. Seguindo um procedimento similar ao utilizado nesse exemplo, temos o resultado

$$\begin{aligned} F(\mu,v) &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(t,z)e^{-j2\pi(\mu t+vz)}\,dt\,dz \\ &= \int_{-T/2}^{T/2}\int_{-Z/2}^{Z/2} Ae^{-j2\pi(\mu t+vz)}\,dt\,dz \\ &= ATZ\left[\frac{\text{sen}(\pi\mu T)}{(\pi\mu T)}\right]\left[\frac{\text{sen}(\pi vZ)}{(\pi vZ)}\right] \end{aligned}$$

A magnitude (espectro) é dada pela expressão

$$|F(\mu,v)| = ATZ\left|\frac{\text{sen}(\pi\mu T)}{(\pi\mu T)}\right|\left|\frac{\text{sen}(\pi vZ)}{(\pi vZ)}\right|$$

A Figura 4.13(b) mostra uma porção do espectro nas proximidades da origem. Como no caso 1-D, as posições dos zeros no espectro são inversamente proporcionais aos valores de T e Z. Dessa forma, quanto maiores forem T e Z, mais "contraído" se tornará o espectro e vice-versa.

■

4.5.3 Amostragem bidimensional e teorema da amostragem 2-D

De forma similar ao caso 1-D, a amostragem em duas dimensões pode ser modelada utilizando a função de amostragem (trem de impulsos 2-D):

$$s_{\Delta T\Delta Z}(t,z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-m\Delta T, z-n\Delta Z) \quad (4.5\text{-}9)$$

onde ΔT e ΔZ correspondem aos intervalos entre as amostras ao longo do eixo t e z da função contínua $f(t, z)$. A Equação 4.5-9 descreve um conjunto de impulsos periódicos que se estendem infinitamente ao longo dos dois eixos (Figura 4.14). Como no caso 1-D ilustrado na Figura 4.5, multiplicar $f(t, z)$ por $s_{\Delta T\Delta Z}(t, z)$ resulta na função amostrada.

Diz-se que a função $f(t, z)$ é de *banda limitada* se sua transformada de Fourier tiver valor 0 fora de um retângulo definido pelos intervalos $[-\mu_{\text{máx}}, \mu_{\text{máx}}]$ e $[-v_{\text{máx}}, v_{\text{máx}}]$; isto é,

$$F(\mu, v) = 0 \text{ para } |\mu| \geq \mu_{\text{máx}} \text{ e } |v| \geq v_{\text{máx}} \quad (4.5\text{-}10)$$

O *teorema da amostragem bidimensional* estabelece que uma função contínua e de banda limitada $f(t, z)$ pode ser recuperada sem erro a partir de um conjunto de suas amostras se os intervalos de amostragem forem

$$\Delta T < \frac{1}{2\mu_{\text{máx}}} \quad (4.5\text{-}11)$$

e

$$\Delta z < \frac{1}{2v_{\text{máx}}} \quad (4.5\text{-}12)$$

ou, em termos da taxa de amostragem, se

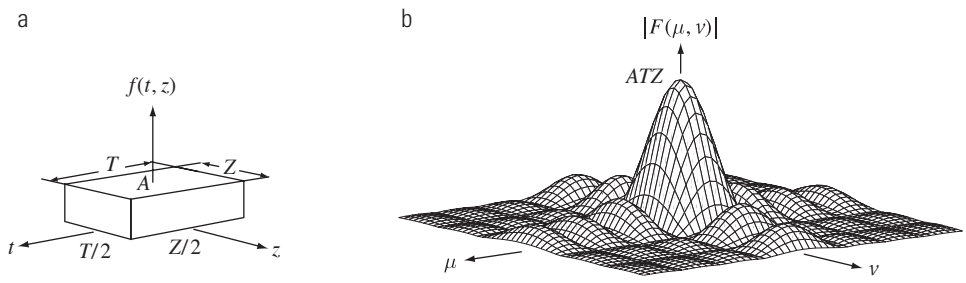


Figura 4.13 (a) Uma função 2-D e (b) uma seção de seu espectro (fora de escala). O bloco é mais longo no eixo t, de forma que o espectro é mais "contraído" ao longo do eixo μ. Compare com a Figura 4.4.

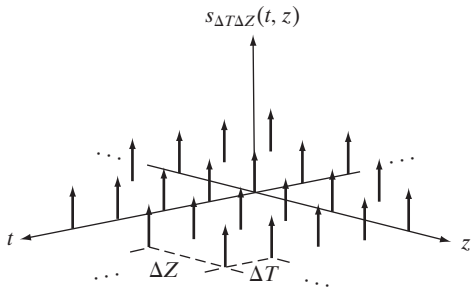


Figura 4.14 Trem de impulsos bidimensional.

$$\frac{1}{\Delta T} > 2\mu_{\text{máx}} \tag{4.5-13}$$

e

$$\frac{1}{\Delta Z} > 2v_{\text{máx}} \tag{4.5-14}$$

Dito de outra forma, nenhuma informação é perdida se uma função 2-D de banda limitada, contínua, for representada por amostras obtidas em taxas maiores do que o dobro do mais alto conteúdo de frequência da função em ambas as direções, μ e v.

A Figura 4.15 mostra os equivalentes 2-D das figuras 4.6(b) e (d). Um filtro retangular ideal 2-D tem a forma ilustrada na Figura 4.13(a). A região tracejada da Figura 4.15(a) mostra a posição do filtro para atingir o isolamento necessário de um único período da transformada para a reconstrução de uma função de banda limitada a partir de suas amostras, como fizemos na Seção 4.3.3. Com base na Seção 4.3.4, sabemos que, se a função for subamostrada, os períodos se sobrepõem e é impossível isolar um período único, como mostra a Figura 4.15(b). Essas condições resultariam em *aliasing*.

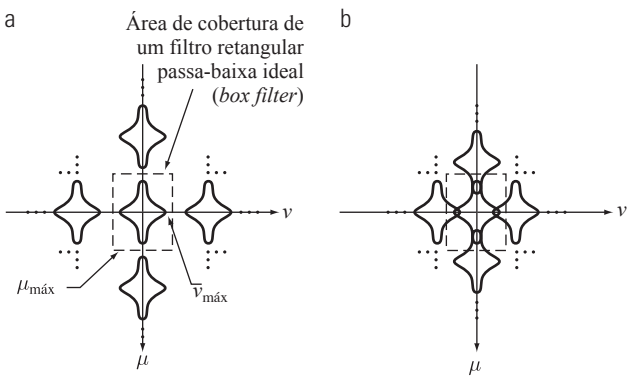


Figura 4.15 (a) Transformadas bidimensionais de Fourier de uma função de banda limitada (a) com sobreamostragem e (b) com subamostragem.

4.5.4 *Aliasing* em imagens

Nesta seção, estendemos o conceito do *aliasing* para imagens e analisamos vários aspectos relativos à amostragem e reamostragem de imagens.

Extensão do *aliasing* 1-D

Como no caso 1-D, uma função contínua $f(t, z)$ de duas variáveis contínuas, t e z, pode ser de banda limitada em geral somente no caso de se estender infinitamente em ambas as direções coordenadas. O próprio ato de limitar a duração da função apresenta componentes de frequência corruptores se estendendo ao infinito no domínio da frequência, como explicado na Seção 4.3.4. Como não podemos amostrar infinitamente uma função, o *aliasing* está sempre presente em imagens digitais, da mesma forma como está presente nas funções 1-D amostradas. Em geral, o *aliasing* se manifesta em imagens de duas formas: *aliasing* espacial e *aliasing* temporal. O *aliasing espacial* se deve à subamostragem, como vimos na Seção 4.3.4. O *aliasing temporal* diz respeito a intervalos de tempo entre as imagens em uma sequência de imagens. Um dos exemplos mais comuns de *aliasing* temporal é o efeito de "roda de carroça", no qual rodas com raios em uma sequência de imagens (por exemplo, em um filme) parecem estar girando para trás. Esse efeito é provocado pelo fato de a velocidade de projeção ser baixa demais em relação à velocidade da rotação da roda na sequência.

Nosso foco neste capítulo é no *aliasing* espacial. Os principais problemas no *aliasing* espacial em imagens são a inserção de artefatos como *jaggies* (serrilhados) nas linhas, saliências falsas e o aparecimento de padrões de frequência ausentes na imagem original. O exemplo a seguir ilustra o *aliasing* em imagens.

■

Exemplo 4.6 *Aliasing* em imagens.

Suponha que tenhamos um sistema perfeito de aquisição de imagens, no sentido de ser livre de ruído e produzir uma imagem digital exatamente igual a que é observada,* mas o número de amostras possíveis é fixo em 96 × 96 pixels. Se utilizarmos esse sistema para digitalizar padrões de "tabuleiro de dama", ele poderá resolver padrões de até 96 × 96 quadrados, nos quais o tamanho de cada quadrado é de 1 × 1 pixel. Nesse caso restritivo, cada pixel na imagem resultante corresponderá a um quadrado no padrão. Nosso interesse é analisar o que acontece quando o detalhe (o tamanho dos quadrados do tabuleiro de dama) é menor que o tamanho de um *pixel* da câmera; isto é, quando o sistema de

* Esse exemplo não deve ser interpretado como não realista. A amostragem de uma cena "perfeita", em condições livres de ruído e distorção, é comum quando se convertem modelos gerados por computador e imagens vetoriais em imagens digitais.

aquisição de imagens deve digitalizar padrões de tabuleiro de dama com mais de 96 × 96 quadrados no campo de visão.

A figuras 4.16(a) e (b) mostram o resultado da amostragem de tabuleiros de dama cujos lados dos quadrados são de tamanho 16 e 6 pixels, respectivamente. Esses resultados são os esperados. No entanto, quando o tamanho dos quadrados é reduzido a um valor ligeiramente menor que o tamanho do pixel da câmera de aquisição, o resultado é uma imagem com alto grau de *aliasing*, como mostra a Figura 4.16(c). Por fim, a redução do tamanho dos lados dos quadrados a um pouco menos que 0,5 pixel gerou a imagem da Figura 4.16(d). Neste caso, o resultado com *aliasing* tem a aparência de um padrão normal de tabuleiro de dama. De fato, essa imagem resultaria da amostragem de uma imagem com "tabuleiro de dama", cujos quadrados têm lados de tamanho 12 pixels. Essa última imagem é um bom lembrete de que o *aliasing* pode gerar resultados bastante enganosos. ■

Os efeitos do *aliasing* podem ser *reduzidos* com um ligeiro desfoque da cena a ser digitalizada, de forma que as altas frequências sejam atenuadas. Como explicamos na Seção 4.3.4, a filtragem *antialiasing* precisa ser feita *antes* da amostragem da imagem. Não existe um aplicativo computacional com filtros *antialiasing* "após o fato" que possa ser utilizado para reduzir os efeitos do *aliasing* causados por violações do teorema da amostragem. A maioria dos pacotes comerciais de manipulação de imagens digitais inclui um recurso chamado "*antialiasing*". No entanto, como mostramos nos exemplos 4.7 e 4.8, esse termo se relaciona ao borramento de uma imagem *digital* para reduzir os artefatos adicionais de *aliasing* causados pela reamostragem. O termo não se aplica à redução do *aliasing* na imagem amostrada original. Um número significativo de câmeras digitais comerciais incorpora recursos de filtragem *antialiasing* real, na lente ou na superfície do próprio sensor. Por isso, é difícil exemplificar o *aliasing* utilizando imagens obtidas com essas câmeras.

Interpolação de imagens e reamostragem

Como no caso 1-D, a reconstrução perfeita de uma função de imagem de banda limitada a partir de um conjunto de suas amostras requer a convolução 2-D no domínio do espaço com uma função *sinc*. Como explicamos na Seção 4.3.5, essa reconstrução teoricamente perfeita requer interpolação utilizando infinitos somatórios que, na prática, nos forçam a buscar aproximações. Uma das aplicações mais comuns da interpolação 2-D no processamento de imagens é no redimensionamento de imagens (ampliação e redução). A ampliação pode ser vista como uma sobreamostragem, ao passo que a redução pode ser vista como uma subamostragem. A principal diferença entre essas duas operações e os conceitos de amostragem discutidos nas seções anteriores é que a ampliação e a redução são aplicadas a imagens *digitais*.

A interpolação foi explicada na Seção 2.4.4. Nosso interesse na ocasião era ilustrar a interpolação por vizinho mais próximo, bilinear e bicúbica. Nesta seção, apresentamos alguns exemplos adicionais com foco em questões de amostragem e *antialiasing*. Um caso especial de interpolação de vizinho mais próximo que se relaciona estreitamente com a sobreamostragem é a ampliação pela *replicação de pixels*, aplicável quando queremos aumentar o tamanho de uma imagem um determinado número inteiro de vezes. Por exemplo, para dobrar o tamanho de uma imagem, dobramos cada coluna. Isso dobra o tamanho da imagem na direção horizontal. Depois, duplicamos cada linha da imagem ampliada para dobrar o tamanho na direção vertical. O mesmo procedimento é utilizado

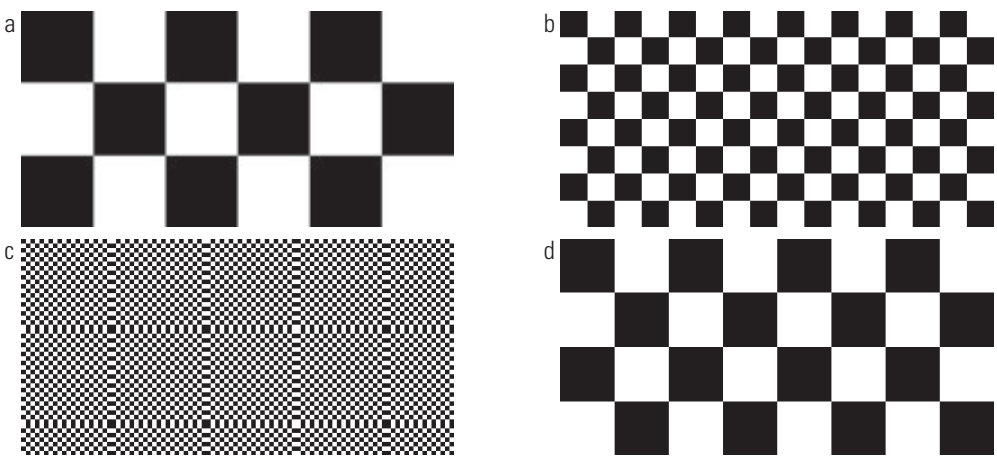


Figura 4.16 *Aliasing* em imagens. Em (a) e (b), os tamanhos dos lados dos quadrados são 16 e 6 pixels, respectivamente, e o *aliasing* é visualmente desprezível. Em (c) e (d), os lados dos quadrados são 0,9174 e 0,4798 pixels, respectivamente, e os resultados mostram um *aliasing* significativo. Observe que (d) é mascarada como uma imagem "normal".

para ampliar a imagem qualquer determinado número inteiro de vezes. A atribuição do nível de intensidade de cada pixel é predeterminada pelo fato de que novas posições são duplicatas exatas de antigas posições.

A redução de imagens é realizada de modo similar à ampliação. A subamostragem é obtida pela exclusão linha-coluna (por exemplo, para reduzir uma imagem pela metade, excluímos uma linha sim e outra não e uma coluna sim e outra não). Podemos utilizar a analogia da grade de ampliação apresentada na Seção 2.4.4 para visualizarmos o conceito de redução por um fator não inteiro, exceto que agora expandimos a grade para se encaixar sobre a imagem original, realizamos a interpolação de nível de intensidade e voltamos a reduzir a grade a seu tamanho especificado. Para reduzir o *aliasing*, uma boa ideia é borrar ligeiramente uma imagem antes de reduzi-la* (discutiremos o borramento no domínio da frequência na Seção 4.8). Uma técnica alternativa é realizar uma superamostragem (*super-sampling*) da cena original e reduzir (reamostrar) seu tamanho por meio da exclusão linha-coluna. Isso pode gerar resultados mais nítidos do que a suavização, mas obviamente requer acesso à cena original. Claramente, se não tivermos acesso à cena original (como costuma ser o caso na prática), a superamostragem não é uma opção.

■

Exemplo 4.7 Ilustração do *aliasing* em imagens reamostradas.

Os efeitos do *aliasing* em geral são piorados quando o tamanho de uma imagem digital é reduzido. A Figura 4.17(a) é uma imagem criada propositadamente para ilustrar os efeitos do *aliasing* (observe, nas roupas, as linhas paralelas com pouco espaço entre si). Não há artefatos indesejados na Figura 4.17(a), indicando que a taxa de amostragem inicialmente utilizada foi suficiente para evitar um *aliasing* visível. Na Figura 4.17(b), a imagem foi reduzida para 50% de seu tamanho original utilizando a exclusão linha-coluna. Os efeitos do *aliasing* são bem visíveis nessa imagem (veja, por exemplo, as áreas ao redor dos joelhos). O "equivalente" digital da filtragem *antialiasing* de imagens contínuas é atenuar as altas frequências de uma imagem digital suavizando-a antes da reamostragem. A Figura 4.17(c) mostra o resultado da suavização da imagem na Figura 4.17(a) com um filtro de média 3×3 (veja a Seção 3.5) antes de reduzir seu tamanho. As melhorias em relação à Figura 4.17(b) são claras. As imagens (b) e (c) foram redimensionadas até suas dimensões originais por meio da replicação de pixels para simplificar as comparações.

■

Quando se trabalha com imagens com alto conteúdo de borda, os efeitos do *aliasing* são vistos como componentes serrilhados na imagem, chamados de *jaggies*. O exemplo a seguir ilustra esse fenômeno.

■

Exemplo 4.8 Ilustração de *jaggies* na redução de imagem.

A Figura 4.18(a) mostra uma imagem digital 1.024×1.024 de uma cena gerada por computador na qual o *aliasing* é desprezível. A Figura 4.18(b) é o resultado da redução do tamanho de (a) em 75% para 256×256 pixels utilizando a interpolação bilinear e depois utilizando a replicação de pixels para recuperar o tamanho original da imagem, para tornar os efeitos do *aliasing* (no caso, os *jaggies*) mais visíveis. Como

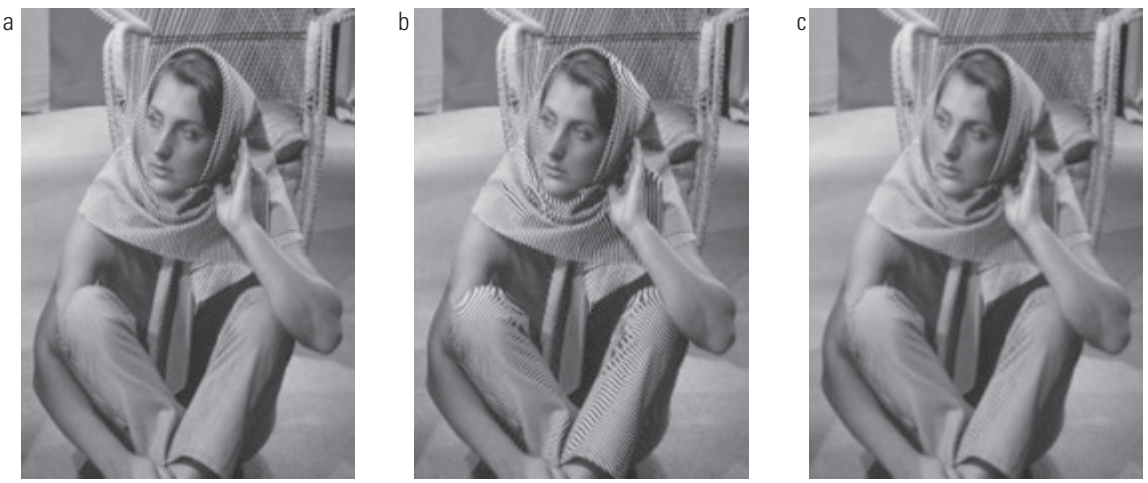


Figura 4.17 Ilustração do *aliasing* em imagens reamostradas. (a) Imagem digital com *aliasing* visual desprezível. (b) Resultado do redimensionamento da imagem para 50% de seu tamanho original por meio da exclusão de pixels. O *aliasing* é claramente visível. (c) Resultado do borramento da imagem em (a) com um filtro de média 3×3 antes do redimensionamento. A imagem é ligeiramente mais borrada do que (b), mas o *aliasing* deixa de ser visível. (Imagem original: cortesia de Laboratório de Compressão de Sinal, Universidade da Califórnia, Santa Barbara.)

* O processo de reamostragem de uma imagem sem usar o barramento de banda limitada é chamado *decimation*.

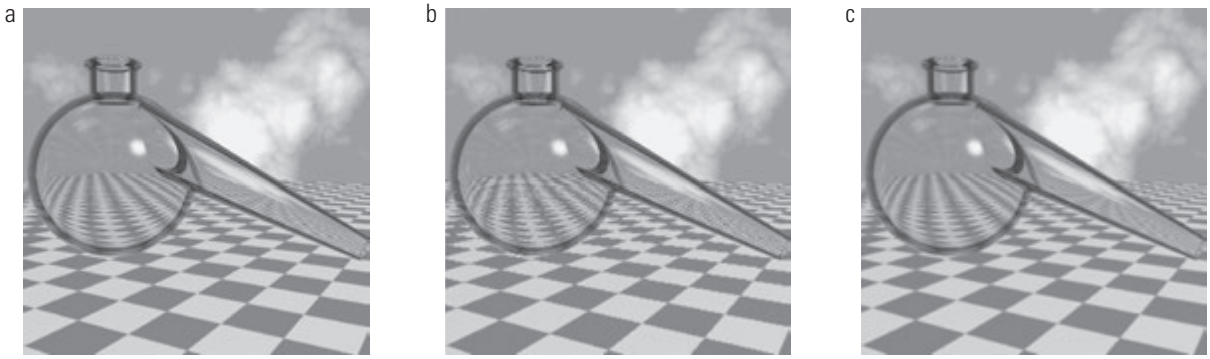


Figura 4.18 Exemplo de *jaggies* (serrilhado). (a) Imagem digital 1.024 × 1.024 de uma cena gerada por computador com *aliasing* desprezível. (b) Resultado da redução de (a) para 25% de seu tamanho original utilizando a interpolação bilinear. (c) Resultado do borramento da imagem em (a) com um filtro de média 5 × 5 antes do redimensionamento para 25% utilizando a interpolação bilinear. (Imagem original: cortesia de D. P. Mitchell, Mental Landscape, LLC.)

no Exemplo 4.7, os efeitos do *aliasing* podem ser atenuados pela suavização da imagem antes da reamostragem. A Figura 4.18(c) é o resultado da utilização de um filtro de média 5 × 5 antes da redução do tamanho da imagem. Como mostra essa figura, os *jaggies* foram significativamente reduzidos. A redução do tamanho e a ampliação para o tamanho original na Figura 4.18(c) foram realizadas aplicando a mesma abordagem utilizada para gerar a Figura 4.18(b).

■

■

Exemplo 4.9 Ilustração de *jaggies* na ampliação de imagem.

Nos dois exemplos anteriores, utilizamos a replicação de pixels para ampliar as pequenas imagens após a reamostragem. Em geral, essa não é uma abordagem preferencial, como ilustra a Figura 4.19. A Figura 4.19(a) mostra uma imagem ampliada 1.024 × 1.024 gerada pela replicação de pixels a partir de uma seção 256 × 256 retirada do centro da imagem na Figura 4.18(a). Observe as bordas "serrilhadas". A imagem ampliada na Figura 4.19(b) foi gerada a partir da mesma seção 256 × 256, mas utilizando a interpolação bilinear. As bordas nesse resultado são consideravelmente mais suaves. Por exemplo, as bordas do gargalo e os grandes quadrados do tabuleiro não são tão serrilhados em (b) quanto em (a).

■

Padrões *moiré*

Antes de concluirmos esta seção, vamos analisar um outro tipo de artefato, chamado *padrões moiré*,* que algumas vezes resulta da amostragem de cenas com componentes periódicos ou quase periódicos. Em ótica, os padrões moiré se referem a padrões de sobreposição produzidos entre duas grades com espaçamento aproximadamente igual. Esses padrões são uma ocorrência cotidiana comum. Nós os vemos, por exemplo, ao sobrepor telas mosquiteiras ou na interferência entre as linhas de varredura da TV (*raster lines*) e imagens listradas. No processamento digital de imagens, o problema surge rotineiramente ao digitalizar mídia impressa, como jornais

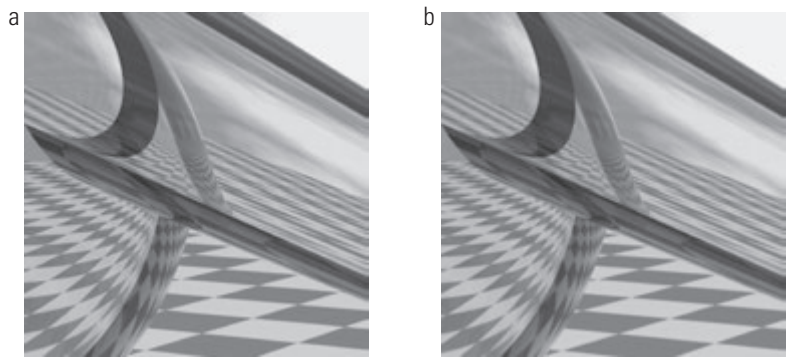


Figura 4.19 Ampliação de imagem. (a) Uma imagem digital 1024 × 1024 gerada pela replicação de pixels a partir de uma imagem 256 × 256 extraída da região central da Figura 4.18(a). (b) Imagem gerada utilizando a interpolação bilinear, mostrando uma redução significativa dos *jaggies*.

* O termo *moiré* é uma palavra francesa (não o nome de uma pessoa) que parece ter se originado com os tecelões que notaram pela primeira vez os padrões de interferência visíveis em alguns tecidos; o termo tem raízes na palavra *mohair*, um tecido feito de pelos de cabras de Angola.

e revistas, ou em imagens com componentes periódicos cujo espaçamento é comparável ao espaçamento entre as amostras. É importante notar que os padrões moiré são mais gerais do que os artefatos de amostragem. Por exemplo, a Figura 4.20 mostra o efeito *moiré* utilizando desenhos a tinta que não foram digitalizados. Separadamente, os padrões são limpos e livres de interferência. No entanto, ao sobrepor um padrão no outro, cria-se um padrão cujas frequências não se encontram em nenhum dos padrões originais. Observe em particular o efeito *moiré* produzido por dois padrões de pontos, já que esse é o efeito de interesse na análise a seguir.

Jornais e outros materiais impressos utilizam os chamados *pontos em meio-tom* (*halftone*), que são pontos pretos (ou elipses) cujos tamanhos e diferentes esquemas de combinação são utilizados para simular tons de cinza.* Como regra, os valores a seguir são os mais utilizados: jornais são impressos utilizando 75 pontos de meio-tom por polegada (ou 75 dpi, de *dots per inch*), revistas usam 133 dpi, e brochuras de alta qualidade utilizam 175 dpi. A Figura 4.21 mostra o que acontece quando uma imagem de jornal é amostrada em 75 dpi. A malha de amostragem (orientada vertical e horizontalmente) e os padrões de pontos na imagem de jornal (orientados a ±45°) interagem para criar um padrão *moiré* uniforme que faz com que a imagem tenha uma aparência manchada. (Discutiremos uma técnica na Seção 4.10.2 para reduzir os padrões moiré de interferência.)

Como um ponto de interesse relacionado, a Figura 4.22 mostra uma imagem de jornal amostrada a 400 dpi para evitar efeitos *moiré*. A ampliação da região ao redor do olho esquerdo na foto ilustra como os pontos de meio-tom são utilizados para criar tons de cinza. O tamanho do ponto é inversamente proporcional à intensidade da imagem. Nas áreas claras, os pontos são pequenos ou totalmente ausentes (veja, por exemplo, a parte branca do olho). Em áreas cinza-claro, os pontos são maiores (por exemplo, abaixo do olho). Nas áreas mais escuras, quando o tamanho do ponto excede um valor especificado (normalmente 50%), permite-se que os pontos se unam ao longo de duas direções especificadas para formar uma malha interconectada (veja, por exemplo, a parte esquerda do olho). Em alguns casos, os pontos se unem ao longo de apenas uma direção, como a área superior direita abaixo da sobrancelha.

4.5.5 A transformada discreta de Fourier 2-D e sua inversa**

Cálculos similares aos apresentados nas seções 4.3 e 4.4 resultariam na seguinte *transformada discreta de Fourier* (DFT) 2-D:

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)} \quad (4.5\text{-}15)$$

sendo $f(x, y)$ uma imagem digital de tamanho $M \times N$. Como no caso 1-D, a Equação 4.5-15 deve ser avaliada

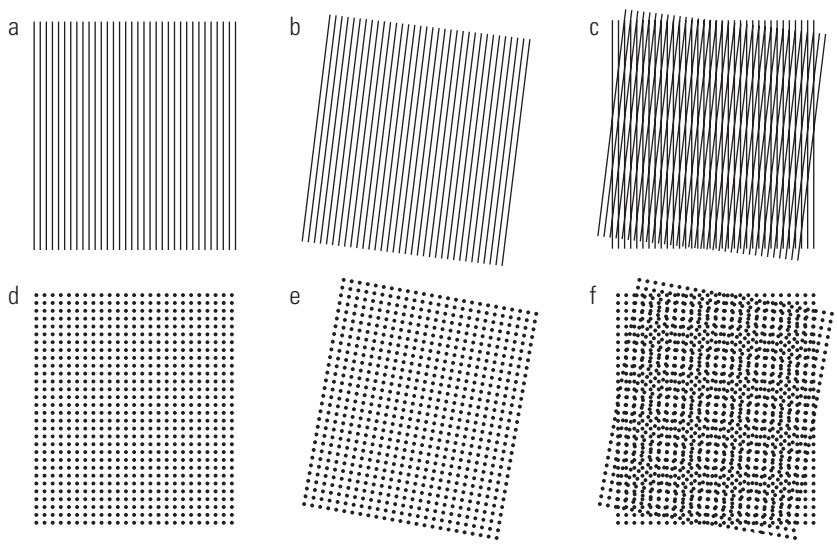


Figura 4.20 Exemplos do efeito *moiré*. Esses são desenhos a tinta, padrões não digitalizados. Sobrepor um padrão no outro equivale matematicamente a multiplicar os padrões.

* A impressão em cores usa pontos vermelhos, verdes e azuis para produzir aos olhos a sensação de uma cor contínua.

** Algumas vezes, você verá na literatura a constante $1/MN$ diante da DFT em vez da IDFT. Por vezes, a constante é expressa como $1/\sqrt{MN}$ e é incluída diante das transformadas direta e inversa, criando, assim, um par mais simétrico. Qualquer uma dessas formulações é correta, contanto que sejam consistentes.

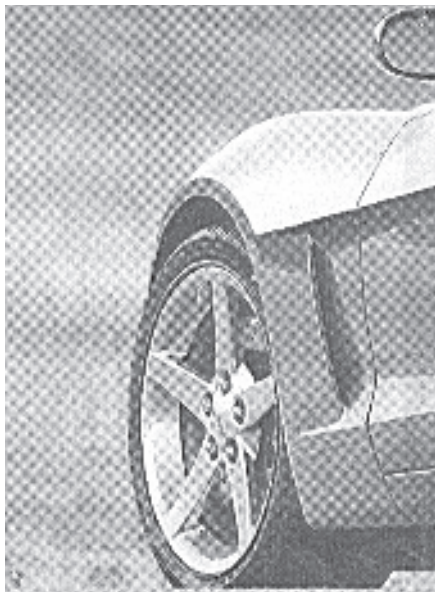


Figura 4.21 Uma imagem de jornal de tamanho 246 × 168 pixels amostrada em 75 dpi mostrando um padrão *moiré*. O padrão *moiré* nessa imagem é o padrão de interferência criado entre a orientação ±45° dos pontos em meio-tom e a orientação norte-sul da grade de amostragem utilizada para digitalizar a imagem.

em termos dos valores das variáveis discretas u e v nos intervalos $u = 0, 1, 2, \ldots, M - 1$ e $v = 0, 1, 2, \ldots, N - 1$.*

Dada a transformada $F(u, v)$, podemos obter $f(x, y)$ utilizando a *transformada discreta de Fourier inversa* (IDFT):

$$f(x,y) = \frac{1}{MN}\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1} F(u,v)e^{j2\pi(ux/M+vy/N)} \qquad (4.5\text{-}16)$$

para $x = 0, 1, 2, \ldots, M - 1$ e $y = 0, 1, 2, \ldots, N - 1$. As equações 4.5-15 e 4.5-16 constituem o par de *transformadas discretas de Fourier* 2-D. O restante deste capítulo se baseia em propriedades dessas duas equações e sua utilização na filtragem de imagens no domínio da frequência.

4.6 Algumas propriedades da transformada discreta de Fourier 2-D

Nesta seção, apresentamos várias propriedades da transformada discreta de Fourier 2-D e sua inversa.

4.6.1 Relacionamentos entre intervalos no espaço e na frequência

As relações entre a amostragem no domínio do espaço e os intervalos correspondentes no domínio da frequência são como explicadas na Seção 4.4.2. Suponha que uma função contínua $f(t, z)$ seja amostrada para formar uma imagem digital, $f(x, y)$, consistindo em $M \times N$ amostras obtidas nas direções t e z, respectivamente. Sejam ΔT e ΔZ os intervalos entre as amostras (veja a Figura 4.14). Então, os intervalos entre as variáveis discretas correspondentes no domínio da frequência são determinadas por

$$\Delta u = \frac{1}{M\Delta T} \qquad (4.6\text{-}1)$$

e

$$\Delta v = \frac{1}{N\Delta Z} \qquad (4.6\text{-}2)$$

respectivamente. Observe que os intervalos entre as amostras no domínio da frequência são inversamente proporcionais, tanto para o espaçamento entre amostras no domínio do espaço quanto para o número de amostras.

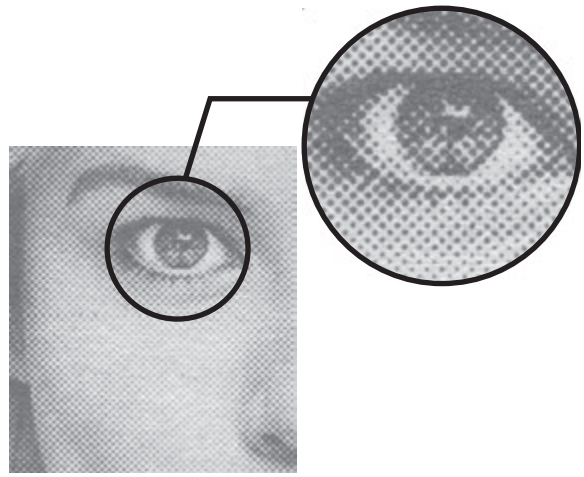


Figura 4.22 Imagem de jornal e ampliação mostrando como os pontos em meio-tom são arranjados para representar tons de cinza.

4.6.2 Translação e rotação

Pode ser demonstrado, pela substituição direta nas equações 4.5-15 e 4.5-16, que o par de transformadas de Fourier satisfaz as seguintes propriedades de translação (Exercício 4.16):

$$f(x, y)e^{j2\pi(u_0x/M + v_0y/N)} \Leftrightarrow F(u - u_0, v - v_0) \qquad (4.6\text{-}3)$$

e

$$f(x - x_0, y - y_0) \Leftrightarrow F(u, v)e^{-j2\pi(x_0u/M + y_0v/N)} \qquad (4.6\text{-}4)$$

Isto é, multiplicar $f(x, y)$ pelo exponencial mostrado desloca a origem da DFT para (u_0, v_0) e, inversamente, multiplicar $F(u, v)$ pelo negativo desse exponencial desloca a origem de $f(x, y)$ para (x_0, y_0). Como ilustramos no

* Como mencionamos na Seção 4.4.1, tenha em mente que, neste capítulo, utilizamos (t, z) e (μ, ν) para expressar variáveis contínuas 2-D no domínio do espaço e da frequência, respectivamente. No caso discreto 2-D, utilizamos (x, y) para as variáveis espaciais e (u, v) para variáveis no domínio da frequência.

Exemplo 4.13, a translação não tem efeito algum sobre a magnitude (espectro) de $F(u, v)$.

A utilização das coordenadas polares

$$x = r\cos\theta \quad y = r\,\text{sen}\,\theta \quad u = \omega\cos\varphi \quad v = \omega\,\text{sen}\,\varphi$$

resulta no seguinte par de transformadas:

$$f(r, \theta + \theta_0) \Leftrightarrow F(\omega, \varphi + \theta_0) \tag{4.6-5}$$

o que indica que rotacionar $f(x, y)$ em um ângulo θ_0 rotaciona $F(u, v)$ no mesmo ângulo. Inversamente, rotacionar $F(u, v)$ rotaciona $f(x, y)$ no mesmo ângulo.

4.6.3 Periodicidade

Como no caso 1-D, a transformada de Fourier 2-D e sua inversa são infinitamente periódicas nas direções u e v; isto é,

$$\begin{aligned} F(u, v) &= F(u + k_1M, v) = F(u, v + k_2N) \\ &= F(u + k_1M, v + k_2N) \end{aligned} \tag{4.6-6}$$

e

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x + k_1M, y) = f(x, y + k_2N) \\ &= f(x + k_1M, y + k_2N) \end{aligned} \tag{4.6-7}$$

sendo k_1 e k_2 números inteiros.

As periodicidades da transformada e de sua inversa representam importantes questões na implementação dos algoritmos baseados em DFT. Vejamos o espectro 1-D da Figura 4.23(a). Como explicado na Seção 4.4.1, os dados da transformada no intervalo de 0 a $M - 1$ consistem em dois meio períodos consecutivos se encontrando no ponto $M/2$. Para fins de exibição e filtragem, é mais prático ter, nesse intervalo, um período completo da

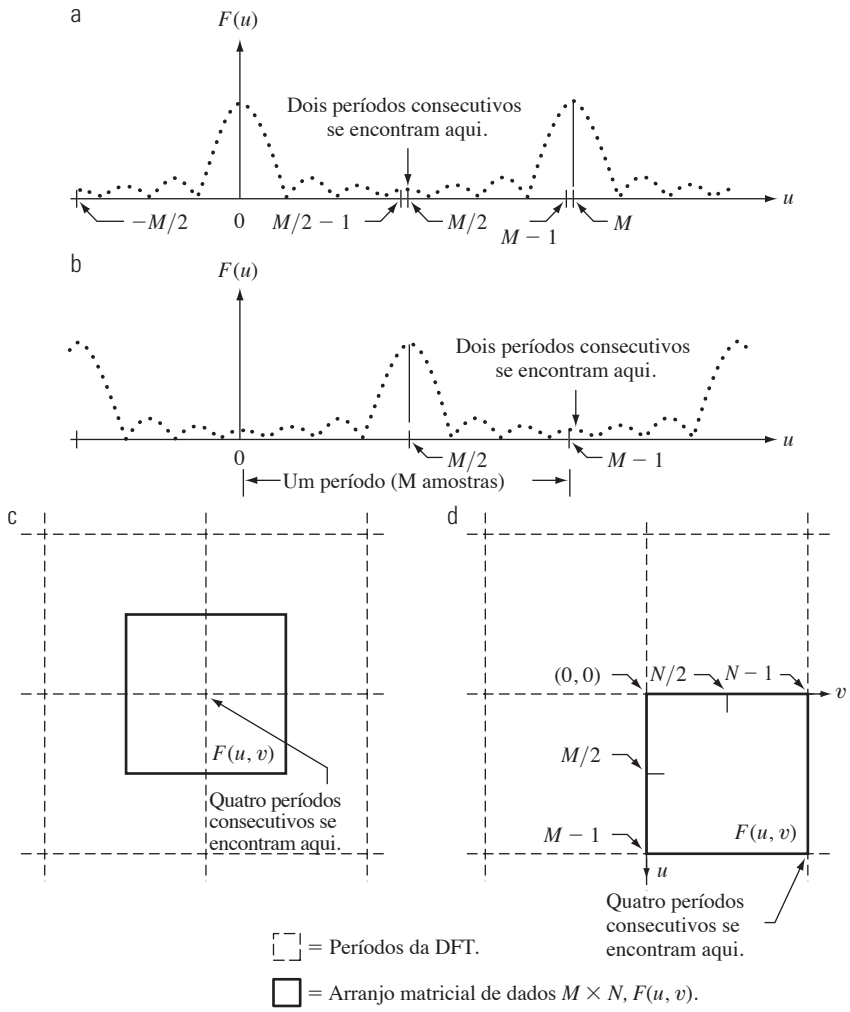


Figura 4.23 Centralização da transformada de Fourier. (a) Uma DFT 1-D mostrando um número infinito de períodos. (b) DFT deslocada obtida multiplicando $f(x)$ por $(-1)^x$ antes do cálculo de $F(u)$. (c) Uma DFT 2-D mostrando um número infinito de períodos. A área sólida é o arranjo matricial de dados $M \times N$, $F(u, v)$, obtido com a Equação 4.5-15. Esse arranjo consiste em quatro parcelas de um quarto de período. (d) Uma DFT deslocada obtida multiplicando $f(x, y)$ por $(-1)^{x+y}$ antes do cálculo de $F(u, v)$. Agora, os dados contêm um período completo e centralizado, como em (b).

transformada no qual os dados são contíguos, como na Figura 4.23(b). Segue-se da Equação 4.6-3 que

$$f(x)e^{j2\pi(u_0x/M)} \Leftrightarrow F(u - u_0)$$

Em outras palavras, multiplicar $f(x)$ pelo termo exponencial mostrado desloca os dados de forma que a origem $F(0)$ fica localizada em μ_0. Se fizermos $\mu_0 = M/2$, o termo exponencial passa a ser $e^{j\pi x}$, que equivale a $(-1)^x$ porque x é um número inteiro. Nesse caso,

$$f(x)(-1)^x \Leftrightarrow F(u - M/2)$$

Isto é, multiplicar $f(x)$ por $(-1)^x$ desloca os dados de forma que $F(0)$ fica no *centro* do intervalo $[0, M - 1]$, o que corresponde à Figura 4.23(b), como desejado.

No caso 2-D, a situação é mais difícil de representar graficamente, mas o princípio é o mesmo, como mostra a Figura 4.23(c). Em vez de dois meio períodos, agora temos quatro parcelas de um quarto de período se encontrando no ponto $(M/2, N/2)$. Os retângulos tracejados correspondem ao número infinito de períodos da DFT 2-D. Como no caso 1-D, a visualização é simplificada se deslocarmos os dados de forma que $F(0, 0)$ se posicione em $(M/2, N/2)$. Determinar $(u_0, v_0) = (M/2, N/2)$ na Equação 4.6-3 resulta na expressão

$$f(x, y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F(u - M/2, v - N/2) \qquad (4.6\text{-}8)$$

Utilizar essa equação desloca os dados de forma que $F(0, 0)$ se posicione no centro do *retângulo de frequências* definido pelos intervalos $[0, M - 1]$ e $[0, N - 1]$, como desejado. A Figura 4.23(d) mostra o resultado. Ilustraremos esses conceitos mais adiante nesta seção como parte do Exemplo 4.11 e da Figura 4.24.

4.6.4 Propriedades de simetria

Um importante resultado da análise funcional é que qualquer função real *ou* complexa, $w(x, y)$, pode ser expressa como a soma de uma parte par e uma ímpar (*sendo que cada uma delas pode ser real ou complexa*):

$$\omega(x, y) = \omega_p(x, y) + w_i(x, y) \qquad (4.6\text{-}9)$$

onde as partes par e ímpar são definidas como

$$\omega_p(x, y) \triangleq \frac{\omega(x, y) + \omega(-x, -y)}{2} \qquad (4.6\text{-}10a)$$

e

$$\omega_i(x, y) \triangleq \frac{\omega(x, y) - \omega(-x, -y)}{2} \qquad (4.6\text{-}10b)$$

Substituindo as equações 4.6-10(a) e 4.6-10(b) na Equação 4.6-9, temos a identidade $w(x, y) \equiv w(x, y)$, provando, dessa forma, a validade da última equação. Segue-se das definições precedentes que

$$\omega_p(x, y) = \omega_p(-x, -y) \qquad (4.6\text{-}11a)$$

e que

$$\omega_i(x, y) = -\omega_i(-x, -y) \qquad (4.6\text{-}11b)$$

Diz-se que funções pares são *simétricas*, e que funções ímpares são *antissimétricas*. Como todos os índices na DFT e na IDFT são positivos, quando falamos de simetria (antissimetria), estamos nos referindo à simetria (antissimetria) em relação ao *ponto central* de uma sequência. Em termos da Equação 4.6-11, os índices à direita do ponto central de um arranjo 1-D são considerados positivos, e os índices à esquerda são considerados negativos (e, de forma similar, no caso 2-D). Em nosso trabalho, é mais prático pensar somente em termos de índices não negativos, caso no qual as definições de paridade e imparidade passam a ser:

$$\omega_p(x, y) = \omega_p(M - x, N - y) \qquad (4.6\text{-}12a)$$

e

$$\omega_i(x, y) = -\omega_i(M - x, N - y) \qquad (4.6\text{-}12b)$$

onde, como sempre, M e N são o número de linhas e colunas de um arranjo matricial 2-D.

Sabemos, com base na análise matemática elementar, que o produto de duas funções pares ou duas funções ímpares é par e que o produto de uma função par e uma ímpar é ímpar. Além disso, a única forma de uma função discreta ser ímpar é se todas as suas amostras somadas resultarem em zero.* Essas propriedades levam à importante conclusão que

$$\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} \omega_p(x, y)\omega_i(x, y) = 0 \qquad (4.6\text{-}13)$$

para quaisquer duas funções discretas par e ímpar ω_p e ω_i. Em outras palavras, como o argumento da Equação 4.6-13 é ímpar, o resultado dos somatórios é 0. As funções podem ser reais ou complexas.

■

Exemplo 4.10 Funções pares e ímpares.

Apesar de a paridade e a imparidade serem facilmente visualizadas no caso de funções contínuas, esses conceitos não são tão intuitivos ao lidar com sequências discretas. As ilustrações a seguir ajudarão a esclarecer as ideias desenvolvidas nesta seção. Considere a sequência 1-D

$$f = \{f(0) \quad f(1) \quad f(2) \quad f(3)\}$$
$$= \{2 \quad 1 \quad 1 \quad 1\}$$

* Para se convencer de que o somatório das amostras de uma função ímpar é igual a zero, esboce um período de uma onda senoidal 1-D ao redor da origem ou qualquer outro intervalo de um período.

na qual $M = 4$. Para testar a paridade, a condição $f(x) = f(4 - x)$ deve ser satisfeita; isto é, precisamos que

$$f(0) = f(4), f(2) = f(2), f(1) = f(3), f(3) = f(1)$$

Como $f(4)$ está fora do intervalo de análise e pode ter qualquer valor, o valor de $f(0)$ é irrelevante no teste da paridade. Vemos que as próximas três condições são satisfeitas pelos valores do arranjo, de forma que a sequência é par. Com efeito, concluímos que *qualquer* sequência par de 4 pontos deve ter a fórmula

$$\{a \quad b \quad c \quad d\}$$

Isto é, só o segundo e o último pontos devem ser iguais em uma sequência par de 4 pontos.

Uma sequência ímpar apresenta a interessante propriedade de que seu primeiro termo, $w_i(0, 0)$, é sempre 0, um fato que se resulta diretamente da Equação 4.6-10b. Considere a sequência 1-D

$$\begin{aligned} g &= \{g(0) \quad g(1) \quad g(2) \quad g(3)\} \\ &= \{0 \quad -1 \quad 0 \quad 1\} \end{aligned}$$

Podemos facilmente confirmar que se trata de uma sequência ímpar observando que seus termos satisfazem a condição $g(x) = -g(4 - x)$. Por exemplo, $g(1) = -g(3)$.

Qualquer sequência ímpar de 4 pontos tem a fórmula

$$\{0 \quad -b \quad 0 \quad b\}$$

Isto é, quando M é um número par, uma sequência ímpar 1-D apresenta a propriedade de que os pontos nas posições 0 e $M/2$ são sempre iguais a zero. Quando M é ímpar, o primeiro termo ainda é igual a 0, mas os outros termos formam pares com valores iguais, mas sinais opostos.

A análise citada indica que a paridade e a imparidade de sequências também dependem do tamanho das sequências. Por exemplo, já mostramos que a sequência $\{0 \; -1 \; 0 \; 1\}$ é ímpar. No entanto, a sequência $\{0 \; -1 \; 0 \; 1 \; 0\}$ não é par nem ímpar, apesar de a estrutura "básica" aparentar ser ímpar. Essa é uma importante questão na interpretação dos resultados da DFT. Veremos mais adiante nesta seção que as DFTs de funções pares e ímpares apresentam algumas características importantes. Dessa forma, saber quando uma função é ímpar ou par tem um papel fundamental na nossa capacidade de interpretar os resultados de imagem com base nas DFTs.

As mesmas considerações básicas se aplicam também no caso 2-D. Por exemplo, a sequência 6 × 6 2-D*

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

* A título de exercício, você pode utilizar a Equação 4.6-12(b) para comprovar se essa sequência 2-D é ímpar.

é ímpar. No entanto, adicionar mais uma linha ou coluna de 0s nos daria um resultado que não é ímpar nem par. Observe que a estrutura interna desse arranjo é uma máscara de Sobel, como discutimos na Seção 3.6.4. Retomaremos a essa máscara no Exemplo 4.15.

■

Munidos dos conceitos anteriores, podemos estabelecer um conjunto de importantes propriedades de simetria da DFT e sua inversa. Uma propriedade utilizada frequentemente é que a transformada de Fourier de uma função *real*, $f(x, y)$, é *conjugada simétrica*:

$$F^*(u, v) = F(-u, -v) \tag{4.6-14}$$

Se $f(x, y)$ é *imaginária*, sua transformada de Fourier é *conjugada antissimétrica*:** $F^*(-u, -v) = -F(u, v)$. A comprovação da Equação 4.6-14 é:

$$\begin{aligned} F^*(u,v) &= \left[\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)}\right]^* \\ &= \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f^*(x,y)e^{j2\pi(ux/M+vy/N)} \\ &= \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)e^{-j2\pi([-u]x/M+[-v]y/N)} \\ &= F(-u,-v) \end{aligned}$$

sendo que o terceiro passo resulta do fato de $f(x, y)$ ser real. Uma abordagem similar pode ser utilizada para comprovar a antissimetria conjugada apresentada pela transformada de funções imaginárias.

A Tabela 4.1 apresenta simetrias e propriedades relacionadas das DFT úteis no processamento digital de imagens. Lembrando que as setas duplas indicam os pares de transformadas de Fourier; isto é, para qualquer linha da tabela, as propriedades à direita são satisfeitas pela transformada de Fourier da função que apresenta as propriedades listadas à esquerda, e vice-versa. Por exemplo, a linha 5 é lida da seguinte forma: a DFT de uma função real $f(x, y)$ na qual (x, y) é substituído por $(-x, -y)$ é $F^*(u, v)$, onde $F(u, v)$, a DFT de $f(x, y)$, é uma função complexa e vice-versa.

■

Exemplo 4.11 Ilustrações 1-D das propriedades da Tabela 4.1.

No que diz respeito aos conceitos de par e ímpar explicados anteriormente e ilustrados no Exemplo 4.10, as sequências 1-D a seguir e suas transformadas são breves exemplos das propriedades relacionadas na Tabela 4.1.

** A simetria conjugada também é chamada de *simetria hermitiana*. O termo *anti-hermitiana* é, por vezes, utilizado para se referir à antissimetria conjugada.

Tabela 4.1 Algumas propriedades de simetria da DFT 2-D e sua inversa. $R(u, v)$ e $I(u, v)$ são as partes real e imaginária de $F(u, v)$, respectivamente. O termo ***complexo*** indica que uma função tem as partes imaginária e real diferentes de zero.

	Domínio do espaço*		Domínio da frequência*
1	$f(x, y)$ real	$\Leftrightarrow$	$F^*(u, v) = F(-u, -v)$
2	$f(x, y)$ imaginária	$\Leftrightarrow$	$F^*(-u, -v) = -F(u, v)$
3	$f(x, y)$ real	$\Leftrightarrow$	$R(u, v)$ par; $I(u, v)$ ímpar
4	$f(x, y)$ imaginária	$\Leftrightarrow$	$R(u, v)$ ímpar; $I(u, v)$ par
5	$f(-x, -y)$ real	$\Leftrightarrow$	$F^*(u, v)$ complexa
6	$f(-x, -y)$ complexa	$\Leftrightarrow$	$F(-u, -v)$ complexa
7	$f^*(x, y)$ complexa	$\Leftrightarrow$	$F^*(-u, -v)$ complexa
8	$f(x, y)$ real e par	$\Leftrightarrow$	$F(u, v)$ real e par
9	$f(x, y)$ real e ímpar	$\Leftrightarrow$	$F(u, v)$ imaginária e ímpar
10	$f(x, y)$ imaginária e par	$\Leftrightarrow$	$F(u, v)$ imaginária e par
11	$f(x, y)$ imaginária e ímpar	$\Leftrightarrow$	$F(u, v)$ real e ímpar
12	$f(x, y)$ complexa e par	$\Leftrightarrow$	$F(u, v)$ complexa e par
13	$f(x, y)$ complexa e ímpar	$\Leftrightarrow$	$F(u, v)$ complexa e ímpar

Os números entre parênteses à direita são os elementos individuais de $F(u)$, e o mesmo se aplica a $f(x)$ às duas últimas propriedades.

Propriedade	$f(x)$		$F(u)$
3	$\{1\ \ 2\ \ 3\ \ 4\}$	$\Leftrightarrow$	$\{(10)(-2+2j)$ $(-2)(-2-2j)\}$
4	$j\{1\ \ 2\ \ 3\ \ 4\}$	$\Leftrightarrow$	$\{(2{,}5j)(0{,}5-0{,}5j)$ $(-0{,}5j)\ (-0{,}5-0{,}5j)$
8	$\{2\ \ 1\ \ 1\ \ 1\}$	$\Leftrightarrow$	$\{(5)(1)(1)(1)\}$
9	$\{0\ \ -1\ \ 0\ \ 1\}$	$\Leftrightarrow$	$\{(0)(2j)(0)(-2j)\}$
10	$j\{2\ \ 1\ \ 1\ \ 1\}$	$\Leftrightarrow$	$\{(5j)(j)(j)(j)\}$
11	$j\{0\ \ -1\ \ 0\ \ 1\}$	$\Leftrightarrow$	$\{(0)(-2)(0)(2)\}$
12	$\{(4+4j)(3+2j)\cdot$ $\cdot(0+2j)(3+2j)\}$	$\Leftrightarrow$	$\{(10+10j)(4+2j)\cdot$ $\cdot(-2+2j)(4+2j)\}$
13	$\{(0+0j)(1+1j)\cdot$ $\cdot(0+0j)(-1-j)$	$\Leftrightarrow$	$\{(0+0j)(2-2j)\cdot$ $\cdot(0+0j)(-2+2j)$

Por exemplo, na propriedade 3, vemos que uma função real com elementos {1 2 3 4} apresenta a transformada de Fourier cuja parte real, {10 −2 −2 −2}, é par e cuja parte imaginária, {0 2 0 −2}, é ímpar. A propriedade 8 informa que uma função real par apresenta uma transformada que também é real e par. A propriedade 12 indica que uma função complexa par apresenta uma transformada que também é complexa e par. Os outros exemplos são analisados de forma similar.

■

* Lembre-se x, y, u e v são variáveis discretas (inteiras), com x e u no intervalo $[0, M-1]$, e y e v no intervalo $[0, N-1]$. Dizer que uma função complexa é *par* significa que suas partes real e imaginária são pares e o mesmo se aplica a uma função complexa ímpar.

■

Exemplo 4.12 Comprovação de várias propriedades de simetria da DFT da Tabela 4.1.

Neste exemplo, comprovamos várias das propriedades apresentadas na Tabela 4.1 para nos familiarizar com a manipulação dessas importantes propriedades e formar uma base para solucionar alguns dos exercícios propostos no final do capítulo. Comprovamos apenas as propriedades à direita a partir das propriedades da esquerda. O oposto é comprovado de forma similar às provas apresentadas aqui.

Consideremos a propriedade 3, que diz que: se $f(x, y)$ for uma função real, a parte real de sua DFT é par e a parte imaginária é ímpar; de forma similar, se uma DFT tiver partes real e imaginária que sejam par e ímpar, respectivamente, sua IDFT é uma função real. Comprovamos formalmente essa propriedade como se segue. $F(u, v)$ é em geral complexa, de forma que pode ser expressa como a soma de uma parte real e uma parte imaginária: $F(u, v) = R(u, v) + jI(u, v)$. Assim, $F^*(u, v) = R(u, v) - jI(u, v)$. Além disso, $F(-u, -v) = R(-u, -v) + jI(-u, -v)$. Mas, como comprovado anteriormente, se $f(x, y)$ for real, então $F^*(u, v) = F(-u, -v)$, o que, com base nas duas equações anteriores, significa que $R(u, v) = R(-u, -v)$ e $I(u, v) = -I(-u, -v)$. Como resultado das equações 4.6-11(a) e (b), isso prova que R é uma função par e que I é uma função ímpar.

Em seguida, comprovamos a propriedade 8. Se $f(x, y)$ for real, sabemos, com base na propriedade 3, que a parte real de $F(u, v)$ é par, de forma que, para comprovar a propriedade 8, tudo o que precisamos fazer é demonstrar que, se $f(x, y)$ for real *e* par, então a parte imaginária de $F(u, v)$ é 0 (isto é, F é real). Os passos são os seguintes:

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)}$$

que podemos escrever como

$$\begin{aligned}
F(u,v) &= \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[f_r(x,y)]e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)} \\
&= \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[f_r(x,y)]e^{-j2\pi(ux/M)}e^{-j2\pi(vy/N)} \\
&= \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[\text{par}][\text{par} - j\,\text{ímpar}][\text{par} - j\,\text{ímpar}] \\
&= \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[\text{par}][\text{par}\cdot\text{par} - 2j\,\text{par}\cdot\text{ímpar} - \\
&\quad \text{ímpar}\cdot\text{ímpar}] \\
&= \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[\text{par}\cdot\text{par}] - 2j\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[\text{par}\cdot\text{ímpar}] - \\
&\quad \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[\text{par}\cdot\text{par}] \\
&= \text{real}
\end{aligned}$$

O quarto passo resulta da equação de Euler e do fato de o *cosseno* e o *seno* serem funções par e ímpar, respecti-

vamente. Também sabemos, com base na propriedade 8, que, além de ser real, f é uma função par. O único termo na penúltima linha contendo componentes imaginários é o segundo termo, que é 0 de acordo com a Equação 4.6-14. Dessa forma, se f for real e par, então F é real. Como observamos anteriormente, F também é par porque f é real. Isto conclui a comprovação.

Finalmente, comprovamos a validade da propriedade 6. A partir da definição da DFT,*

$$\Im\{f(-x,-y)\} = \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(-x,-y)e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)}$$

Em razão da periodicidade, $f(-x, -y) = f(M - x, N - y)$. Se agora definirmos $m = M - x$ e $n = N - y$, então

$$\Im\{f(-x,-y)\} = \sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)e^{-j2\pi(u[M-m]/M+v[N-n]/N}$$

(Se quiser comprovar que os somatórios estão corretos, tente uma transformada 1-D e expanda alguns termos à mão.) Como $\exp[-j2\pi(\text{número inteiro})] = 1$, segue-se que

$$\begin{aligned}\Im\{f(-x,-y)\} &= \sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)e^{j2\pi(um/M+vn/N)}\\ &= F(-u,-v)\end{aligned}$$

Isso conclui a comprovação. ■

4.6.5 Espectro de Fourier e ângulo de fase

Como a DFT 2-D é em geral complexa, ela pode ser expressa na fórmula polar:

$$F(u, v) = |F(u, v)|e^{j\phi(u, v)} \qquad (4.6\text{-}15)$$

sendo que a magnitude

$$|F(u, v)| = [R^2(u, v) + I^2(u, v)]^{1/2} \qquad (4.6\text{-}16)$$

é chamada de *espectro de Fourier* (ou *de frequência*) e

$$\phi(u,v) = \arctan\left[\frac{I(u,v)}{R(u,v)}\right] \qquad (4.6\text{-}17)$$

é o *ângulo de fase*. Lembre-se, com base na análise da Seção 4.2.1, que o *arctan* deve ser calculado utilizando o arco-tangente de quatro quadrantes, como a função atan2(Imag, Real) do Matlab.

Por fim, o *espectro de potência* é definido como

$$\begin{aligned}P(u, v) &= |F(u, v)|^2\\ &= R^2(u, v) + I^2(u, v)\end{aligned} \qquad (4.6\text{-}18)$$

* Observe que não estamos realizando uma mudança de variável aqui. Estamos avaliando a DFT de $f(–x, –y)$, de forma que simplesmente incluímos essa função na equação, como faríamos com qualquer outra função.

Como antes, R e I são as partes real e imaginária de $F(u, v)$ e todos os cálculos são realizados para as variáveis discretas $u = 0, 1, 2, \ldots, M - 1$ e $v = 0, 1, 2, \ldots, N - 1$. Dessa forma, $F(u, v)$, $\phi(u, v)$ e $P(u, v)$ são arranjos matriciais de tamanho $M \times N$.

A transformada de Fourier de uma função real é conjugada simétrica (Equação 4.6-14), isso quer dizer que o espectro apresenta simetria *par* em relação à origem:

$$|F(u, v)| = |F(-u, -v)| \qquad (4.6\text{-}19)$$

O ângulo de fase apresenta a seguinte simetria *ímpar* em relação à origem:

$$\phi(u, v) = -\phi(-u, -v) \qquad (4.6\text{-}20)$$

Segue-se da Equação 4.5-15 que

$$F(0,0) = \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)$$

o que indica que o termo de frequência zero é proporcional ao valor médio de $f(x, y)$. Isto é,

$$\begin{aligned}F(0,0) &= MN\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)\\ &= MN\bar{f}(x,y)\end{aligned} \qquad (4.6\text{-}21)$$

onde $\bar{f}$ expressa o valor médio de f. Então,

$$|F(0,0)| = MN|\bar{f}(x, y)| \qquad (4.6\text{-}22)$$

Como a constante de proporcionalidade MN costuma ser grande, normalmente $|F(0, 0)|$ é o maior componente do espectro por um fator que pode ser várias ordens de magnitude maior que os outros termos. Como os componentes de frequência u e v são zero na origem, $F(0, 0)$ algumas vezes é chamado de *componente dc* da transformada. Essa terminologia provém da engenharia elétrica, em que "dc" significa corrente contínua (*direct current*), isto é, corrente de frequência zero.

■

Exemplo 4.13 O espectro de Fourier 2-D de uma função simples.

A Figura 4.24(a) mostra uma imagem simples, e a Figura 4.24(b) mostra seu espectro, cujos valores foram ajustados para o intervalo [0, 255] e exibidos na forma de uma imagem. As origens tanto do domínio do espaço quanto da frequência se posicionam no canto superior esquerdo. Duas características são evidentes na Figura 4.22(b). Como esperado, a área ao redor da origem da transformada contém os valores mais altos (que aparece mais clara na imagem). No entanto, observe que os quatro cantos do espectro similarmente contêm valores altos. A razão para isso é a propriedade de periodicidade discutida na seção anterior. Para centralizar

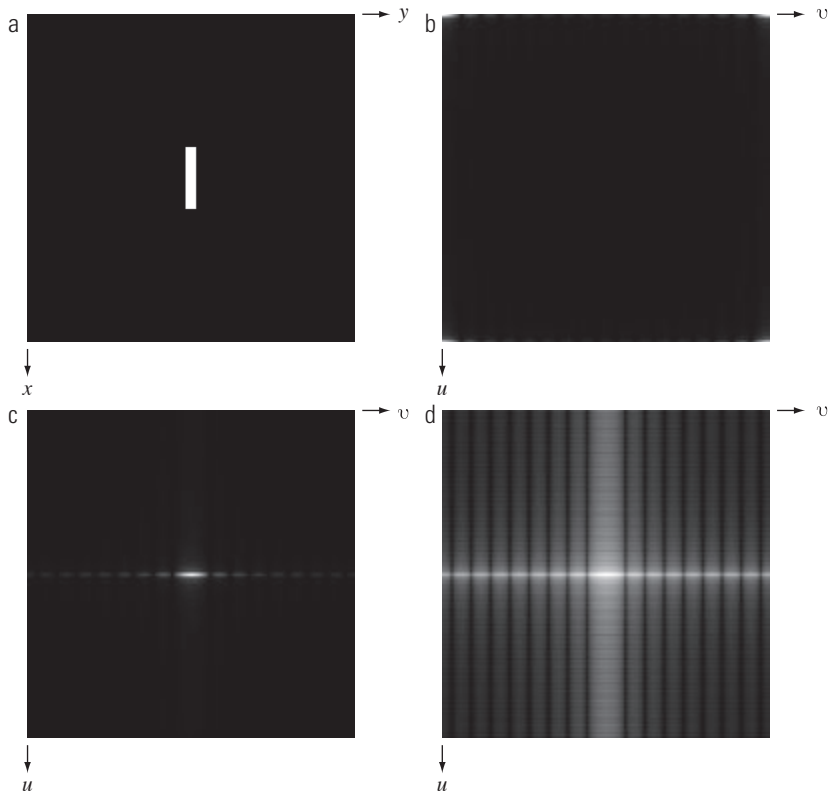


Figura 4.24 (a) Imagem. (b) Espectro mostrando regiões com pontos claros nos quatro cantos. (c) Espectro centralizado. (d) Resultado mostrando detalhes realçados após uma transformação logarítmica. Os cruzamentos por zero do espectro são mais próximos na direção vertical porque o retângulo em (a) é maior nessa direção. A convenção de coordenadas utilizada neste livro posiciona a origem dos domínios do espaço e da frequência no canto superior esquerdo.

o espectro, simplesmente multiplicamos a imagem em (a) por $(-1)^{x+y}$ antes de calcular a DFT, como indicado na Equação 4.6-8. A Figura 4.24(c) mostra o resultado, que é claramente muito mais fácil de visualizar (observe a simetria em relação ao ponto central). Como o termo dc domina os valores do espectro, a faixa dinâmica das outras intensidades da imagem exibida é comprimida. Para mostrar esses detalhes, realizamos uma transformação logarítmica, como descrito na Seção 3.2.2. A Figura 4.24(d) mostra a exibição de $(1 + \log |F(u, v)|)$. O maior nível de detalhamento é evidente. A maioria dos espectros mostrados neste e nos capítulos subsequentes é ajustada dessa forma.

Segue-se das equações 4.6-4 e 4.6-5 que o espectro é insensível à translação da imagem (o valor absoluto do termo exponencial é 1), mas se rotaciona no mesmo ângulo de uma imagem rotacionada. A Figura 4.25 ilustra essas propriedades. O espectro da Figura 4.25(b) é idêntico ao espectro da Figura 4.24(d). Claramente as imagens das figuras 4.24(a) e 4.25(a) são diferentes, de forma que, se seus espectros de Fourier são os mesmos, então, com base na Equação 4.6-15, seus ângulos de fase devem ser diferentes. A Figura 4.26 confirma isso. As figuras 4.26(a) e (b) são os arranjos de ângulo de fase (mostrados como imagens) das DFTs das figuras 4.24(a) e 4.25(a). Observe a ausência de semelhança entre as imagens da fase, apesar do fato de que a única diferença entre suas imagens correspondentes é a simples translação. Em geral, a análise visual

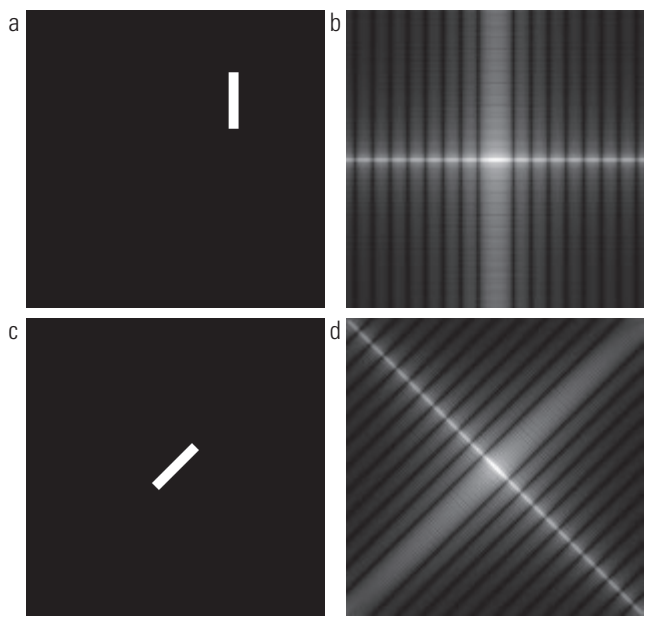


Figura 4.25 (a) O retângulo da Figura 4.24(a) transladado e (b) o espectro correspondente. (c) Retângulo rotacionado e (d) o espectro correspondente. O espectro correspondente ao retângulo transladado é idêntico ao espectro correspondente à imagem original na Figura 4.24(a).

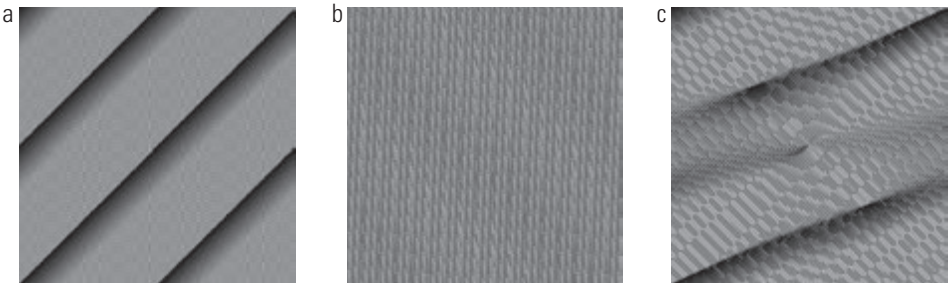


Figura 4.26 Ângulo de fase correspondente (a) à imagem do retângulo centralizado na Figura 4.24(a), (b) à imagem transladada na Figura 4.25(a) e (c) à imagem rotacionada na Figura 4.25(c).

das imagens de ângulo de fase resulta em pouca informação intuitiva. Por exemplo, em virtude de sua orientação de 45°, seria possível esperar intuitivamente que o ângulo de fase da Figura 4.26(a) correspondesse à imagem rotacionada da Figura 4.25(c), e não à imagem da Figura 4.24(a). Com efeito, como mostra a Figura 4.26(c), o ângulo de fase da imagem rotacionada tem uma intensa orientação que é muito menor que 45°. ■

Os componentes do espectro da DFT determinam as amplitudes das senoides que se combinam para formar a imagem resultante. Em qualquer frequência dada na DFT de uma imagem, uma grande amplitude implica uma maior proeminência de uma senoide dessa frequência na imagem. Inversamente, uma pequena amplitude implica que menos dessa senoide está presente na imagem. Apesar de, como mostra a Figura 4.26, a contribuição dos componentes de fase ser menos intuitiva, ela é tão importante quanto o espectro. A fase é uma medida do deslocamento das várias senoides em relação à sua origem. Dessa forma, apesar de a magnitude da DFT 2-D ser um arranjo matricial cujos componentes determinam as intensidades na imagem, a fase correspondente é um arranjo de ângulos que apresentam grande parte das informações sobre a localização dos objetos discerníveis na imagem. O exemplo a seguir esclarece esses conceitos.

■

Exemplo 4.14 Ilustração das propriedades do espectro de Fourier e ângulo de fase.

A Figura 4.27(b) é o ângulo de fase da DFT da Figura 4.27(a). Não há detalhes nesse arranjo que nos levariam, por meio da análise visual, a associá-lo às características de sua imagem correspondente (nem mesmo a simetria do ângulo de fase é visível). Contudo, a importância da fase na determinação das características de formato é evidente na Figura 4.27(c), obtida pelo cálculo da DFT inversa da Equação 4.6-15 utilizando apenas as informações de fase (isto é, com $|F(u, v)| = 1$ na equação). Apesar de as informações de intensidade terem sido perdidas (lembre-se de que as informações estão contidas no espectro), as principais características de forma dessa imagem são, sem a menor dúvida, provenientes da Figura 4.27(a).

A Figura 4.27(d) foi obtida utilizando-se apenas o espectro da Equação 4.6-15 e calculando a DFT inversa. Isso significa definir o termo exponencial como igual a 1, o que, por sua vez, implica definir o ângulo de fase como igual a 0. O resultado não surpreende. Ele contém apenas informações de intensidade, com o termo dc sendo o mais dominante. Não há informações de forma na imagem porque a fase foi determinada como zero.

Por fim, as figuras 4.27(e) e (f) mostram novamente a dominância da fase na determinação do conteúdo de atributos de uma imagem. A Figura 4.27(e) foi obtida calculando a IDFT da Equação 4.6-15 utilizando o espectro do retângulo da Figura 4.24(a) e o ângulo de fase correspondente à imagem da mulher. A forma da mulher domina claramente esse resultado. Inversamente, o retângulo domina a Figura 4.27(f), que foi calculada utilizando o espectro da mulher e o ângulo de fase do retângulo.

■

4.6.6 O teorema de convolução 2-D

Estender a Equação 4.4-10 para duas variáveis resulta na seguinte expressão para a *convolução circular* 2-D:

$$f(x,y) \quad h(x,y) = \sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)h(x-m,y-n) \quad (4.6\text{-}23)$$

para $x = 0, 1, 2, \ldots, M-1$ e $y = 0, 1, 2, \ldots, N-1$. Como na Equação 4.4-10, a Equação 4.6-23 nos dá um período de uma sequência periódica 2-D. O teorema da convolução 2-D é dado pelas expressões

$$f(x, y) \star h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v)H(u, v) \qquad (4.6\text{-}24)$$

e, inversamente,

$$f(x, y)h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) \star H(u, v) \qquad (4.6\text{-}25)$$

onde F e H são obtidos utilizando a Equação 4.5-15 e, como antes, a seta dupla é utilizada para indicar que os lados esquerdo e direito das expressões constituem um par de transformadas de Fourier. Nosso interesse no res-

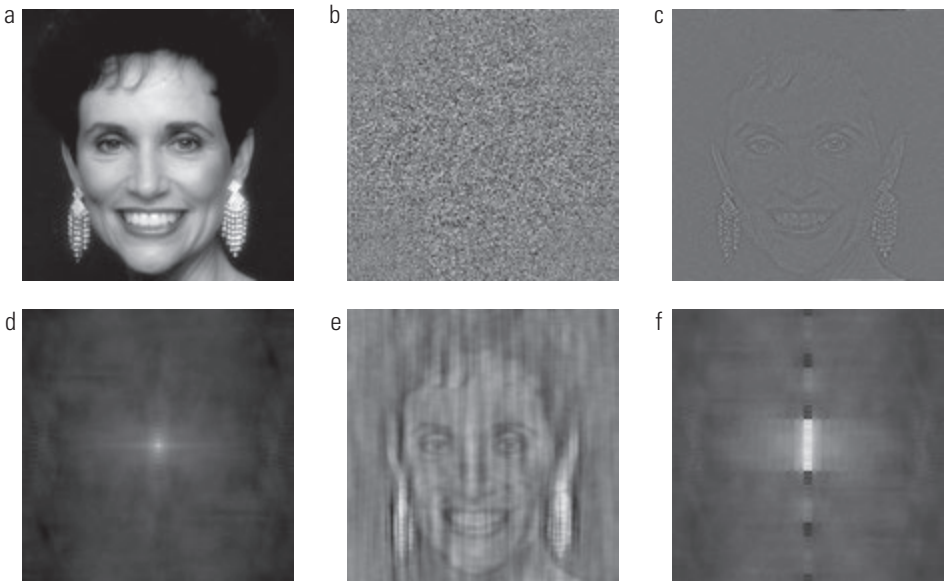


Figura 4.27 (a) Mulher. (b) Ângulo de fase. (c) Mulher reconstruída utilizando apenas o ângulo de fase. (c) Mulher reconstruída utilizando apenas o espectro. (e) Reconstrução utilizando o ângulo de fase correspondente à mulher e o espectro correspondente ao retângulo da Figura 4.24(a). (f) Reconstrução utilizando a fase do retângulo e o espectro da mulher.

tante deste capítulo está na Equação 4.6-24, que afirma que a DFT inversa do produto $F(u, v)H(u, v)$ nos dá $f(x, y) \star h(x, y)$, a convolução espacial 2-D de f e h. De forma similar, a DFT da convolução no domínio do espaço gera o produto das transformadas no domínio da frequência. A Equação 4.6-24 é a base da filtragem linear e, como explicamos na Seção 4.7, é a base para todas as técnicas de filtragem discutidas neste capítulo.

Como estamos lidando com valores discretos, o cálculo das transformadas de Fourier é realizado com um algoritmo DFT.* Se escolhermos calcular a convolução espacial utilizando a IDFT do produto das duas transformadas, as questões de periodicidade discutidas na Seção 4.6.3 devem ser levadas em consideração. Daremos um exemplo 1-D disso e, depois, estenderemos as conclusões para duas variáveis. A coluna da esquerda da Figura 4.28 implementa a convolução de duas funções, f e h, utilizando o equivalente 1-D da Equação 3.4-2, que, pelo fato de as duas funções serem do mesmo tamanho, são escritas como

$$f(x) \quad h(x) = \sum_{m=0}^{399} f(x)h(x-m)$$

Essa equação é idêntica à Equação 4.4-10, *mas* o requisito para o deslocamento x é que ele seja grande o suficiente para fazer com que a versão rotacionada de h se desloque passando completamente por f. Em outras palavras, o procedimento consiste em (1) espelhamento de h em relação à origem (isto é, rotacioná-la 180°) [Figura 4.28(c)], (2) translação da função espelhada por uma quantidade x [Figura 4.28(d)] e (3) para *cada* valor x da translação, o cálculo *total* da soma de produtos do lado direito da equação precedente. Em termos da Figura 4.28, isso significa multiplicar a função da Figura 4.28(a) pela função da Figura 4.28(d) para *cada* valor de x. O deslocamento x abrange todos os valores necessários para deslocar completamente h por f. A Figura 4.28(e) mostra a convolução dessas duas funções. Note que a convolução é função da variável de deslocamento, x, e que o intervalo de x necessário nesse exemplo para deslocar h completamente por f vai de 0 a 799.

Se utilizarmos a DFT e o teorema de convolução para obter o mesmo resultado que na coluna esquerda da Figura 4.28, devemos levar em consideração a periodicidade inerente na expressão para a DFT. Isso equivale a convoluir as duas funções periódicas nas figuras 4.28(f) e (g). O procedimento de convolução é igual ao que acabamos de discutir, mas as duas funções agora são periódicas. Proceder com essas duas funções como no parágrafo anterior levaria ao resultado da Figura 4.28(j), que é obviamente incorreto. Como estamos convoluindo duas funções periódicas, a convolução em si é periódica. A proximidade dos períodos na Figura 4.28 é tal que eles interferem um no outro, provocando o que costuma ser chamado de *erro de wraparound* (efeito de borda). De acordo com o teorema da convolução, se tivermos calculado a DFT das duas funções de 400 pontos, f e h, multiplicado as duas

* Discutiremos formas eficientes para calcular a DFT na Seção 4.11.

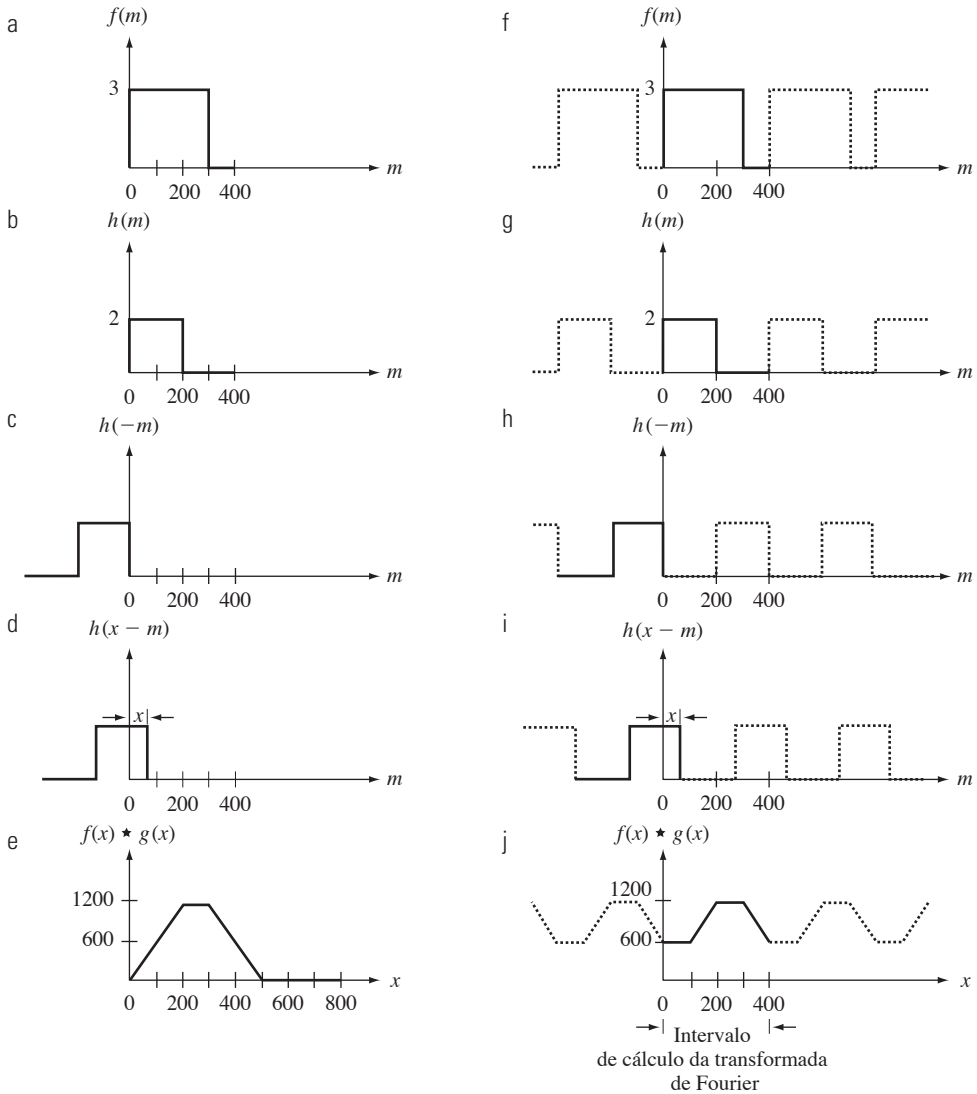


Figura 4.28 Coluna da esquerda: convolução de duas funções discretas obtidas utilizando a abordagem discutida na Seção 3.4.2. O resultado em (e) é correto. Coluna da direita: convolução das mesmas funções, mas levando em consideração a periodicidade decorrente da DFT. Observe em (j) como os dados de períodos adjacentes produzem o erro de *wraparound*, levando a um resultado incorreto de convolução. Para obter o resultado correto, a função deve ser preenchida.

transformadas e depois calculado a DFT inversa, teremos obtido o segmento errôneo de 400 pontos da convolução mostrada na Figura 4.28(j).

Felizmente, a solução para o problema do erro de *wraparound* é simples. Considere duas funções, $f(x)$ e $h(x)$, compostas de amostras A e B, respectivamente. É possível demonstrar (Brigham, 1988) que, se acrescentarmos zeros às duas funções de forma que elas tenham o mesmo tamanho, expresso por P, o erro de *wraparound* é evitado escolhendo*

$$P \geq A + B - 1 \qquad (4.6\text{-}26)$$

No nosso exemplo, cada função tem 400 pontos, de forma que o valor mínimo que poderíamos utilizar é $P = 799$, o que implica o acréscimo de 399 zeros ao fim de cada função. Esse processo é chamado de *preenchimento com zeros* (*zero padding*). A título de exercício, você pode demonstrar que, se os períodos das funções nas figuras 4.28(f) e (g) fossem expandidos acrescentando a cada período pelo menos 399 zeros, o resultado seria uma convolução periódica na qual *cada* período seria idêntico ao resultado correto da Figura 4.28(e). Utilizar a DFT por meio do teorema da convolução resultaria em uma função no domínio do espaço de 799 pontos idêntica à Figura 4.28(e). A conclusão, portanto, é que, para obter o mesmo

* Os zeros também podem ser acrescentados ao início das funções, ou podem ser divididos entre o começo e o fim das funções. É mais simples acrescentá-los no fim.

resultado de convolução entre a representação "direta" pelo método da equação de convolução apresentado no Capítulo 3 e pelo método da DFT, as funções pelo último método devem ser preenchidas antes do cálculo de suas transformadas.

Seria mais difícil visualizar um exemplo similar em duas dimensões, mas chegaríamos à mesma conclusão em relação ao erro de *wraparound* e à necessidade de preencher as funções com zeros. Suponha dois arranjos de imagem $f(x, y)$ e $h(x, y)$ de tamanhos $A \times B$ e $C \times D$ pixels, respectivamente. O erro de *wraparound* em sua convolução circular pode ser evitado preenchendo essas funções com zeros, como se segue:

$$f_p(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & 0 \le x \le A-1 \quad \text{e} \quad 0 \le y \le B-1 \\ 0 & A \le x \le P \quad \text{ou} \quad \text{B} \le y \le Q \end{cases} \tag{4.6-27}$$

e

$$h_p(x,y) = \begin{cases} h(x,y) & 0 \le x \le C-1 \quad \text{e} \quad 0 \le y \le D-1 \\ 0 & C \le x \le P \quad \text{ou} \quad D \le y \le Q \end{cases} \tag{4.6-28}$$

com

$$P \ge A + C - 1 \tag{4.6-29}$$

e

$$Q \ge B + D - 1 \tag{4.6-30}$$

As imagens preenchidas resultantes são de tamanho $P \times Q$. Se os dois arranjos matriciais forem do mesmo tamanho, $M \times N$, precisamos que

$$P \ge 2M - 1 \tag{4.6-31}$$

e

$$Q \ge 2N - 1 \tag{4.6-32}$$

Damos um exemplo na Seção 4.7.2 mostrando os efeitos do erro de *wraparound* em imagens. Como uma regra, algoritmos DFT tendem a executar mais rapidamente com arranjos de tamanho par, de forma que se costuma selecionar P e Q como os menores números inteiros pares que satisfaçam as equações anteriores. Se os dois arranjos forem do mesmo tamanho, isso significa que P e Q são selecionados como o dobro do tamanho do arranjo.

As duas funções das figuras 4.28(a) e (b) convenientemente se tornam zero antes do fim do intervalo de amostragem. Se uma função ou as duas funções não forem zero no final do intervalo, uma descontinuidade seria criada quando zeros forem acrescentados à função para eliminar o erro de *wraparound*. Isso é análogo a multiplicar uma função por uma função retangular (*box function*), que, no domínio da frequência, implicaria a convolução da transformada original com uma função *sinc* (veja o Exemplo 4.1). Isso, por sua vez, criaria o chamado *espalhamento de frequência* (*leakage*), provocado pelos componentes de alta frequência da função *sinc*. O espalhamento produz um efeito serrilhado nas imagens. Apesar de o espalhamento nunca poder ser totalmente eliminado, ele pode ser significativamente reduzido multiplicando a função amostrada por outra função que diminui suavemente até próximo de zero nas duas extremidades da função amostrada para atenuar as transições abruptas (e, portanto, os componentes de alta frequência) da função retangular. Essa abordagem, chamada de *janelamento* ou *apodização*, é uma importante opção quando se deseja a fidelidade da reconstrução da imagem (como em gráficos de alta definição).* Se você estiver diante da necessidade de realizar esse janelamento, uma boa metodologia é utilizar uma função gaussiana 2-D (veja a Seção 4.8.3). Uma vantagem dessa função é que sua transformada de Fourier também é gaussiana, produzindo, dessa forma, pouco espalhamento de frequência.

4.6.7 Resumo das propriedades da transformada discreta de Fourier 2-D

A Tabela 4.2 resume as principais definições de DFT apresentadas neste capítulo. A separabilidade é discutida na Seção 4.11.1 e a obtenção da transformada inversa utilizando um algoritmo de transformada direta é discutida na Seção 4.11.2. A correlação é discutida no Capítulo 12.

A Tabela 4.3 resume alguns importantes pares de DFTs. Apesar do nosso foco estar em funções discretas, as duas últimas entradas da tabela são pares de transformadas de Fourier que podem ser deduzidos somente para variáveis contínuas (observe a utilização da notação de variáveis contínuas). Nós as incluímos aqui porque, com uma interpretação adequada, elas são bastante úteis no processamento digital de imagens. O par de diferenciação pode ser utilizado para deduzir o equivalente no domínio de frequência do laplaciano definido na Equação 3.6-3 (Exercício 4.26). O par gaussiano é discutido na Seção 4.7.4.

* Uma função simples de apodização é um triângulo, centralizado na amostra de dados, que diminuiu até 0 em ambas as extremidades da amostra. Isso é chamado de janela de *Bartlett*. Outras janelas comuns são a de *Hamming* e a de *Hann*. Podemos até mesmo utilizar uma função gaussiana. Retomaremos a questão do janelamento na Seção 5.11.5.

Tabela 4.2 Resumo das definições de DFT e expressões correspondentes.

Nome	Expressão(ões)
1. Transformada discreta de Fourier (DFT) de $f(x, y)$	$F(u,v)=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)}$
2. Transformada discreta de Fourier inversa (IDFT) de $F(u, v)$	$f(x,y)=\frac{1}{MN}\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}F(u,v)e^{j2\pi(ux/M+vy/N)}$
3. Representação polar	$F(u, v) = \lvert F(u, v)\rvert\, e^{j\phi(u, v)}$
4. Espectro	$\lvert F(u, v)\rvert = [\mathrm{R}^2(u, v) + I^2(u, v)]^{1/2}$ $R = \mathrm{Real}(F);\ I = \mathrm{Im}(F)$
5. Ângulo de fase	$\phi(u,v)=\mathrm{tg}^{-1}\left[\frac{I(u,v)}{R(u,v)}\right]$
6. Espectro de potência	$P(u, v) = \lvert F(u, v)\rvert^2$
7. Valor médio	$\bar{f}(x,y)=\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}f(x,y)=\frac{1}{MN}F(0,0)$
8. Periodicidade (k_1 e k_2 são inteiros)	$F(u, v) = F(u + k_1M, v) = F(u, v + k_2N)$ $= F(u + k_1M, v + k_2N)$ $f(x, y) = f(x + k_1M, y) = f(x, y + k_2N)$ $= f(x + k_1M, y + k_2N)$
9. Convolução	$f(x,y)\star h(x,y)=\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}f(m,n)h(x-m,y-n)$
10. Correlação	$f(x,y)\star h(x,y)=\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}f^*(m,n)h(x+m,y+n)$
11. Separabilidade	A DFT 2-D pode ser deduzida calculando as transformadas DFT 1-D ao longo das colunas (ou linhas) da imagem, seguidas das transformadas 1-D ao longo das linhas (ou colunas) do resultado. Veja a Seção 4.11.1.
12. Obtenção da transformada inversa de Fourier utilizando algoritmo de transformada direta	$MNf^*(x,y)=\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}F^*(u,v)e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)}$ Essa equação indica que aplicar $F^*(u, v)$ a um algoritmo que calcula a transformada direta (lado direito da equação anterior) resulta em $MNf^*(x, y)$. Dividir o conjugado complexo por MN resulta na inversa desejada. Veja a Seção 4.11.2.

Tabela 4.3 Resumo dos pares de DFT. As expressões na forma fechada em 12 e 13 são válidas somente para variáveis contínuas. Elas podem ser utilizadas com variáveis discretas por meio da amostragem das expressões contínuas na forma fechada.

Nome	Pares de DFT
1. Propriedades de simetria	Veja a Tabela 4.1
2. Linearidade	$af_1(x, y) + bf_2(x, y) \Leftrightarrow aF_1(u, v) + bF_2(u, v)$
3. Translação (geral)	$f(x, y)e^{j2\pi(u_0x/M + v_0y/N)} \Leftrightarrow F(u - u_0, v - v_0)$ $f(x - x_0, y - y_0) \Leftrightarrow F(u, v)e^{-j2\pi(ux_0/M + vy_0/N)}$
4. Translação ao centro do retângulo de frequência, $(M/2, N/2)$	$f(x, y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F(u - M/2, v - N/2)$ $f(x - M/2, y - N/2) \Leftrightarrow F(u, v)(-1)^{u+v}$
5. Rotação	$f(r, \theta + \theta_0) \Leftrightarrow F(\omega, \varphi + \theta_0)$ $x = r\cos\theta \quad y = r\,sen\,\theta \quad u = \omega\cos\varphi \quad v = \omega\,sen\,\varphi$
6. Teorema de convolução[*]	$f(x, y) \star h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v)H(u, v)$ $f(x, y)\, h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) \star H(u, v)$
7. Teorema de correlação	$f(x, y) \star h(x, y) \Leftrightarrow F^*(u, v)H(u, v)$ $f^*(x, y)\, h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) \star H(u, v)$
8. Impulso unitário discreto	$\delta(x, y) \Leftrightarrow 1$
9. Retângulo	$\text{rect}[a, b] \Leftrightarrow ab\dfrac{sen(\pi ua)}{(\pi ua)}\dfrac{sen(\pi vb)}{(\pi vb)}e^{-j\pi(ua+vb)}$
10. Seno	$\text{sen}(2\pi u_0x + 2\pi v_0y)$ $j\dfrac{1}{2}[\delta(u + Mu_0, v + Nv_0) - \delta(u - Mu_0, v - Nv_0)]$
11. Cosseno	$\cos(2\pi u_0x + 2\pi v_0y) \Leftrightarrow$ $\dfrac{1}{2}[\delta(u + Mu_0, v + Nv_0) + \delta(u - Mu_0, v - Nv_0)]$
Os pares de transformadas de Fourier a seguir só são deduzidos para as variáveis contínuas, expressas, como antes, por t e z para variáveis espaciais e por μ e v para variáveis de frequência. Esses resultados podem ser utilizados para trabalhar com as DFT por meio da amostragem das formas contínuas.	
12. *Diferenciação* (as expressões à direita presumem que $f(\pm\infty, \pm\infty) = 0$.)	$\left(\dfrac{\partial}{\partial t}\right)^m\left(\dfrac{\partial}{\partial t}\right)^n f(t, z) \Leftrightarrow (j2\pi\mu)^m(j2\pi v)^n F(\mu, v)$ $\dfrac{\partial^m f(t, z)}{\partial t^m} \Leftrightarrow (j2\pi\mu)^m F(\mu, v); \dfrac{\partial^n f(t, z)}{\partial z^n} \Leftrightarrow (j2\pi v)^n F(\mu, v)$
13. Gaussiana	$A2\pi\sigma^2 e^{-2\pi^2\sigma^2(t^2+z^2)} \Leftrightarrow Ae^{-(u^2+v^2)/2\sigma^2}$ (A é uma constante)

[*] Presume-se que as funções foram expandidas pelo preenchimento por zeros. A convolução e a correlação são associativas, comutativas e distributivas.

As tabelas 4.1 a 4.3 apresentam um resumo das propriedades, úteis para trabalhar com a DFT. Muitas delas são elementos-chave no desenvolvimento do material no restante deste capítulo e algumas são utilizadas em capítulos subsequentes.

4.7 Os fundamentos da filtragem no domínio da frequência

Nesta seção, apresentaremos os fundamentos para todas as técnicas de filtragem discutidas no restante do capítulo.

4.7.1 Características adicionais do domínio da frequência

Começamos observando na Equação 4.5-15 que *cada* termo de $F(u, v)$ contém *todos* os valores de $f(x, y)$, modificados pelos valores dos termos exponenciais. Dessa forma, exceto em casos triviais, em geral costuma ser impossível fazer associações diretas entre componentes específicos de uma imagem e sua transformada. No entanto, é possível fazer algumas afirmações gerais sobre o relacionamento entre os componentes de frequência da transformada de Fourier e os aspectos espaciais de uma imagem. Por exemplo, como a frequência é diretamente relacionada a taxas espaciais de variação, não é difícil associar intuitivamente frequências na transformada de Fourier com padrões de variações de intensidade em uma imagem. Mostramos na Seção 4.6.5 que o componente de frequência de variação mais lenta ($u = v = 0$) é proporcional à intensidade média de uma imagem. À medida que nos distanciamos da origem da transformada, as baixas frequências correspondem aos componentes de intensidade de variação lenta em uma imagem. Em uma imagem de uma sala, por exemplo, isso poderia corresponder a variações suaves de intensidade nas paredes e no piso. À medida que nos distanciamos da origem, as frequências mais altas começam a corresponder a variações de intensidade cada vez mais rápidas na imagem. Essas são as bordas de objetos e outros componentes de uma imagem caracterizados por mudanças abruptas de intensidade.

As técnicas de filtragem no domínio da frequência se baseiam na modificação da transformada de Fourier para atingir um objetivo específico e calcular a DFT inversa para retornar ao domínio da imagem, como vimos na Seção 2.6.7. Segue-se da Equação 4.6-15 que os dois componentes da transformada aos quais temos acesso são a magnitude (espectro) e o ângulo de fase. A Seção 4.6.5 abordou as propriedades básicas desses dois componentes da transformada. Vimos que a análise visual do componente de fase em geral não é muito útil. O espectro, contudo, proporciona algumas informações úteis a respeito das características gerais da imagem a partir das quais o espectro foi gerado. Vejamos, por exemplo, a Figura 4.29(a), uma imagem de um circuito integrado obtida por um microscópio eletrônico de varredura, ampliada aproximadamente 2.500 vezes. Sem mencionar a interessante construção do próprio dispositivo, observamos duas características principais: bordas fortes em um ângulo de aproximadamente 45° e duas protuberâncias brancas de um óxido, resultantes de uma falha induzida termicamente. O espectro de Fourier na Figura 4.29(b) mostra componentes proeminentes ao longo das direções 45° que correspondem às bordas que acabamos de mencionar. Olhando com atenção ao longo do eixo vertical, vemos um componente vertical que está ligeiramente inclinado para a esquerda em relação ao eixo. Esse componente foi causado pelas bordas das protuberâncias causadas pelo óxido. Observe como o ângulo do componente de frequência em relação ao eixo vertical corresponde à inclinação (com relação ao eixo horizontal) do longo elemento branco, e observe também os zeros no componente vertical de frequência, correspondente à extensão vertical estreita das protuberâncias do óxido.

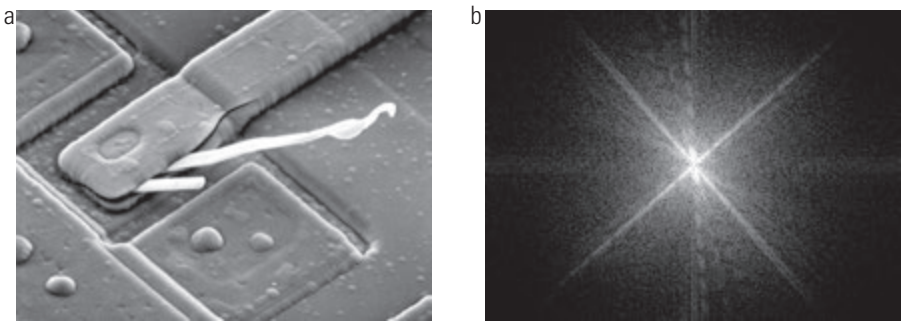


Figura 4.29 (a) Imagem de um circuito integrado danificado obtida com um microscópio eletrônico de varredura. (b) Espectro de Fourier de (a). (Imagem original: cortesia do Dr. J. M. Hudak, Instituto Brockhouse para Materiais de Pesquisa, Universidade McMaster, Hamilton, Ontário, Canadá.)

Isso corresponde aos tipos comuns de associações que podem ser feitas em geral entre os domínios da frequência e do espaço. Como veremos mais adiante neste capítulo, até mesmo esses tipos de associações gerais, aliados aos relacionamentos mencionados anteriormente entre o conteúdo de frequência e a taxa de variação dos níveis de intensidade de uma imagem, podem levar a alguns resultados muito úteis. Na próxima seção, mostraremos os efeitos das modificações de vários intervalos de frequência na transformada da Figura 4.29(a).

4.7.2 Fundamentos da filtragem do domínio da frequência

A filtragem no domínio da frequência consiste em modificar a transformada de Fourier de uma imagem e depois calcular a transformada inversa para obter o resultado processado. Dessa forma, dada uma imagem digital, $f(x, y)$, de tamanho $M \times N$, a equação básica de filtragem na qual estamos interessados tem a seguinte forma:*

$$g(x, y) = \Im^{-1}[H(u, v)F(u, v)] \qquad (4.7\text{-}1)$$

na qual $\Im^{-1}$ é a IDFT, $F(u, v)$ é a DFT da imagem de entrada, $f(x, y)$, $H(u, v)$ é uma *função filtro* (também chamada apenas de *filtro* ou de *função de transferência de filtro*) e $g(x, y)$ é a imagem filtrada (de saída). As funções F, H e g são arranjos de tamanho $M \times N$, o mesmo que a imagem de entrada. O produto $H(u, v)F(u, v)$ é formado utilizando a multiplicação de arranjos matriciais, como definido na Seção 2.6.1. A função filtro modifica a transformada da imagem de entrada para gerar uma saída processada, $g(x, y)$. A especificação de $H(u, v)$ é consideravelmente simplificada utilizando funções simétricas em relação ao centro, o que requer que $F(u, v)$ também seja centralizada. Como explicamos na Seção 4.6.3, isso é feito multiplicando a imagem de entrada por $(-1)^{x+y}$ antes de calcular sua transformada.**

Agora podemos analisar o processo de filtragem em mais detalhes. Um dos filtros mais simples que podemos construir é um filtro $H(u, v)$ que é 0 no centro da transformada e 1 em todos os outros pontos. Esse filtro rejeitaria o termo dc e "passaria" (isto é, deixaria inalterados) todos os outros termos de $F(u, v)$ quando formamos o produto $H(u, v)F(u, v)$. Sabemos, com base na Equação 4.6-21, que o termo dc é responsável pela intensidade média de uma imagem, de forma que multiplicá-lo por zero reduzirá a intensidade média da imagem de saída a zero. A Figura 4.30 mostra o resultado dessa operação utilizando a Equação 4.7-1. Como esperado, a imagem ficou muito mais escura. (Uma média zero implica a existência de intensidades negativas. Portanto, apesar de ilustrar o princípio, a Figura 4.30 não é uma verdadeira representação da original, já que todas as intensidades negativas são recortadas (definidas como 0) para fins de exibição.)

Como observamos anteriormente, baixas frequências na transformada são relacionadas a componentes de intensidade de variação lenta (suave) de uma imagem, como as paredes de uma sala ou um céu sem nuvens em uma cena externa. Por outro lado, altas frequências são causadas por transições abruptas de intensidade, como bordas e ruídos. Dessa forma, esperaríamos que um filtro $H(u, v)$ que atenua altas frequências enquanto passa baixas frequências (apropriadamente chamado *filtro passa-baixa*) borraria uma imagem, ao passo que um filtro com a propriedade oposta (chamado *filtro passa-alta*) realçaria detalhes abruptos, mas provocaria uma redução no contraste da imagem. A Figura 4.31 ilustra esses efeitos. Observe a semelhança entre as Figuras 4.30 e 4.31(e). A razão é que o filtro passa-alta mostrado elimina o termo dc, resultando no mesmo efeito básico que levou à Figura 4.30. Adicionar uma pequena constante ao filtro não afeta significativamente o aguçamento, mas impede a eliminação

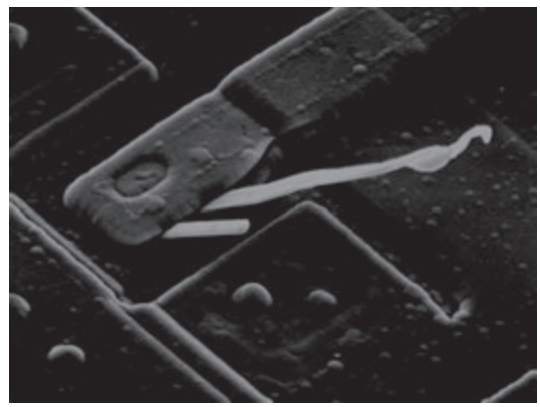


Figura 4.30 Resultado da filtragem da imagem da Figura 4.29(a) zerando o termo $F(M/2, N/2)$ na transformada de Fourier.

* Se H for real e simétrico e f for real (como costuma ser o caso), então a IDFT na Equação 4.7-1 deve, teoricamente, gerar valores reais. Na prática, o inverso geralmente contém termos complexos parasitas, resultantes do arredondamento e outras imprecisões do cálculo computacional. Dessa forma, costuma-se utilizar a parte real da IDFT para formar g.

** Muitas implementações computacionais da DFT 2-D (por exemplo, o Matlab) não centralizam a transformada. Isso implica que as funções-filtro devem ser organizadas para corresponder ao mesmo formato de dados que a transformada não centralizada (isto é, com a origem no canto superior esquerdo). O resultado final é que é mais difícil gerar e exibir os filtros. Utilizamos a centralização nas nossas discussões para ajudar na visualização, o que é crucial no desenvolvimento de uma boa compreensão dos conceitos de filtragem. Os dois métodos podem ser utilizados na prática, contanto que a coerência seja mantida.

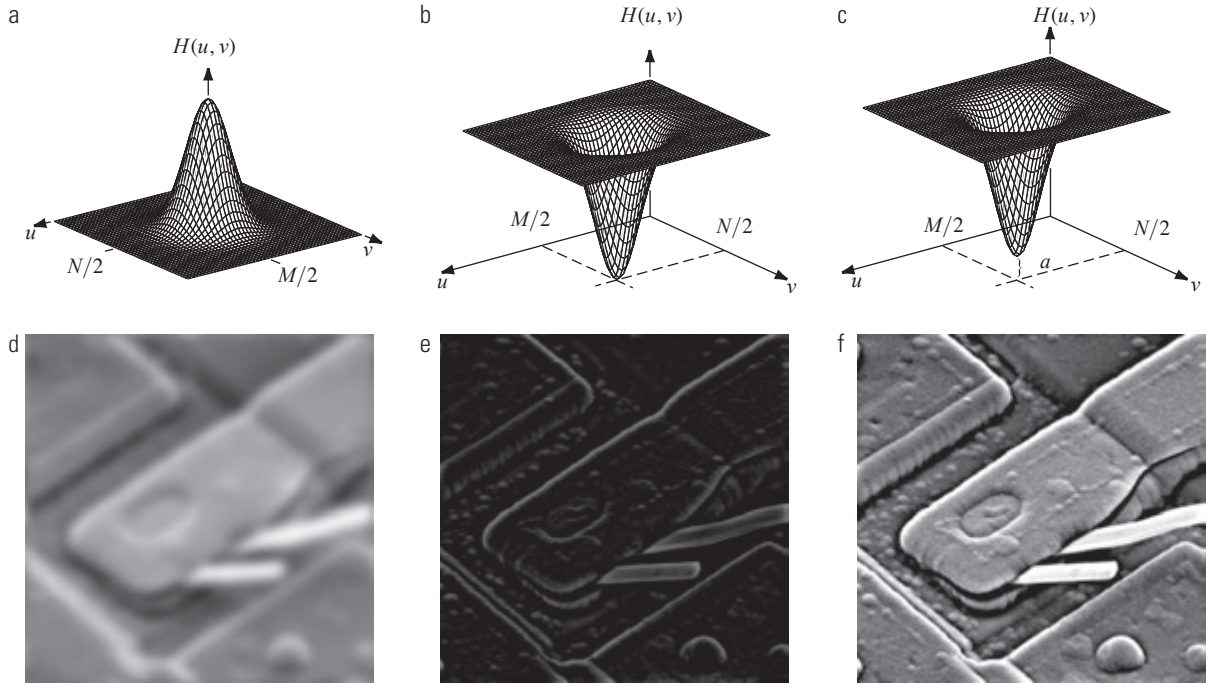


Figura 4.31 Linha superior: filtros no domínio da frequência. Linha inferior: imagens filtradas correspondentes obtidas com a aplicação da Equação 4.7-1. Utilizamos $a = 0{,}85$ em (c) para obter (f) (a altura do filtro é 1). Compare (f) com a Figura 4.29(a).

do termo dc e, dessa forma, preserva a tonalidade, como mostra a Figura 4.31(f).

A Equação 4.7-1 envolve o produto de duas funções no domínio da frequência que, pelo teorema da convolução, implica a convolução no domínio do espaço. Sabemos, com base na análise da Seção 4.6.6, que, se as funções em questão não forem preenchidas, podemos esperar a ocorrência do erro de *wraparound*. Vejamos o que acontece quando aplicamos a Equação 4.7-1 sem preenchimento. A Figura 4.32(a) mostra uma imagem simples, e a Figura 4.32(b) é o resultado da filtragem passa-baixa da imagem com um filtro passa-baixa gaussiano da forma mostrada na Figura 4.31(a). Como esperado, a imagem é borrada. No entanto, o borramento não é uniforme; a borda branca superior é borrada, mas as bordas brancas laterais não são. Preencher a imagem de entrada de acordo com as equações 4.6-31 e 4.6-32 antes de aplicar a Equação 4.7-1 resulta na imagem filtrada da Figura 4.32(c). Esse resultado é o que esperávamos.

A Figura 4.33 ilustra a razão para a discrepância entre as figuras 4.32(b) e (c). As áreas tracejadas da Figura 4.33 correspondem à imagem da Figura 4.32(a). A Figura 4.33(a) mostra a periodicidade implícita na utilização da DFT, como explicamos na Seção 4.6.3. Imagine convoluir a representação *espacial* do filtro de borramento com essa imagem. Quando o filtro está passando por cima da imagem tracejada, ele engloba parte da imagem assim como também parte da região inferior da imagem periódica imediatamente acima dele. Quando o filtro passa por uma região escura e uma clara, o resultado é uma saída cinza-médio, borrada. No entanto, quando o filtro passa pela lateral superior direita da imagem, o filtro engloba apenas áreas claras da imagem e de seu vizinho à direita. A média de uma constante é a mesma constante, de forma que a filtragem não terá efeito algum nessa área, gerando o resultado da Figura 4.32(b). O preenchimento da imagem com zeros cria um contorno uniforme ao redor da sequência periódica, como mostra a Figura 4.33(b). Convoluir a função de borramento com o "mosaico" preenchido da Figura 4.33(b) leva ao resultado correto da Figura 4.32(c). Podemos ver nesse exemplo que deixar de preencher uma imagem pode levar a resultados errôneos. Se a filtragem for realizada só para fins de análise visual aproximada, o passo de preenchimento pode ser pulado.

Até agora, a discussão se concentrou no preenchimento da imagem de entrada, mas a Equação 4.7-1 também envolve um filtro que pode ser especificado tanto no domínio do espaço como no da frequência. No entanto, o preenchimento é realizado no domínio do espaço, o que levanta uma importante questão sobre o relacionamento entre o preenchimento *espacial* e os filtros especificados diretamente no domínio da frequência.

À primeira vista, seria possível concluir que a melhor maneira de lidar com o preenchimento de um filtro



Figura 4.32 (a) Imagem simples. (b) Resultado do borramento com um filtro passa-baixa gaussiano sem o preenchimento. (c) Resultado da filtragem passa-baixa com o preenchimento. Compare a área clara das bordas laterais em (b) e (c).

de domínio da frequência é construir o filtro que seja do mesmo tamanho que a imagem, calcular a IDFT do filtro para obter o filtro espacial correspondente, preencher esse filtro no domínio do espaço, e depois, calcular sua DFT para retornar ao domínio da frequência. O exemplo 1-D da Figura 4.34 ilustra os problemas dessa abordagem. A Figura 4.34(a) mostra um filtro passa-baixa 1-D ideal no domínio da frequência. O filtro é real e tem simetria par, então sabemos, com base na propriedade 8 da Tabela 4.1, que sua IDFT também será real e simétrica. A Figura 4.34(b) mostra o resultado de multiplicar os elementos do filtro no domínio da frequência por $(-1)^u$ e calcular sua IDFT para obter o filtro espacial correspondente. Os extremos dessa função espacial não são zero; então, como mostra a Figura 4.34(c), o preenchimento da função com zeros cria duas descontinuidades (preencher as duas extremidades da função é o mesmo que preencher uma extremidade, contanto que o número total de zeros utilizado seja igual).

Para voltar ao domínio da frequência, calculamos a DFT do filtro preenchido no domínio espacial. A Figura 4.34(d) mostra o resultado. As descontinuidades no filtro espacial criaram o efeito de *ringing* (ondulações em forma de anel) em seu equivalente no domínio da frequência, como esperado pelos resultados no Exemplo 4.1. Visto de outra forma, sabemos com base nesse exemplo que a transformada de Fourier de uma função retangular é uma função *sinc* com componentes de frequência se estendendo ao infinito, e devemos esperar o mesmo comportamento da transformada inversa de uma função retangular. Em outras palavras, a representação espacial de um filtro ideal* (*box*) no domínio da frequência tem componentes que se estendem ao infinito. Dessa forma, qualquer truncamento do filtro no domínio do espaço para implementar o preenchimento com zeros apresentará descontinuidades, o que, em geral, resultará, no efeito de *ringing* no domínio da frequência

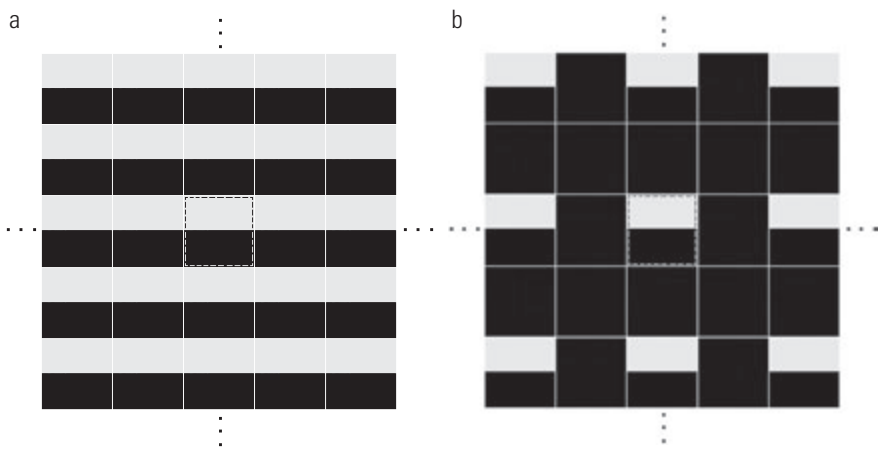


Figura 4.33 Periodicidade inerente às imagens 2-D na utilização da DFT. (a) Periodicidade sem o preenchimento da imagem. (b) Periodicidade após o preenchimento com zeros (preto). As áreas tracejadas no centro correspondem à imagem da Figura 4.32(a). (As linhas brancas finas nas duas imagens são sobrepostas para fins de clareza e não fazem parte dos dados.)

* Veja a definição de um filtro ideal no final da Seção 4.3.3.

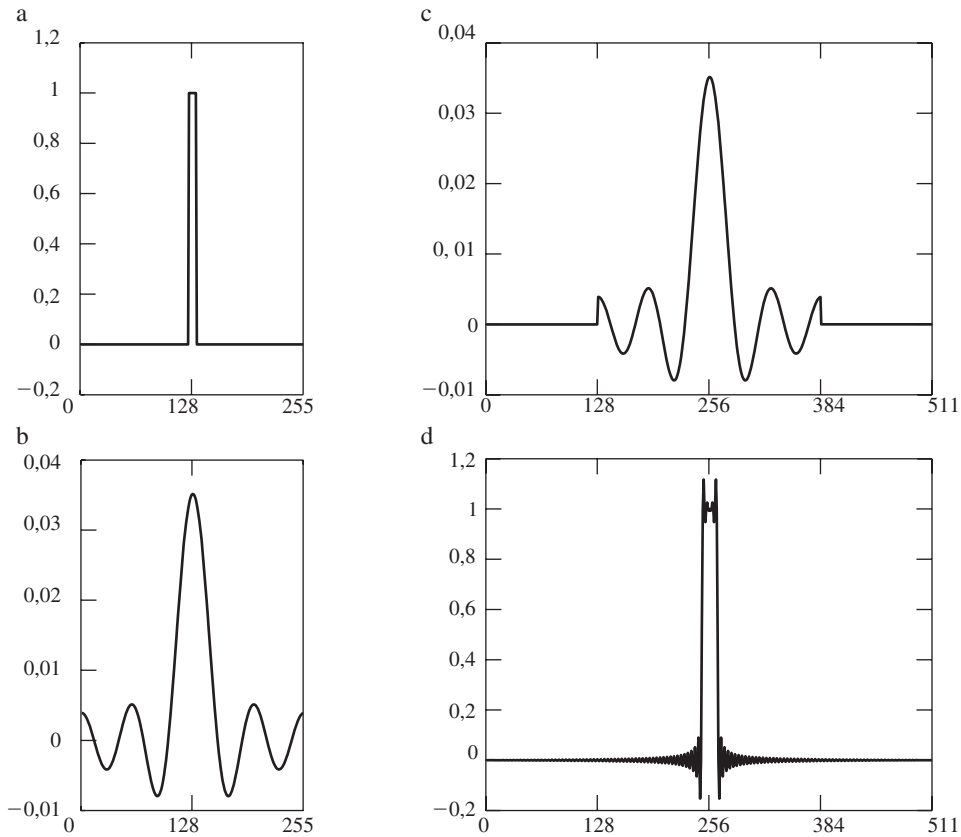


Figura 4.34 (a) Filtro original especificado no domínio da frequência (centralizado). (b) Representação espacial obtida pelo cálculo da IDFT de (a). (c) Resultado do preenchimento (b) para o dobro de seu tamanho (observe as descontinuidades). (d) Filtro correspondente no domínio da frequência obtido pelo cálculo da DFT de (c). Observe o efeito de *ringing* (ondulações em forma de anel) causado pelas descontinuidades em (c). (As curvas parecem ser contínuas porque os pontos foram unidos para simplificar a análise visual.)

(o truncamento pode ser evitado neste caso se realizado nos cruzamentos por zero, mas estamos interessados aqui em procedimentos gerais, e nem todos os filtros têm cruzamentos por zero).

O que os resultados anteriores nos informam é que, como não temos como trabalhar com um número infinito de componentes, não podemos utilizar um filtro ideal no domínio da frequência (como na Figura 4.34(a)) e simultaneamente utilizar o preenchimento com zeros para evitar o erro de *wraparound*. É preciso decidir qual limitação aceitar. Nosso objetivo é trabalhar com formatos específico de filtros no domínio da frequência (incluindo filtros ideais) sem ter de nos preocupar com questões de truncamento. Uma abordagem é preencher as imagens com zeros e criar filtros no domínio da frequência para serem do mesmo tamanho que as imagens preenchidas (lembre que imagens e filtros devem ser do mesmo tamanho ao utilizar a DFT). Isso, é claro, resultará em erro de *wraparound* porque nenhum preenchimento é utilizado para o filtro, mas, na prática, esse erro é significativamente reduzido pela separação proporcionada pelo preenchimento da imagem, e é preferível ao *ringing*. Filtros de suavização (como os da Figura 4.31) ainda apresentam menos problemas. Mais especificamente, então, a abordagem que seguiremos neste capítulo para trabalhar com filtros de um formato especificado diretamente no domínio da frequência é preencher imagens até o tamanho $P \times Q$ e construir filtros das mesmas dimensões. Como explicamos anteriormente, P e Q são determinados pelas equações 4.6-29 e 4.6-30.

Concluímos esta seção analisando o ângulo de fase da transformada filtrada. Como a DFT é um arranjo complexo, podemos expressá-la em termos de suas partes real e imaginária:

$$F(u, v) = R(u, v) + jI(u, v) \tag{4.7-2}$$

A Equação 4.7-1, então, se torna

$$g(x, y) = \Im^{-1} [H(u, v)R(u, v) + jH(u, v)I(u, v)] \tag{4.7-3}$$

O ângulo de fase não é alterado pela filtragem da forma como acabamos de descrever porque $H(u, v)$ é cancelado quando a razão entre as partes imaginária e real é

formada na Equação 4.6-17. Os filtros que afetam igualmente as partes real e imaginária e, portanto, não têm efeito algum sobre a fase, são apropriadamente chamados de filtros de *deslocamento de fase zero*. Esses são os únicos tipos de filtros analisados neste capítulo.

Até mesmo pequenas mudanças no ângulo de fase podem ter efeitos dramáticos (normalmente indesejados) sobre o resultado filtrado. A Figura 4.35 ilustra o efeito de algo tão simples quanto uma variação escalar. A Figura 4.35 mostra uma imagem resultante da multiplicação do arranjo com os ângulos de fase na Equação 4.6-15 por 0,5, sem alterar $|F(u, v)|$, seguida do cálculo da IDFT. Os formatos permanecem inalterados, mas a distribuição de intensidade é bastante distorcida. A Figura 4.35(b) mostra o resultado de se multiplicar a fase por 0,25. A imagem é quase irreconhecível.

4.7.3 Resumo dos passos da filtragem no domínio da frequência

O conteúdo das duas seções anteriores pode ser resumido como segue:

1. Dada uma imagem de entrada $f(x, y)$ de tamanho $M \times N$, obtenha os parâmetros de preenchimento P e Q a partir das equações 4.6-31 e 4.6-32. Normalmente, optamos por $P = 2M$ e $Q = 2N$.
2. Construa uma imagem preenchida, $f_p(x, y)$, de tamanho $P \times Q$, acrescentando o número necessário de zeros em $f(x, y)$.
3. Multiplique $f_p(x, y)$ por $(-1)^{x+y}$ para centralizar sua transformada.*
4. Calcule a DFT, $F(u, v)$, da imagem do passo 3.
5. Gere uma função filtro real e simétrica, $H(u, v)$, de tamanho $P \times Q$ com centro nas coordenadas $(P/2, Q/2)$.** Calcule o produto $G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$ utilizando a multiplicação de arranjo matricial; isto é, $G(i, k) = H(i, k)F(i, k)$.
6. Obtenha a imagem processada:

$$g_p(x, y) = \{\text{real}[\Im^{-1}[G(u, v)]]\}(-1)^{x+y}$$

   na qual a parte real é selecionada para eliminar os componentes complexos parasitas resultantes de imprecisões nos cálculos e o subscrito p indica que estamos lidando com arranjos preenchidos.
7. Obtenha o resultado processado final, $g(x, y)$, extraindo a região $M \times N$ do quadrante superior esquerdo de $g_p(x, y)$.

A Figura 4.36 ilustra os passos descritos anteriormente. A legenda da figura explica a fonte de cada imagem. Se fosse ampliada, a Figura 4.36(c) mostraria pontos pretos intercalados na imagem porque as intensidades negativas são recortadas e definidas como nível zero para fins de exibição. Observe, na Figura 4.36(h), o contorno escuro característico exibido nas imagens filtradas pelo filtro passa-baixa utilizando o preenchimento com zeros.

4.7.4 Correspondência entre a filtragem no domínio do espaço e da frequência

A relação entre a filtragem no domínio do espaço e da frequência é o teorema de convolução. Na Seção 4.7.2, definimos a filtragem no domínio da frequência como a

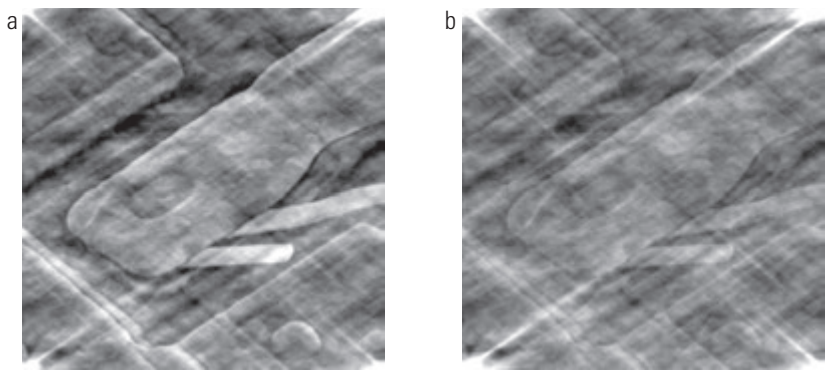


Figura 4.35 (a) Imagem resultante da multiplicação por 0,5 do ângulo de fase na Equação 4.6-15, seguido do cálculo da IDFT. (b) O resultado da multiplicação da fase por 0,25. O espectro não foi alterado em nenhum dos dois casos.

* Como observamos anteriormente, a centralização ajuda na visualização do processo de filtragem e na geração do próprio filtro, mas não é um requisito fundamental.

** Para calcular $H(u, v)$ a partir de um determinado filtro espacial, $h(x, y)$, preenchemos o filtro no domínio do espaço até o tamanho $P \times Q$, multiplicamos a arranjo expandido pot $(-1)^{x+y}$, e calculamos a DFT do resultado para obter um $H(u,v)$ centralizado. O Exemplo 4.15 ilustra esse procedimento.

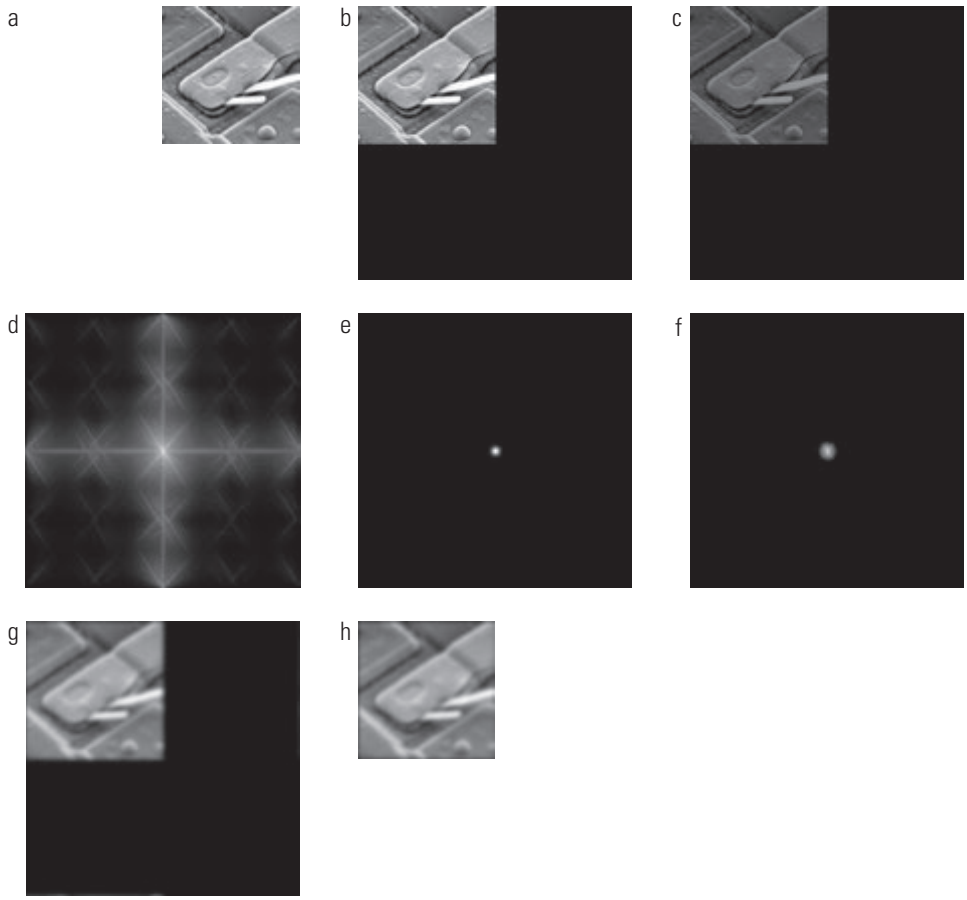


Figura 4.36 (a) Imagem $M \times N$, f. (b) Imagem preenchida, f_p de tamanho $P \times Q$. (c) Resultado da multiplicação de f_p por $(-1)^{x+y}$. (d) Espectro de F_p. (e) Filtro passa-baixa gaussiano centralizado, H, de tamanho $P \times Q$. (f) Espectro do produto HF_p. (g) g_p, o produto de $(-1)^{x+y}$ com a parte real da IDFT de HF_p. (h) Resultado final, g, obtido pelo recorte das primeiras M linhas e N colunas de g_p.

multiplicação de uma função filtro, $H(u, v)$, por $F(u, v)$, a transformada de Fourier da imagem de entrada. Dado um filtro $H(u, v)$, suponha que queiramos descobrir sua representação equivalente no domínio do espaço. Com $f(x, y) = \delta(x, y)$, segue-se da Tabela 4.3 que $F(u, v) = 1$. Então, a partir da Equação 4.7-1, a saída filtrada é $\Im^{-1}\{H(u, v)\}$. Mas essa é a transformada inversa do filtro no domínio da frequência, que é o filtro correspondente no domínio do espaço. Inversamente, segue-se de uma análise similar e do teorema da convolução que, dado um filtro no domínio do espaço, obtemos sua representação no domínio da frequência calculando sua transformada de Fourier.

Dessa forma, os dois filtros formam um par de transformadas de Fourier:

$$h(x, y) \Leftrightarrow H(u, v) \tag{4.7-4}$$

sendo $h(x, y)$ um filtro espacial. Como esse filtro pode ser obtido a partir da resposta de um filtro no domínio da frequência a um impulso, $h(x, y)$, algumas vezes ele é chamado de *resposta ao impulso* de $H(u, v)$. Além disso, como todos os valores de uma implementação discreta da Equação 4.7-4 são finitos, esses filtros são chamados de filtros de *resposta ao impulso finita* (FIR, de *finite impulse response*). Esses são os únicos tipos de filtros espaciais lineares analisados neste livro.

Apresentamos a convolução espacial na Seção 3.4.1 e analisamos sua implementação em relação à Equação 3.4-2, o que envolveu a convolução de funções de diferentes tamanhos. Quando falamos de convolução espacial em termos do teorema da convolução e da DFT, está implícito que estamos convoluindo funções periódicas, como explicado na Figura 4.28. Por esse motivo, como explicamos anteriormente, a Equação 4.6-23 é chamada de *convolução circular*. Além disso, a convolução no contexto da DFT envolve funções do mesmo tamanho, ao passo que, na Equação 3.4-2, as funções normalmente são de tamanhos diferentes.

Na prática, preferimos implementar a filtragem de convolução utilizando a Equação 3.4-2 com pequenas máscaras de filtragem em virtude da velocidade e da facilidade de implementação em *hardware* e/ou *firmware*. Entretanto, os conceitos de filtragem são mais intuitivos

no domínio da frequência. Uma forma de nos aproveitarmos das propriedades dos dois domínios é especificar um filtro no domínio da frequência, calcular sua IDFT e depois utilizar o filtro espacial de tamanho integral resultante como um *guia* para construir máscaras espaciais menores (métodos mais formais são mencionados na Seção 4.11.4). Isso será ilustrado em seguida. Mais adiante, também ilustraremos o inverso, no qual temos um pequeno filtro espacial e cuja representação de tamanho integral obteremos no domínio da frequência. Essa abordagem é útil para analisar o comportamento de pequenos filtros espaciais no domínio da frequência. Tenha em mente, durante a análise a seguir, que a transformada de Fourier e sua inversa são processos lineares (Exercício 4.14), de forma que a discussão se limite à filtragem linear.

Na discussão a seguir, utilizaremos filtros gaussianos para ilustrar como os filtros no domínio da frequência podem ser utilizados para orientar a especificação dos coeficientes de algumas das pequenas máscaras discutidas no Capítulo 3. Os filtros baseados em funções gaussianas são de particular interesse porque, como observamos na Tabela 4.3, tanto a transformada de Fourier direta quanto a inversa de uma função gaussiana são funções gaussianas reais. Limitamos a discussão para 1-D para ilustrar os princípios básicos. Os filtros gaussianos 2-D serão discutidos mais adiante neste capítulo.

Com $H(u)$ expressando o filtro gaussiano 1-D no domínio da frequência, temos:

$$H(u) = Ae^{-u^2/2\sigma^2} \tag{4.7-5}$$

sendo σ o desvio padrão da curva gaussiana. O filtro correspondente no domínio do espaço é obtido calculando a transformada inversa de Fourier de $H(u)$ (Exercício 4.31):

$$h(x) = \sqrt{2\pi}\sigma Ae^{-2\pi^2\sigma^2x^2} \tag{4.7-6}$$

Essas equações* são importantes por duas razões: (1) Elas constituem um par de transformadas de Fourier, e os dois componentes são gaussianos e *reais*. Isso facilita a análise porque não precisamos nos preocupar com números complexos. Além disso, as curvas gaussianas são intuitivas e de fácil manipulação. (2) As funções se comportam reciprocamente. Quando $H(u)$ apresenta um perfil aberto (valor alto de σ), $h(x)$ tem um perfil fechado e vice-versa. Na verdade, à medida que se aproxima do infinito, $H(u)$ tende à direção de uma função constante e $h(x)$ tende à direção de um impulso, o que não implica qualquer filtragem nos domínios da frequência e do espaço, respectivamente.

As figuras 4.37(a) e (b) mostram gráficos de um filtro passa-baixa gaussiano no domínio da frequência e o filtro passa-baixa correspondente no domínio do espaço. Suponha que queiramos utilizar o formato de $h(x)$ na Figura 4.37(b) como *guia* para a especificação dos coeficientes de uma pequena máscara espacial. A principal semelhança entre os dois filtros é que todos os seus valores são positivos. Dessa forma, concluímos que podemos implementar a filtragem passa-baixa no domínio do espaço utilizando uma máscara com todos os coeficientes positivos (como fizemos na Seção 3.5.1). Para referência, a Figura 4.37(b) mostra duas das máscaras discutidas na seção. Observe o relacionamento recíproco entre a largura dos filtros, como discutimos no parágrafo anterior. Quanto mais estreito for o filtro de domínio da frequência, mais ele atenuará as baixas frequências, resultando em mais borramento. No domínio do espaço, isso significa que uma máscara maior deve ser utilizada para aumentar o borramento, com ilustra o Exemplo 3.13.

Mais filtros complexos podem ser construídos utilizando a função gaussiana básica da Equação 4.7-5. Por exemplo, podemos construir um filtro passa-alta como a *diferença* entre as gaussianas:

$$H(u) = Ae^{-u^2/2\sigma_1^2} - Be^{-u^2/2\sigma_2^2} \tag{4.7-7}$$

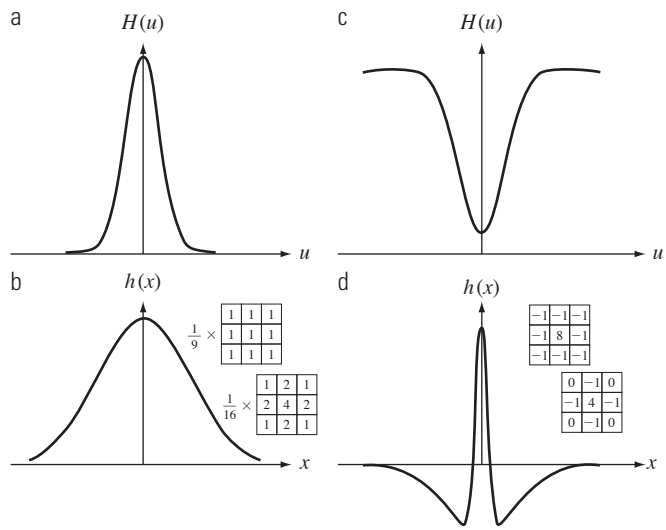


Figura 4.37 (a) Filtro passa-baixa gaussiano 1-D no domínio da frequência. (b) Filtro passa-baixa no domínio do espaço correspondente a (a). (c) Filtro passa-alta gaussiano no domínio da frequência. (d) Filtro passa-alta no domínio do espaço correspondente a (c). As pequenas máscaras 2-D mostradas são filtros espaciais que utilizamos no Capítulo 3.

* Como mencionamos na Tabela 4.3, as formas fechadas para as tranformadas diretas e inversa de Fourier de uma gaussiana são válidas somente para funções contínuas. Para utilizar formulações discretas, simplismente amostramos as transformadas gaussianas contínuas. Nosso uso de variáveis discretas aqui implica que estamos lidando com transformadas amostras.

com $A \geq B$ e $\sigma_1 > \sigma_2$. O filtro correspondente no domínio do espaço é

$$h(x) = \sqrt{2\pi}\sigma_1 A e^{-2\pi^2\sigma_1^2 x^2} - \sqrt{2\pi}\sigma_2 B e^{-2\pi^2\sigma_2^2 x^2} \quad (4.7\text{-}8)$$

As figuras 4.37(c) e (d) mostram gráficos dessas duas equações. Mais uma vez, notamos reciprocidade em termos de largura, mas o aspecto mais importante aqui é que $h(x)$ tem um termo centralizado positivo com termos negativos em cada lado. As duas pequenas máscaras mostradas na Figura 4.37(d) "capturam" essa propriedade. Ambas foram utilizadas no Capítulo 3 como filtros de aguçamento, que agora sabemos serem filtros passa-alta.

Apesar de termos nos esforçado significativamente para chegar até aqui, esteja certo de que é impossível compreender a filtragem no domínio da frequência sem as bases que acabamos de desenvolver. Na prática, o domínio da frequência pode ser visto como um "laboratório" no qual nos beneficiamos da correspondência entre o conteúdo de frequência e a aparência da imagem. Como demonstraremos várias vezes mais adiante neste capítulo, algumas tarefas que seriam excepcionalmente difíceis ou impossíveis de formular diretamente no domínio do espaço se tornam quase triviais no domínio da frequência. Uma vez que selecionamos um filtro específico por meio de experimentações no domínio da frequência, a implementação do método é normalmente realizada no domínio do espaço. Uma abordagem consiste em especificar pequenas máscaras espaciais que tentam capturar a "essência" da função completa de filtragem no domínio do espaço, como explicamos na Figura 4.37. Uma metodologia mais formal é projetar um filtro digital 2-D utilizando aproximações com base em critérios matemáticos ou estatísticos. Retomaremos este ponto na Seção 4.11.4.

■

Exemplo 4.15 Obtenção de um filtro no domínio da frequência a partir de uma pequena máscara espacial.

Neste exemplo, começaremos com uma máscara espacial e mostraremos como gerar seu filtro correspondente no domínio da frequência. Depois, compararemos os resultados da filtragem obtidos utilizando técnicas no domínio da frequência e do espaço. Esse tipo de análise é útil quando se deseja comparar o desempenho de determinadas máscaras espaciais com um ou mais candidatos a filtros "completos" no domínio da frequência, ou para desenvolver uma compreensão mais profunda do desempenho de uma máscara. Para simplificar, utilizamos o detector de borda vertical de Sobel 3 × 3 da Figura 3.41(e). A Figura 4.38(a) mostra uma imagem de 600 × 600 pixels, $f(x, y)$, que desejamos filtrar, e a Figura 4.38(b) mostra seu espectro.

A Figura 4.39(a) mostra a máscara de Sobel, $h(x, y)$ (o gráfico em perspectiva é explicado a seguir). Como o tamanho da imagem de entrada é de 600 × 600 pixels e o tamanho do filtro é 3 × 3, evitamos o erro de *wraparound* preenchendo f e h para o tamanho de 602 × 602 pixels, de acordo com as equações 4.6-29 e 4.6-30. A máscara de Sobel apresenta simetria ímpar, contanto que seja incorporada a um arranjo de zeros de tamanho par (veja o Exemplo 4.10). Para manter essa simetria, posicionamos $h(x, y)$ de forma que seu centro esteja no centro do arranjo preenchido 602 × 602. Esse é um importante aspecto da geração de filtros. Se preservarmos a simetria ímpar em relação ao arranjo preenchido na formação de $h_p(x, y)$, sabemos, com base na propriedade 9 da Tabela 4.1, que $H(u, v)$ será puramente imaginária. Como demonstraremos no final deste exemplo, isso produzirá resultados idênticos à filtragem espacial da imagem utilizando $h(x, y)$. Se a simetria não fosse preservada, os resultados não seriam os mesmos.

O procedimento utilizado para gerar $H(u, v)$ é: (1) multiplicar $h_p(x, y)$ por $(-1)^{x+y}$ para centralizar o filtro no domínio da frequência; (2) calcular a DFT do resultado em (1); (3) definir a parte real da DFT resultante em 0 para

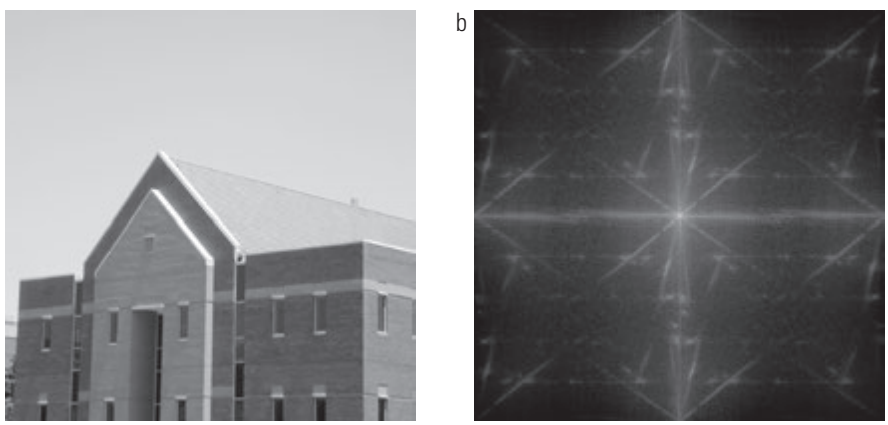


Figura 4.38 (a) Imagem de uma construção e (b) seu espectro.

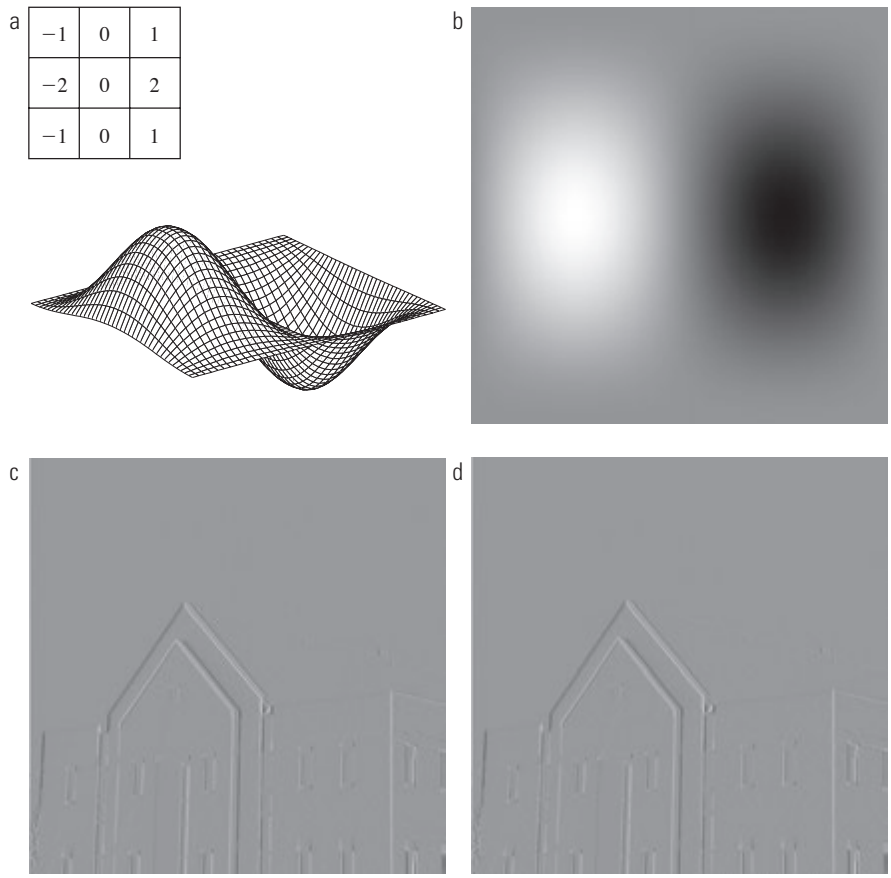


Figura 4.39 (a) Uma máscara espacial e um gráfico em perspectiva de seu filtro correspondente no domínio da frequência. (b) Filtro mostrado como uma imagem. (c) Resultado da filtragem da Figura 4.38(a) no domínio da frequência com o filtro em (b). (d) Resultado da filtragem da mesma imagem com o filtro espacial em (a). Os resultados são idênticos.

levar em consideração partes reais parasitas (sabemos que $H(u, v)$ precisa ser puramente imaginária); e (4) multiplicar o resultado por $(-1)^{u+v}$. Este último passo reverte a multiplicação de $H(u, v)$ por $(-1)^{u+v}$, que é implícita quando $h(x, y)$ foi movida para o centro de $h_p(x, y)$. A Figura 4.39(a) mostra um gráfico em perspectiva de $H(u, v)$, e a Figura 4.39(b) mostra $H(u, v)$ como uma imagem. Como esperávamos, a função é ímpar e, dessa forma, assimétrica em relação a seu centro. A função $H(u, v)$ é utilizada como qualquer outro filtro no domínio da frequência no procedimento esboçado na Seção 4.7.3.

A Figura 4.39(c) é o resultado da utilização do filtro que acabamos de obter no procedimento esboçado na Seção 4.7.3 para filtrar a imagem da Figura 4.38(a). Como esperávamos de um filtro derivativo, as bordas são realçadas e todas as áreas de intensidade constante são reduzidas a zero (o tom acinzentado se deve ao ajuste efetuado para exibição). A Figura 4.39(d) mostra o resultado da filtragem da mesma imagem diretamente no domínio do espaço, utilizando $h(x, y)$ no procedimento esboçado na Seção 3.6.4. Os resultados são idênticos.

■

4.8 Suavização de imagens utilizando filtros no domínio da frequência

O restante deste capítulo lida com várias técnicas de filtragem no domínio da frequência. Começamos com os filtros passa-baixa. Bordas e outras transições abruptas de intensidade (como o ruído) em uma imagem contribuem significativamente para o conteúdo de alta frequência de sua transformada de Fourier. Dessa forma, a suavização (borramento) é obtida no domínio da frequência pela atenuação das altas frequências; isto é, pela filtragem *passa-baixa*. Nesta seção, consideraremos três tipos de filtros passa-baixa: ideal, Butterworth e gaussiana. Essas três categorias cobrem toda a variedade de filtragem, de muito abrupta (ideal) a muito atenuada (gaussiana). O filtro Butterworth tem um parâmetro chamado de *ordem do filtro*. Para valores altos de ordem, o filtro Butterworth se aproxima do filtro ideal. Para valores mais baixos de ordem, ele se assemelha mais a um filtro gaussiano. Dessa forma, o Butterworth pode ser visto como um filtro que proporciona uma transição entre os dois "extremos".

Todas as filtragens nesta seção seguem o procedimento esboçado na Seção 4.7.3, de forma que todas os filtros, $H(u, v)$, são vistos como funções discretas de tamanho $P \times Q$; isto é, as variáveis discretas de frequência estão no intervalo $u = 0, 1, 2, \ldots, P - 1$ e $v = 0, 1, 2, \ldots, Q - 1$.

4.8.1 Filtros passa-baixa ideais

Um filtro passa-baixa 2-D que deixa passar, sem atenuação, todas as frequências em um círculo de raio D_0 a partir da origem e "recorta" todas as frequências fora desse círculo é chamado de *filtro passa-baixa ideal* (ILPF, de *ideal lowpass filter*); ele é determinado pela função

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & se\ D(u,v) \le D_0 \\ 0 & se\ D(u,v) > D_0 \end{cases} \qquad (4.8\text{-}1)$$

sendo que D_0 é uma constante positiva, e $D(u, v)$ é a distância entre um ponto (u, v) no domínio da frequência e o centro do retângulo de frequência; isto é,

$$D(u,v) = \left[(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2\right]^{1/2} \qquad (4.8\text{-}2)$$

onde, como antes, P e Q são os tamanhos preenchidos das equações 4.6-31 e 4.6-32. A Figura 4.40(a) mostra um gráfico em perspectiva de $H(u, v)$, e a Figura 4.40(b) mostra o filtro exibido como uma imagem. Como mencionamos na Seção 4.3.3, o termo *ideal* indica que todas as frequências no círculo ou dentro do círculo de raio D_0 passam sem atenuação, enquanto todas as frequências fora do círculo são completamente atenuadas (excluídas pela filtragem). O filtro passa-baixa ideal é radialmente simétrico em relação à origem, o que significa que o filtro é completamente definido como um corte transversal radial, como mostra a Figura 4.40(c). Rotacionar a 360° o corte transversal gera o filtro em duas dimensões.

Para um corte transversal do ILPF, o ponto de transição entre $H(u, v) = 1$ e $H(u, v) = 0$ é chamado de *frequência de corte*. No caso da Figura 4.40, por exemplo, a frequência de corte é D_0. As abruptas frequências de corte de um ILPF não podem ser realizadas com componentes eletrônicos, apesar de certamente poderem ser simuladas em computador. Os efeitos da aplicação desses filtros "não físicos" em uma imagem digital serão discutidos mais adiante nesta seção.

Os filtros passa-baixa apresentados neste capítulo são comparados estudando seu comportamento em função das mesmas frequências de corte. Uma forma de definir um conjunto de *localizações* das frequências de corte padrão é calculando círculos que englobam quantidades específicas de potência da imagem total P_T. Esse valor é obtido somando os componentes do espectro de potência das imagens preenchidas em cada ponto (u, v), para $u = 0, 1, \ldots, P - 1$ e $v = 0, 1, \ldots, Q - 1$; isto é,

$$P_T = \sum_{u=0}^{P-1}\sum_{v=0}^{Q-1} P(u,v) \qquad (4.8\text{-}3)$$

sendo que $P(u, v)$ é dado na Equação 4.6-18. Se a DFT foi centralizada, um círculo de raio D_0 com origem no centro do retângulo de frequência engloba α por cento da potência, sendo

$$\alpha = 100\left[\sum_u \sum_v P(u,v) / P_T\right] \qquad (4.8\text{-}4)$$

e o somatório é realizado sobre os valores de (u, v) que se localizam dentro do círculo ou em sua fronteira.

As figuras 4.41(a) e (b) mostram uma imagem padrão de teste e seu espectro. Os círculos sobrepostos no espectro têm raios de 10, 30, 60, 160 e 460 pixels, respectivamente. Esses círculos abrangem α por cento da potência da imagem, para α = 87,0, 93,1, 95,7, 97,8 e 99,2%, respectivamente. O espectro cai rapidamente, com 87% da potência total sendo incluída em um círculo relativamente pequeno de raio 10.

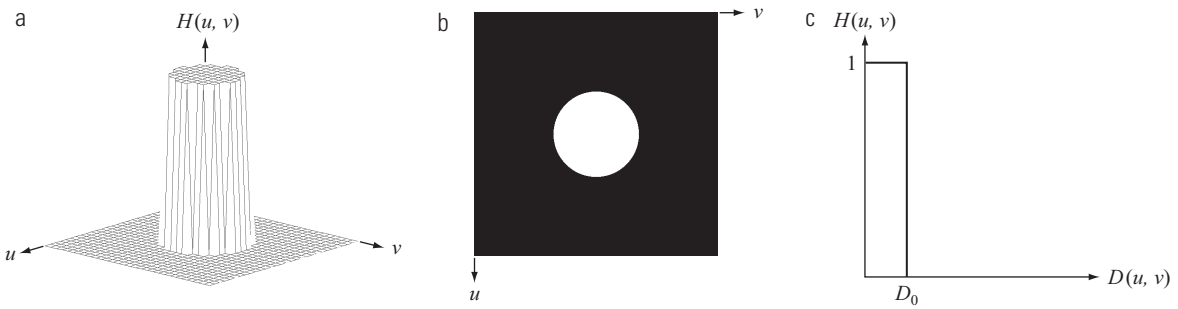


Figura 4.40 (a) Gráfico em perspectiva de uma função de transferência de filtro passa-baixa ideal. (b) Filtro exibido como uma imagem. (c) Corte transversal radial do filtro.

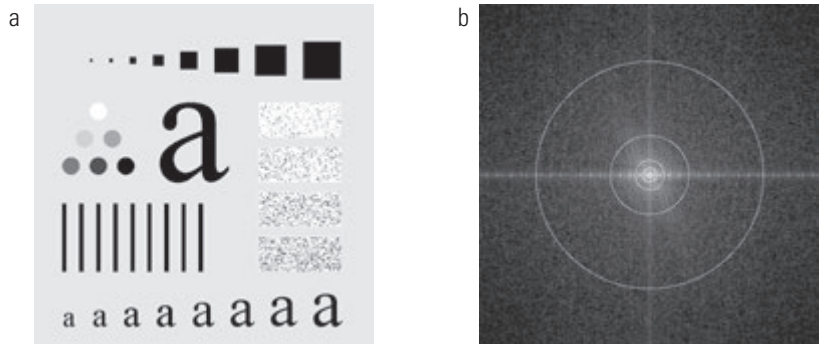


Figura 4.41 (a) Padrão de teste de tamanho 688 × 688 pixels e (b) seu espectro de Fourier. O espectro tem o dobro do tamanho da imagem em virtude do preenchimento, mas é mostrado na metade do tamanho para caber na página. Os círculos sobrepostos têm raios iguais a 10, 30, 60, 160 e 460 em relação à imagem total do espectro. Esses raios incluem 87,0, 93,1, 95,7, 97,8 e 99,2% da potência da imagem preenchida, respectivamente.

■

Exemplo 4.16 Suavização de imagens utilizando um ILPF.

A Figura 4.42 mostra os resultados da aplicação de ILPFs com frequências de corte nos raios mostrados na Figura 4.41(b). A Figura 4.42(b) é inútil para todos os fins práticos, a não ser que o objetivo do borramento seja eliminar todos os detalhes da imagem, com exceção das "manchas" que representam os maiores objetos. O grave borramento nessa imagem é um claro indicativo de que grande parte das informações dos detalhes acentuados na figura é contida nos 13% da potência removida pelo filtro. À medida que o raio do filtro aumenta, cada vez menos potência é removida, o que resulta em menos borramento. Observe que as imagens nas figuras 4.42(c) a (e) são caracterizadas pelo *ringing*, cujas texturas se tornam cada vez mais finas à medida que a quantidade de conteúdo de alta frequência removido diminui. O *ringing* é visível até mesmo na imagem [Figura 4.42(e)] na qual somente 2% da potência total foi removida. Esse efeito é uma característica dos filtros ideais, como veremos em breve. Finalmente, o resultado para $\alpha = 99{,}2$ mostra um borramento muito leve nos quadrados com ruído, mas, em grande parte, essa imagem se aproxima bastante do original. Isso indica que poucas informações de borda estão contidas no 0,8% da parte superior do espectro de potência neste caso particular.

Fica claro, neste exemplo, que a filtragem passa-baixa ideal não é muito prática. No entanto, é útil estudar seu comportamento como parte do nosso desenvolvimento dos conceitos de filtragem. Além disso, como mostraremos na análise a seguir, algumas ideias interessantes são desenvolvidas a partir da tentativa de explicar a propriedade de *ringing* dos ILPFs no domínio do espaço.

■

As propriedades de borramento e *ringing* dos ILPFs podem ser explicadas por meio do teorema da convolução. A Figura 4.43(a) mostra a representação espacial, $h(x, y)$, de um ILPF de raio 10, e a Figura 4.43(b) mostra o perfil de intensidade de uma linha que passa pelo centro da imagem. Como um corte transversal do ILPF no domínio da frequência se parece com um filtro retangular, não é de surpreender que um corte transversal do filtro espacial correspondente tenha o formato de uma função *sinc*. A filtragem no domínio do espaço é realizada pela convolução de $h(x, y)$ com a imagem. Imagine cada pixel da imagem como um impulso discreto cuja amplitude é proporcional à intensidade da imagem nessa posição. A convolução de um *sinc* com um impulso copia o *sinc* na posição do impulso. O lóbulo central do *sinc* é a principal causa do borramento, ao passo que os lóbulos mais externos e menores são os principais responsáveis pelo *ringing*. Convoluir o *sinc* com cada pixel na imagem nos proporciona um bom modelo para explicar o comportamento dos ILPFs. Como a "dispersão" da função *sinc* é inversamente proporcional ao raio de $H(u, v)$, quanto maior D_0 se torna, mais o *sinc* espacial se aproxima de um impulso que, no limite, não provoca nenhum borramento quando convoluído com a imagem. Você já deve estar familiarizado com esse tipo de comportamento recíproco. Nas duas seções seguintes, mostraremos que é possível obter o borramento com pouco ou nenhum *ringing*, um importante objetivo na filtragem passa-baixa.

4.8.2 Filtros passa-baixa Butterworth

A função de transferência do filtro passa-baixa Butterworth (BLPF, de *Butterworth lowpass filter*[*] de ordem n, e com frequência de corte a uma distância D_0 da origem é definida como

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + [D(u,v)/D_0]^{2n}} \qquad (4.8\text{-}5)$$

[*] A função de transferência do filtro passa-baixa Butterworth costuma ser expressa como a raiz quadrada de nossa expressão. Contudo, nosso interesse aqui é na *forma* básica do filtro, de forma que excluímos a raiz quadrada para simplicidade no cálculo computacional.

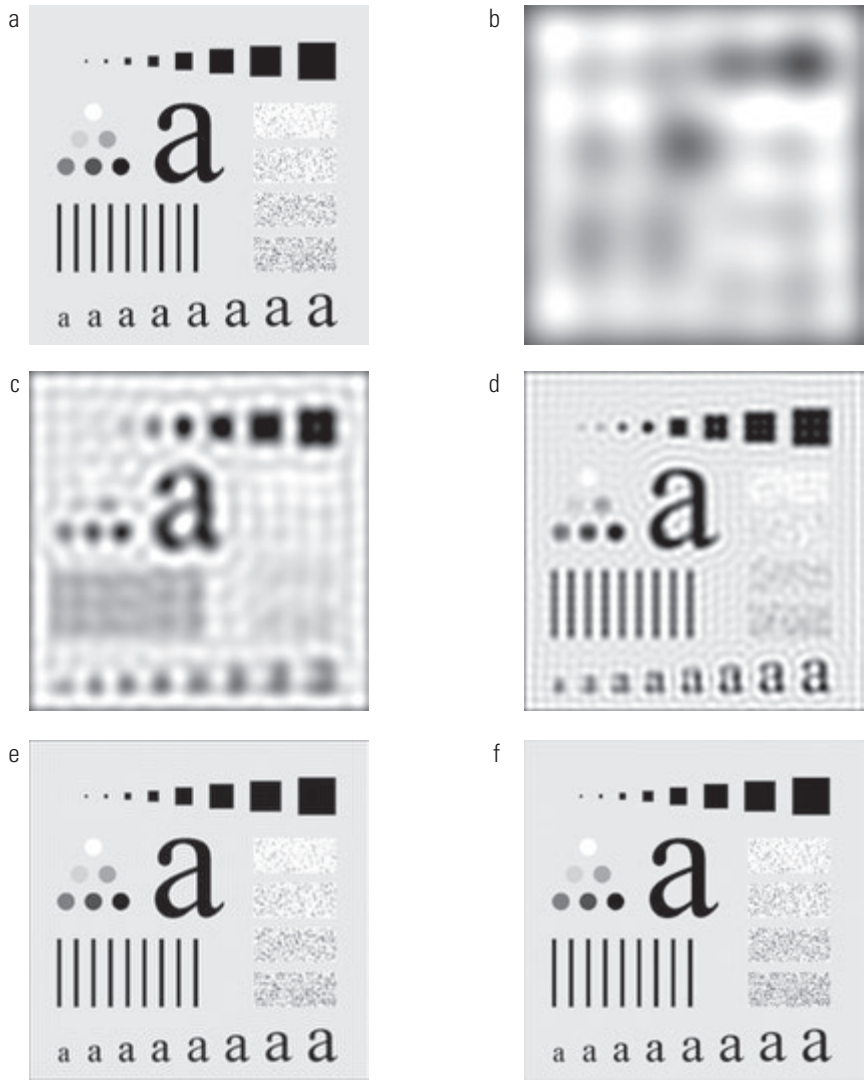


Figura 4.42 (a) Imagem original. (b) a (f) Resultados da filtragem utilizando ILPFs com frequências de corte definidas nos valores de raio 10, 30, 60, 160 e 460, como mostrado na Figura 4.41(b). A potência removida por esses filtros foi de 13, 6,9, 4,3, 2,2 e 0,8% do total, respectivamente.

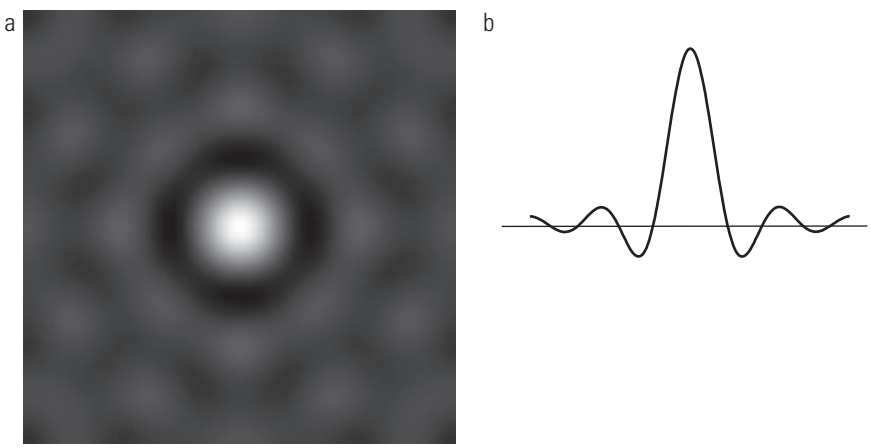


Figura 4.43 (a) Representação no domínio do espaço de um ILPF de raio 5 e tamanho 1.000 × 1.000. (b) Perfil de intensidade de uma linha horizontal passando pelo centro da imagem.

onde $D(u, v)$ é dada pela Equação 4.8-2. A Figura 4.44 mostra um gráfico em perspectiva, a exibição em forma de imagem e os cortes transversais radiais da função do BLPF.

Diferentemente do ILPF, a função de transferência BLPF não tem uma descontinuidade abrupta que resulta em um corte bem definido entre frequências passadas e filtradas. Para filtros com funções de transferência suaves, costuma-se definir um *locus* de frequência de corte em pontos para os quais $H(u, v)$ é reduzida a uma determinada fração de seu valor máximo. Na Equação 4.8-5, (redução de 50% de seu valor máximo 1) quando $D(u, v) = D_0$.

■

Exemplo 4.17 Suavização de imagem com um filtro passa-baixa Butterworth.

A Figura 4.45(b) mostra os resultados da aplicação do BLPF da Equação 4.8-5 à Figura 4.45(a), com $n = 2$ e D_0 igual aos cinco raios definidos na Figura 4.41(b). Diferentemente dos resultados da Figura 4.42 para o ILPF, notamos aqui uma transição suave do borramento em função do aumento da frequência de corte. Além disso, nenhum *ringing* é visível em qualquer uma das imagens processadas com esse BLPF particular, um fato atribuído à transição suave do filtro entre baixas e altas frequências.

■

Um BLPF de ordem 1 não apresenta o efeito de *ringing* no domínio do espaço. O *ringing* geralmente é imperceptível em filtros de ordem 2, mas pode se tornar significativo em filtros de ordem superior. A Figura 4.46 mostra uma comparação entre a representação espacial dos BLPFs de várias ordens (utilizando uma frequência de corte 5 em todos os casos). Também observamos o perfil de intensidade ao longo de uma linha transversal horizontal que passa pelo centro de cada filtro. Esses filtros foram obtidos e exibidos utilizando o mesmo procedimento usado para gerar a Figura 4.43. Para facilitar as comparações, um realce adicional com uma transformação gama (veja a Equação 3.2-3) foi aplicada às imagens da Figura 4.46. O BLPF de ordem 1 [Figura 4.46(a)] não apresenta *ringing* nem valores negativos. O filtro de ordem 2 mostra um leve *ringing* e pequenos valores negativos, mas são certamente menos acentuados que no ILPF. Como as outras imagens mostram, o *ringing* no BLPF se torna significativo para filtros de ordem superior. Um filtro Butterworth de ordem 20 exibe características similares às da ILPF (no limite, os dois filtros são idênticos). BLPFs de ordem 2 representam um bom meio-termo entre uma filtragem passa-baixa eficaz e um *ringing* aceitável.

4.8.3 Filtros passa-baixa gaussianos

Os filtros passa-baixa gaussianos (GLPF, de *Gaussian lowpass filter*) de uma dimensão foram apresentados na Seção 4.7.4 para nos ajudar a explorar algumas importantes relações entre os domínios do espaço e da frequência. A forma desses filtros em duas dimensões é dada por

$$H(u,v) = e^{-D^2(u,v)/2\sigma^2} \tag{4.8-6}$$

sendo, como na Equação 4.8-2, $D(u, v)$ a distância a partir do centro do retângulo de frequência. Não utilizamos aqui uma constante de multiplicação como na Seção 4.7.4 para mantermos a consistência com os filtros discutidos nesta seção, cujo valor mais alto é 1. Como antes, σ trata-se de uma medida de dispersão ao redor do centro. Fazendo $\sigma = D_0$, podemos expressar o filtro utilizando a notação dos outros filtros apresentados nesta seção:

$$H(u,v) = e^{-D^2(u,v)/2D_0^2} \tag{4.8-7}$$

sendo D_0 a frequência de corte. Quando $D(u, v) = D_0$, o GLPF é reduzido para 0,607 de seu valor máximo.

Como mostra a Tabela 4.3, a transformada inversa de Fourier do GLPF também é uma gaussiana. Isso significa que um filtro espacial gaussiano, obtido pelo cálculo

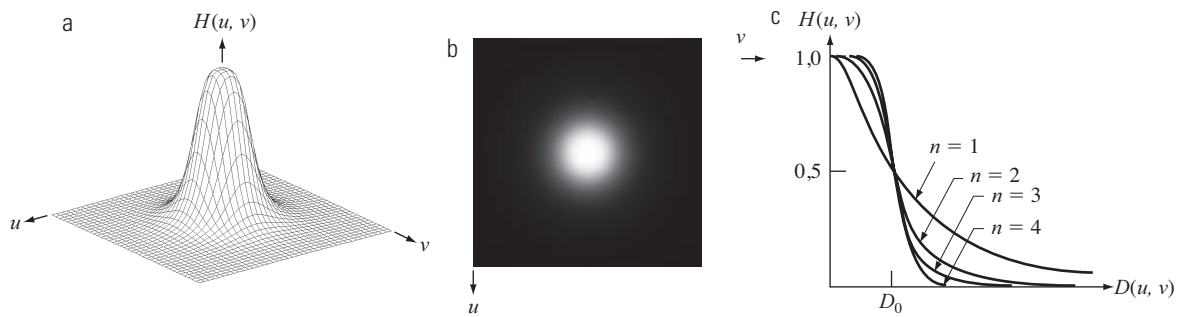


Figura 4.44 (a) Gráfico em perspectiva de uma função de transferência de filtro passa-baixa Butterworth. (b) Filtro exibido como uma imagem. (c) Cortes transversais radiais do filtro de ordens 1 a 4.



Figura 4.45 (a) Imagem original. (b) a (f) Resultados da filtragem utilizando BLPF de ordem 2, com frequências de corte nos raios mostrados na Figura 4.41. Compare com a Figura 4.42.

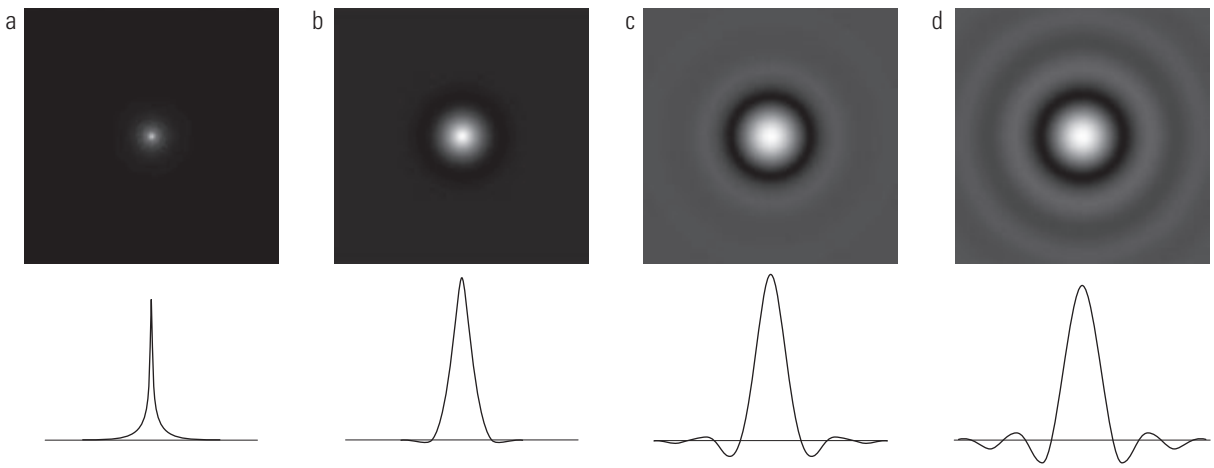


Figura 4.46 (a) a (d) Representação espacial de BLPF de ordem 1, 2, 5 e 20, e perfis de intensidade correspondentes passando pelo centro dos filtros (o tamanho em todos os casos é 1.000 × 1.000 e a frequência de corte é 5). Observe como o efeito de *ringing* aumenta em função da ordem do filtro.

da IDFT da Equação 4.8-6 ou 4.8-7, não apresentará nenhum efeito de *ringing*. A Figura 4.47 mostra um gráfico em perspectiva, a exibição em forma de imagem e os cortes transversais radiais de uma função GLPF, e a Tabela 4.4 resume os filtros passa-baixa discutidos nesta seção.

■

Exemplo 4.18 Suavização de imagem com um filtro passa-baixa gaussiano.

A Figura 4.48 mostra os resultados da aplicação do GLPF da Equação 4.8-7 na Figura 4.48(a), com D_0 igual aos cinco raios definidos na Figura 4.41(b). Como no caso do BLPF de ordem 2 (Figura 4.45), notamos uma transição suave do borramento como uma função do aumento da frequência de corte. O GLPF obteve ligeiramente menos suavização do que o BLPF de ordem 2 para o mesmo valor de frequência de corte, como pode ser visto, por exemplo, na comparação das figuras 4.45(c) e 4.48(c). Esse resultado era esperado, porque o perfil do GLPF não é tão "abrupto" quanto o perfil do BLPF de ordem 2. No entanto, os resultados são bastante comparáveis e nos certificamos da ausência de *ringing* no caso de GLPF. Essa é uma importante característica na prática, especialmente em situações (por exemplo, em imagens médicas) nas quais artefatos de qualquer natureza são inaceitáveis. Em casos nos quais é necessário o controle rigoroso da transição entre baixas e altas frequências em relação à frequência de corte, o BLPF representa uma escolha mais apropriada. O preço desse controle adicional sobre o perfil do filtro é a possibilidade de ocorrência do *ringing*.

■

4.8.4 Exemplos adicionais de filtragem passa-baixa

Na discussão a seguir, mostraremos várias aplicações práticas da filtragem passa-baixa no domínio da frequência. O primeiro exemplo provém do campo da percepção artificial com aplicação no reconhecimento de caracteres; o segundo provém da indústria gráfica e de publicação; e o terceiro se relaciona ao processamento de imagens aéreas e de satélite. Resultados similares podem ser obtidos utilizando as técnicas de filtragem espacial passa-baixa analisadas na Seção 3.5.

A Figura 4.49 apresenta a amostra de um texto em baixa resolução. É possível encontrar textos assim, por exemplo, em transmissões de fax, material fotocopiado e registros históricos. Essa amostra em particular está livre de dificuldades adicionais, como borrões, dobras e partes rasgadas. A seção ampliada na Figura 4.49(a) mostra que os caracteres desse documento estão distorcidos por falta de resolução, sendo que muitos deles estão incompletos. Apesar de os seres humanos preencherem visualmente essas lacunas sem problemas, sistemas de reconhecimento automáticos têm grandes dificuldades de ler caracteres incompletos. Uma abordagem para lidar com isso é preencher pequenas lacunas na imagem de entrada por meio do borramento. A Figura 4.49(b) mostra como os caracteres podem ser "consertados" por meio desse processo simples utilizando um filtro passa-baixa gaussiano com $D_0 = 80$. As imagens são de tamanho 444 × 508 pixels.

A filtragem passa-baixa é um elemento fundamental na indústria gráfica e de publicação, na qual é utilizada

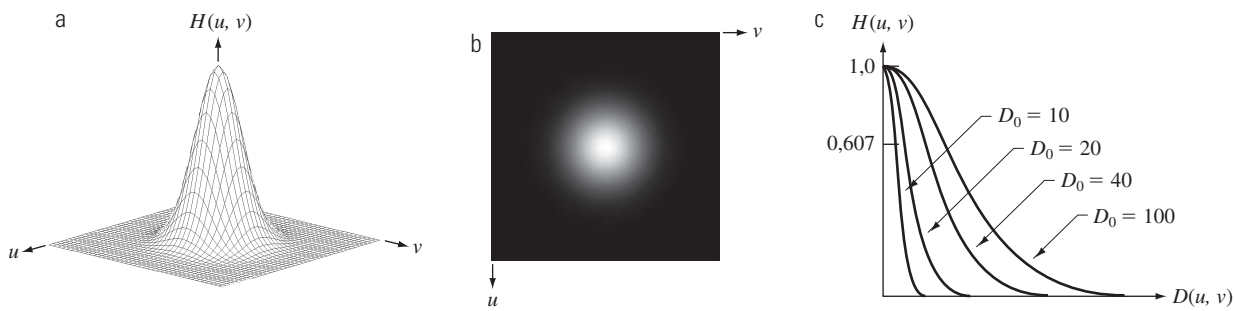


Figura 4.47 (a) Um gráfico em perspectiva de uma função de transferência GLPF. (b) Filtro exibido como uma imagem. (c) Cortes transversais radiais do filtro para vários valores de D_0.

Tabela 4.4 Filtros passa-baixa. D_0 é a frequência de corte, e n é a ordem do filtro Butterworth.

Ideal	Butterworth	Gaussiano
$H(u,v) = \begin{cases} 1 & se\, D(u,v) \le D_0 \\ 0 & se\, D(u,v) > D_0 \end{cases}$	$H(u,v) = \dfrac{1}{1+[D(u,v)/D_0]^{2n}}$	$H(u,v) = e^{-D^2(u,v)/2D_0^2}$



Figura 4.48 (a) Imagem original. (b) a (f) Resultados da filtragem utilizando GLPFs com frequências de corte nos raios mostrados na Figura 4.41. Compare com as figuras 4.42 e 4.45.

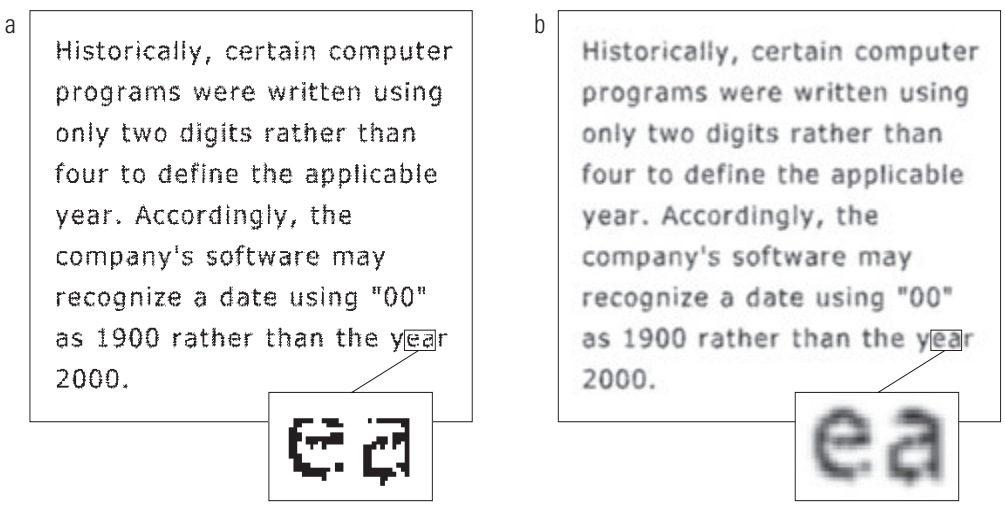


Figura 4.49 (a) Amostra de um texto de baixa resolução (observe caracteres incompletos na vista ampliada). (b) Resultado da filtragem com um GLPF (segmentos dos caracteres incompletos foram restaurados).

em várias funções de pré-processamento, incluindo a máscara de nitidez (*unsharp mask*),* como discutimos na Seção 3.6.3. O processamento "cosmético" representa outra utilização da filtragem passa-baixa antes da impressão. A Figura 4.50 mostra uma aplicação da filtragem passa-baixa para produzir um resultado de aparência mais suave e atenuada a partir de uma imagem original mais acentuada. Para rostos humanos, o objetivo típico é reduzir o aguçamento de linhas finas na pele e pequenas manchas. As seções ampliadas nas figuras 4.50(b) e (c) mostram claramente uma redução significativa nas linhas finas na pele ao redor dos olhos neste caso. Com efeito, as imagens suavizadas têm uma aparência bastante suave e agradável.

A Figura 4.51 mostra duas aplicações da filtragem passa-baixa na mesma imagem, mas com objetivos totalmente diferentes. A Figura 4.51(a) é uma imagem 808 × 754 obtida com um radiômetro de muito alta resolução (VHRR, de *very high resolution radiometer*), mostrando parte do Golfo do México (escuro) e da Flórida (claro) tirada de um satélite da Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration). Observe as linhas de varredura horizontais do sensor. As fronteiras entre corpos d'água foram causadas por correntes em espiral. Essa imagem ilustra imagens de sensoriamento remoto nas quais os sensores tendem a de produzir linhas acentuadas de varredura na direção em que a cena está sendo escaneada (veja o Exemplo 4.24 para uma ilustração de uma causa física). A filtragem passa-baixa é uma forma geral, porém simples, de reduzir o efeito dessas linhas, como mostra a Figura 4.51(b) (veremos abordagens mais eficazes nas seções 4.10 e 5.4.1). Essa imagem foi obtida utilizando um GLPF com $D_0 = 50$. A redução do efeito das linhas de varredura pode simplificar a detecção de características como os limites de interface entre correntes marítimas.

A Figura 4.51(c) mostra o resultado de uma filtragem passa-baixa gaussiana significativamente mais agressiva com $D_0 = 20$. Aqui, o objetivo é borrar o máximo de detalhes possível ao mesmo tempo em que as características maiores são mantidas reconhecíveis. Por exemplo, esse tipo de filtragem poderia fazer parte de um estágio de pré-processamento para um sistema de análise de imagens que busca características específicas em um banco de imagens. Um exemplo dessas características poderia ser lagos de um determinado tamanho, como o Lago Okeechobee na área inferior ao leste da Flórida, mostrado como uma região arredondada na Figura 4.51(c). A filtragem passa-baixa ajuda a simplificar a análise excluindo pelo cálculo da média os detalhes na imagem que são menores do que as características de interesse.

4.9 Aguçamento de imagens utilizando filtros no domínio da frequência

Na seção anterior, mostramos que uma imagem pode ser suavizada por meio da atenuação dos componentes de alta frequência de sua transformada de Fourier. Como as bordas e outras mudanças abruptas de intensidades são associadas a componentes de alta frequência, o aguçamento de imagens pode ser obtido no domínio da frequência pela filtragem passa-alta, que atenua os componentes de baixa frequência sem afetar as informações de alta frequência na transformada de Fourier. Como na Seção 4.8, consideramos apenas filtros de deslocamento de fase



Figura 4.50 (a) Imagem original (784 × 732 pixels). (b) Resultado da filtragem utilizando um GLPF com D_0 = 100. (c) Resultado de filtragem utilizando um GLPF com D_0 = 80. Observe a redução nas linhas de expressão na pele nas seções ampliadas em (b) e (c).

* Discutiremos a máscara de nitidez no domínio da frequência na Seção 4.9.5.

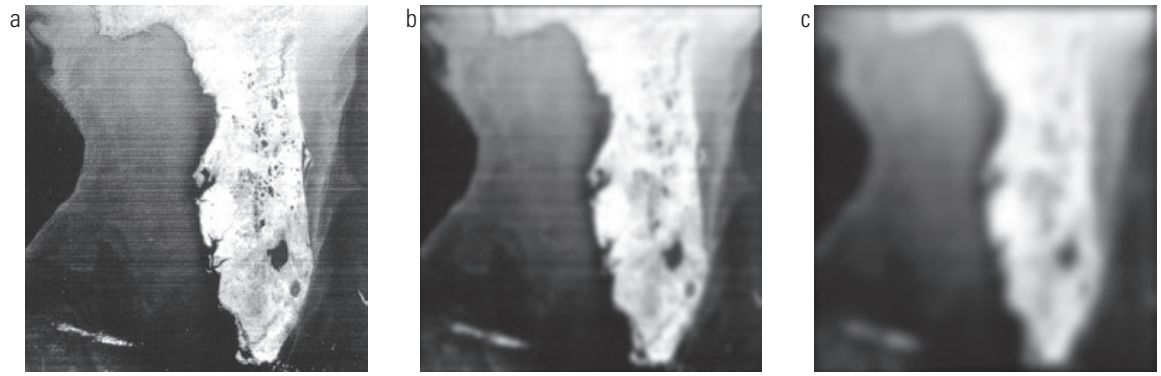


Figura 4.51 (a) Imagem mostrando linhas de varredura horizontais proeminentes. (b) Resultado da filtragem utilizando um GLPF com $D_0 = 50$. (c) Resultado da utilização de um GLPF com $D_0 = 20$. (Imagem original: cortesia da Noaa.)

zero, que são os radialmente simétricos. Todas as filtragens nesta seção se baseiam no procedimento esboçado na Seção 4.7.3, de forma que todas as funções filtro, $H(u, v)$, são vistas como funções discretas de tamanho $P \times Q$; isto é, as variáveis de frequência discreta estão no intervalo $u = 0, 1, 2, \ldots, P - 1$ e $v = 0, 1, 2, \ldots, Q - 1$.

Um filtro passa-alta (HP, de *highpass*) é obtido a partir de um dado filtro passa-baixa (LP, de *lowpass*) por meio da equação

$$H_{\text{HP}}(u, v) = 1 - H_{\text{LP}}(u, v) \qquad (4.9\text{-}1)$$

sendo $H_{\text{LP}}(u, v)$ a função de transferência do filtro passa-baixa. Isto é, quando o filtro passa-baixa atenua frequências, o filtro passa-alta as passa, e vice-versa.

Nesta seção, consideramos os filtros passa-alta ideal, Butterworth e gaussiano. Como na seção anterior, ilustramos as características desses filtros tanto no domínio da frequência quanto do espaço. A Figura 4.52 mostra os gráficos 3-D típicos, representações de imagem e cortes transversais para esses filtros. Como antes, vemos que o filtro Butterworth representa uma transição entre o aguçamento do filtro ideal e a ampla suavidade do filtro gaussiano. A Figura 4.53, discutida nas seções seguintes, ilustra as aparências desses filtros no domínio do espaço. Os filtros espaciais foram obtidos e exibidos com o procedimento utilizado para gerar as figuras 4.43 e 4.46

4.9.1 Filtros passa-alta ideais

Um *filtro passa-alta ideal* (IHPF, de *ideal highpass filter*) 2-D é definido como

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{se } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{se } D(u, v) > D_0 \end{cases} \qquad (4.9\text{-}2)$$

em que D_0 é a frequência de corte, e $D(u, v)$ é dada pela Equação 4.8-2. Essa expressão pode ser deduzida diretamente das equações 4.8-1 e 4.9-1. Como pretendido, o IHPF é o oposto do ILPF no sentido de que ele elimina todas as frequências dentro de um círculo de raio D_0 enquanto passa, sem atenuação, todas as frequências fora do círculo. Como no caso do ILPF, o IHPF não é fisicamente realizável. No entanto, como antes, ele será analisado aqui para que o conteúdo seja completo, já que suas propriedades podem ser utilizadas para explicar fenômenos como o efeito de *ringing* no domínio do espaço. A discussão será breve.

Em virtude do modo como se relacionam (Equação 4.9-1), podemos esperar que os IHPFs tenham as mesmas propriedades de *ringing* que os ILPFs. Isso é claramente demonstrado na Figura 4.54, que consiste de vários resultados de IHPF utilizando a imagem original da Figura 4.41(a) com D_0 igual a 30, 60 e 160 pixels, respectivamente. O *ringing* na Figura 4.54(a) é tão grave que produziu fronteiras distorcidas e mais espessas nos objetos (veja, por exemplo, a grande letra "a"). As bordas nos três círculos superiores não são bem visíveis porque não são tão fortes quanto as outras bordas da imagem (a intensidade desses três objetos é muito próxima da intensidade do fundo, produzindo descontinuidades de magnitude mais baixa). Observar o tamanho do "ponto" da representação espacial do IHPF na Figura 4.53(a), tendo em mente que a filtragem no domínio do espaço é a convolução do filtro espacial com a imagem, ajuda a explicar por que os objetos e as linhas menores aparecem quase como um branco sólido. Observe em particular os três pequenos quadrados na linha superior e as barras verticais finas da Figura 4.54(a). A situação melhorou de certa forma com $D_0 = 60$. A distorção da borda ainda é bastante evidente, mas agora começamos a ver a filtragem nos objetos menores. Em virtude da relação inversa entre os domínios de frequência e do espaço, sabemos que o tamanho do ponto desse filtro é menor que o ponto do filtro com $D_0 = 30$.

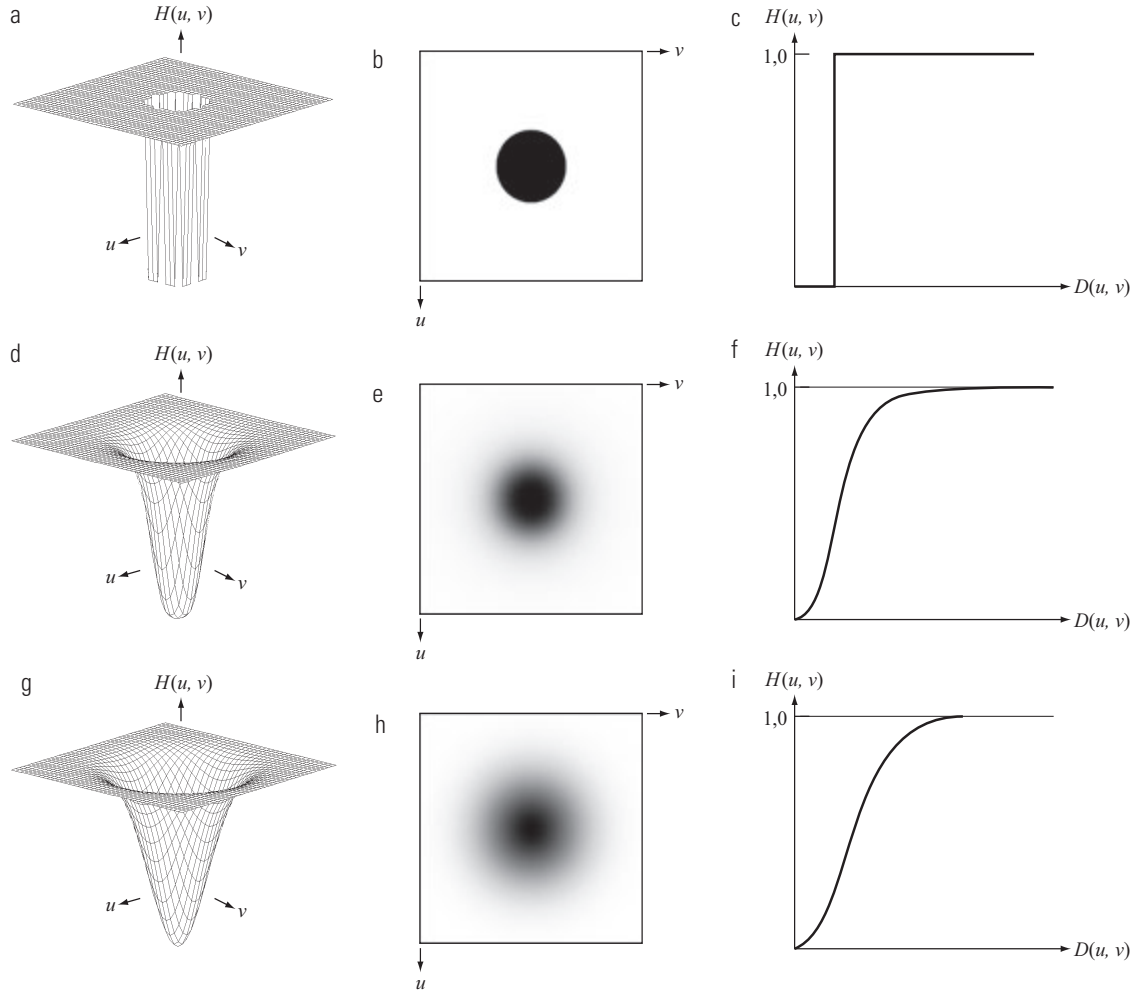


Figura 4.52 Linha superior: gráfico em perspectiva, representação na forma de imagem e corte transversal de um filtro passa-alta ideal típico. Linha do meio e inferior: a mesma sequência para filtros passa-alta Butterworth e gaussiano, respectivamente.

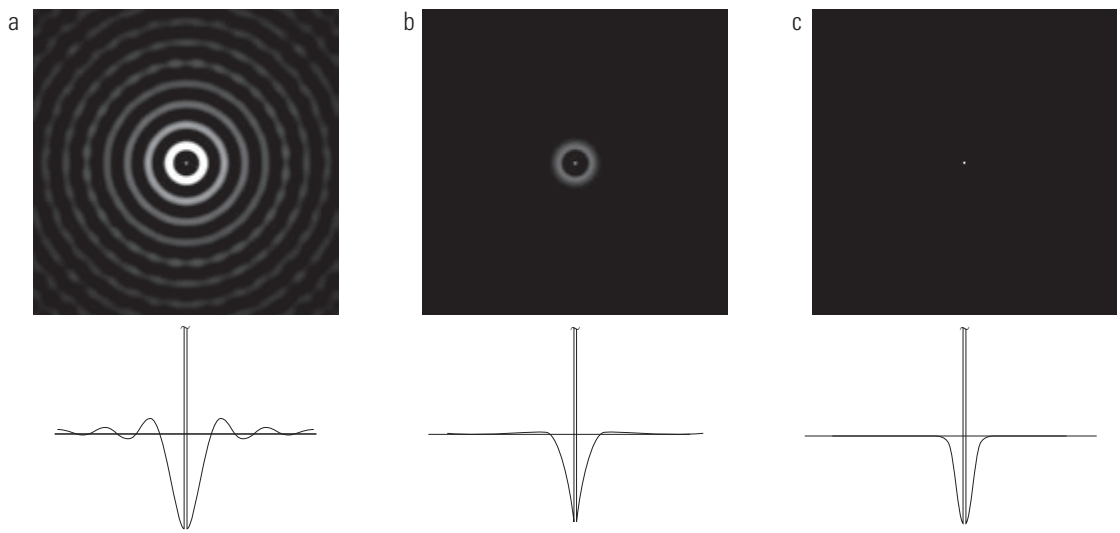


Figura 4.53 Representação espacial de filtros passa-alta típicos: (a) ideal, (b) Butterworth e (c) gaussiano de domínio da frequência e perfis de intensidade correspondentes a partir de seus centros.



Figura 4.54 Resultados da filtragem passa-alta da imagem da Figura 4.41(a) utilizando um IHPF com $D_0 = 30$, 60 e 160.

O resultado para $D_0 = 160$ se aproxima do que uma imagem submetida ao filtro passa-alta deveria aparentar. Aqui, as bordas são muito mais livres de ruído e menos distorcidas, e os objetos menores foram adequadamente filtrados. Naturalmente, o fundo constante de todas as imagens torna-se zero nessas imagens submetidas ao filtro passa-alta porque a filtragem passa-alta é análoga à diferenciação no domínio do espaço.

4.9.2 Filtros passa-alta Butterworth

Um *filtro passa-alta Butterworth* (BHPF, de *Butterworth highpass filter*) 2-D de ordem n e frequência de corte é definido como

$$H(u,v) = \frac{1}{1+[D_0/D(u,v)]^{2n}} \qquad (4.9\text{-}3)$$

no qual $D(u, v)$ é determinada pela Equação 4.8-2. Essa expressão pode ser deduzida diretamente das equações 4.8-5 e 4.9-1. A linha do meio da Figura 4.52 mostra uma imagem e um corte transversal da função BHPF.

Como no caso dos filtros passa-baixa, podemos esperar que os filtros passa-alta Butterworth se comportem de forma mais suave que os IHPFs. A Figura 4.55 mostra o desempenho de um BHPF de ordem 2 e D_0 com os mesmos valores utilizados na Figura 4.54. As bordas são muito menos distorcidas do que na Figura 4.54, mesmo para o menor valor de frequência de corte. Como o tamanho dos pontos nas áreas centrais do IHPF e do BHPF de domínio espacial é similar (veja as figuras 4.53(a) e (b)), o desempenho dos dois filtros sobre os objetos menores é comparável. A transição para valores mais altos das frequências de corte é muito mais suave com o BHPF.

4.9.3 Filtros passa-alta gaussianos

A função de transferência do filtro passa-alta gaussiano (GHPF, de *Gaussian highpass filter*) com *locus* de frequência de corte em uma distância D_0 a partir do centro do retângulo de frequência é determinada por

$$H(u,v) = 1 - e^{-D^2(u,v)/2D_0^2} \qquad (4.9\text{-}4)$$

sendo $D(u, v)$ determinada pela Equação 4.8-2. Essa expressão pode ser deduzida diretamente das equações 4.8-7 e 4.9-1. A terceira linha da Figura 4.52 mostra um gráfico em perspectiva, imagem e corte transversal da função GHPF. Seguindo o mesmo formato que no caso do BHPF, mostramos na Figura 4.56 os resultados comparativos utilizando GHPFs. Como esperávamos, os resultados obtidos são mais graduais do que com os dois filtros ante-



Figura 4.55 Resultados da filtragem passa-alta da imagem da Figura 4.41(a) utilizando um BHPF de ordem 2 com $D_0 = 30$, 60 e 160, correspondendo aos círculos mostrados na Figura 4.41(b). Esses resultados são muito mais suaves do que os obtidos com um IHPF.

riores. Até mesmo a filtragem dos objetos menores e das barras finas é mais "limpa" com o filtro gaussiano. A Tabela 4.5 contém um resumo dos filtros passa-alta discutidos nesta seção.

■

Exemplo 4.19 Utilização da filtragem passa-alta e da limiarização para o realce de imagens.

A Figura 4.57(a) é uma imagem 1.026 × 962 de uma impressão digital do polegar na qual manchas (um problema comum) são evidentes. Um importante passo no reconhecimento automatizado de impressões digitais é o realce das cristas das impressões e a redução de manchas. O realce também é útil na interpretação humana de impressões digitais. Neste exemplo, utilizamos a filtragem passa-alta para realçar as cristas e reduzir os efeitos de mancha. O realce das cristas é possível pelo fato de conterem altas frequências, que são inalteradas por um filtro passa-alta. Por outro lado, o filtro reduz componentes de baixa frequência, que correspondem às intensidades de variação suave (lenta) na imagem, como o fundo e as manchas. Dessa forma, o realce é obtido reduzindo o efeito de todas as características da imagem, exceto aquelas com altas frequências, que são as características de interesse neste caso.

A Figura 4.57(b) é o resultado da utilização de um filtro passa-alta Butterworth de ordem 4 com uma frequência de corte igual a 50.* Como esperado, a imagem com filtragem passa-alta perdeu tonalidades de cinza porque o termo dc foi reduzido a 0. O resultado final é que os tons escuros normalmente predominam nas imagens com filtragem passa-alta, demandando, assim, processamento adicional para realçar detalhes de interesse. Uma abordagem simples é a limiarização da imagem filtrada. A Figura 4.57(c) mostra o resultado de configurar em preto todos os valores negativos e em branco todos os valores positivos na imagem filtrada. Observe como as cristas estão mais nítidas e o efeito das manchas foi consideravelmente reduzido. Portanto, cristas que mal são visíveis na seção superior direita da imagem na Figura 4.57(a) aparecem bem realçadas na Figura 4.57(c).

■

4.9.4 O laplaciano no domínio da frequência

Na Seção 3.6.2, utilizamos o laplaciano para realce de imagens no domínio do espaço. Nesta seção, vamos rever o laplaciano e mostrar que ele gera resultados equivalentes utilizando técnicas no domínio da frequência. É possível demonstrar (Exercício 4.26) que o laplaciano pode ser implementado no domínio da frequência utilizando o filtro

$$H(u, v) = -4\pi^2(u^2 + v^2) \tag{4.9-5}$$

ou, em relação ao centro do retângulo de frequência, utilizando o filtro

$$\begin{aligned} H(u, v) &= -4\pi^2[(u - P/2)^2 + (v - Q/2)]^2 \\ &= -4\pi^2 D^2(u, v) \end{aligned} \tag{4.9-6}$$

no qual $D(u, v)$ é a função de distância dada na Equação 4.8-2. Dessa forma, a imagem processada pelo laplaciano é obtida como:

$$\nabla^2 f(x, y) = \Im^{-1}\{H(u, v)F(u, v)\} \tag{4.9-7}$$

sendo $F(u, v)$ a DFT de $f(x, y)$. Como explicamos na Seção 3.6.2, o realce é obtido pela equação:

$$g(x, y) = f(x, y) + c\nabla^2 f(x, y) \tag{4.9-8}$$

Aqui, $c = -1$ porque $H(u, v)$ é negativa. No Capítulo 3, $f(x, y)$ e $\nabla^2 f(x, y)$ tinham valores comparáveis.

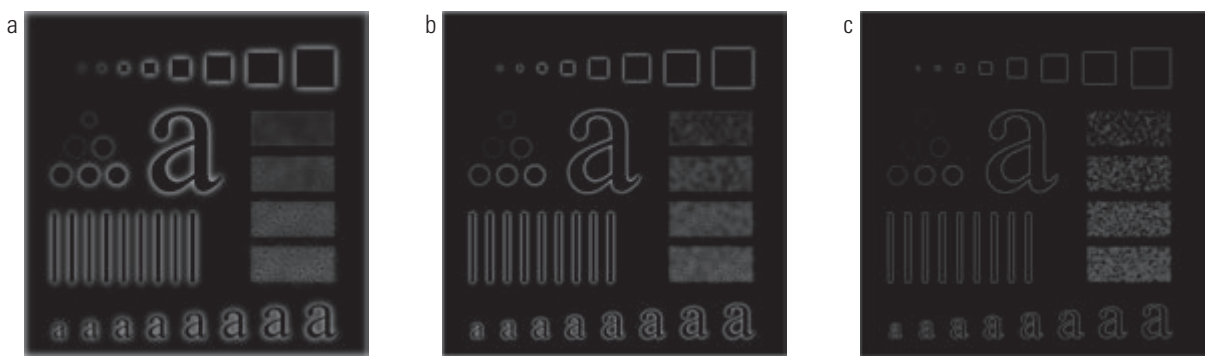


Figura 4.56 Resultados da filtragem passa-alta da imagem da Figura 4.41(a) utilizando um GHPF com D_0 = 30, 60, 160, correspondendo aos círculos da Figura 4.41(b). Compare com as figuras 4.54 e 4.55.

* O valor D_0 = 50 equivale a aproximadamente 2,5% da menor dimensão da imagem preenchida. A ideia é que D_0 esteja próxima da origem para que as baixas frequências sejam atenuadas, mas não completamente eliminadas. Uma faixa de 2 a 5 por cento da menor dimensão é um bom ponto de partida.

Tabela 4.5 Filtros passa-alta. D_0 é a frequência de corte e n é a ordem do filtro Butterworth.

Ideal	Butterworth	Gaussiano
$H(u,v)=\begin{cases}0 & se\ D(u,v)\le D_0\\ 1 & se\ D(u,v)>D_0\end{cases}$	$H(u,v)=\dfrac{1}{1+[D_0/D(u,v)]^{2n}}$	$H(u,v)=1-e^{-D^2(u,v)/2D_0^2}$

No entanto, o cálculo de $\nabla^2 f(x, y)$ com a Equação 4.9-7 apresenta fatores de escala da DFT que podem ser várias ordens de magnitude maior que o valor máximo de f. Dessa forma, as diferenças entre f e seu laplaciano devem ser ajustadas para intervalos compatíveis. O modo mais fácil de lidar com esse problema é normalizar os valores de $f(x, y)$ para o intervalo [0, 1] (antes de calcular sua DFT) e dividir $\nabla^2 f(x, y)$ por seu valor máximo, que o levará ao intervalo aproximado $[-1, 1]$ (lembre-se que o laplaciano tem valores negativos). A Equação 4.9-8 pode, então, ser aplicada.

No domínio da frequência, a Equação 4.9-8 é escrita na forma

$$\begin{aligned} g(x, y) &= \Im^{-1}\{F(u, v) - H(u, v)F(u, v)\} \\ &= \Im^{-1}\{[1 - H(u, v)]F(u, v)\} \\ &= \Im^{-1}\{[1 + 4\pi^2 D^2(u, v)]F(u, v)\} \end{aligned} \qquad (4.9\text{-}9)$$

Apesar da elegância desse resultado, ele apresenta os mesmos problemas de escala que acabamos de mencionar, além de o fator de normalização não ser tão facilmente calculado. Por essa razão, a Equação 4.9-8 é a implementação preferencial no domínio da frequência, calculando $\nabla^2 f(x, y)$ com a utilização a Equação 4.9-7 e fazendo o ajuste de escala utilizando a abordagem mencionada no parágrafo anterior.

■

Exemplo 4.20 Aguçamento de imagem no domínio da frequência utilizando o laplaciano.

A Figura 4.58(a) é a mesma que a Figura 3.38(a), e a Figura 4.58 (b) mostra o resultado da utilização da Equação 4.9-8, na qual o laplaciano foi calculado no domínio da frequência utilizando a Equação 4.9-7. O ajuste de escala foi realizado como descrevemos em relação a essa equação. Vemos, ao comparar as figuras 4.58(b) e 3.38(e), que os resultados do domínio da frequência e do espaço são visualmente idênticos. Observe que os resultados dessas duas figuras correspondem à máscara laplaciana da Figura 3.37(b), que tem um −8 no centro (Exercício 4.26).

■

4.9.5 Máscara de nitidez, filtragem *high-boost* e filtragem de ênfase de alta frequência

Nesta seção, discutiremos formulações do domínio da frequência de técnicas de aguçamento de imagens por máscara de nitidez (*unsharp mask*) e pela filtragem *high-boost* apresentadas na Seção 3.6.3. Utilizando os métodos do domínio da frequência, a máscara definida na Equação 3.6-8 é dada por

$$g_{\text{máscara}}(x, y) = f(x, y) - f_{\text{LP}}(x, y) \qquad (4.9\text{-}10)$$

com

$$f_{\text{LP}}(x, y) = \Im^{-1}[H_{\text{LP}}(u, v)F(u, v)] \qquad (4.9\text{-}11)$$

na qual $H_{\text{LP}}(u, v)$ é um filtro passa-baixa e $F(u, v)$ é a transformada de Fourier de $f(x, y)$. Aqui, $f_{\text{LP}}(x, y)$ é uma imagem suavizada análoga a $\bar{f}(x, y)$ na Equação 3.6-8.

Então, como na Equação 3.6-9,

$$g(x, y) = f(x, y) + k * g_{\text{máscara}}(x, y) \qquad (4.9\text{-}12)$$

Essa expressão define a máscara de nitidez quando $k = 1$ e a filtragem *high-boost* quando $k > 1$. Utilizando

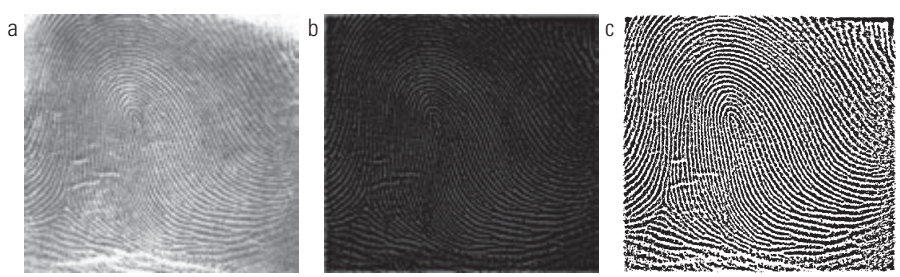


Figura 4.57 (a) Impressão digital do polegar. (b) Resultado da filtragem passa-alta (a). (c) Resultado da limiarização de (b). (Imagem original: cortesia do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos.)

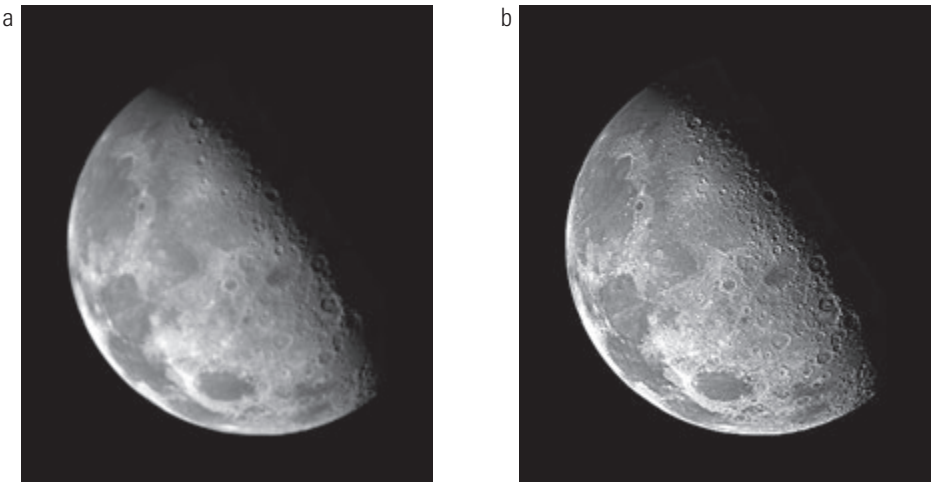


Figura 4.58 (a) Imagem original, borrada. (b) Imagem realçada utilizando o laplaciano no domínio da frequência. Compare com a Figura 3.38(e).

os resultados precedentes, podemos expressar a Equação 4.9-12 totalmente em termos dos cálculos no domínio da frequência envolvendo um filtro passa-baixa:

$$g(x, y) = \Im^{-1}\{[1 + k * [1 - H_{LP}(u, v)]]F(u, v)\} \quad (4.9\text{-}13)$$

Utilizando a Equação 4.9-1, podemos expressar esse resultado em termos de um filtro passa-alta:

$$g(x, y) = \Im^{-1}\{[1 + k * H_{HP}(u, v)]F(u, v)\} \quad (4.9\text{-}14)$$

A expressão contida nos colchetes é chamada de *filtro de ênfase de alta frequência*. Como observamos anteriormente, os filtros passa-alta eliminam o termo dc, reduzindo, assim, a intensidade média da imagem filtrada a 0. O filtro de ênfase de alta frequência não tem esse problema em virtude do 1 adicionado ao filtro passa-alta. A constante, k, dá controle sobre a proporção de altas frequências que influencia o resultado final. Uma formulação ligeiramente mais geral da filtragem de ênfase de alta frequência é a expressão

$$g(x, y) = \Im^{-1}\{[k_1 + k_2 * H_{HP}(u, v)]F(u, v)\} \quad (4.9\text{-}15)$$

na qual $k_1 \geq 0$ permite o controle de *offset* a partir da origem [veja a Figura 4.31(c)], e $k_2 \geq 0$ controla a contribuição das altas frequências.

■

Exemplo 4.21 Realce da imagem utilizando a filtragem de ênfase de alta frequência.

A Figura 4.59(a) mostra uma imagem radiográfica de tórax 416 × 596 com uma faixa estreita de níveis de intensidade. O objetivo deste exemplo é realçar a imagem utilizando a filtragem de ênfase de alta frequência. Os raios X não podem ser focalizados como ocorrre nas lentes óticas, e as imagens resultantes costumam ser ligeiramente borradas. Como as intensidades dessa imagem particular tendem na direção da extremidade escura da escala de cinza, também aproveitamos a oportunidade para apresentar um exemplo de como o processamento no domínio do espaço pode ser utilizado para complementar a filtragem no domínio da frequência.

A Figura 4.59(b) mostra o resultado da filtragem passa-alta utilizando um filtro gaussiano com $D_0 = 40$ (aproximadamente 5% da menor dimensão da imagem preenchida).* Como esperávamos, o resultado filtrado apresenta relativamente poucas características, mas mostra levemente as bordas principais da imagem. A Figura 4.59(c) apresenta a vantagem da filtragem de ênfase de alta frequência, na qual utilizamos a Equação 4.9-15 com $k_1 = 0{,}5$ e $k_2 = 0{,}75$. Apesar de a imagem ainda estar escura, a tonalidade do nível de cinza em decorrência dos componentes de baixa frequência não se perdeu.

Como discutimos na Seção 3.3.1, uma imagem caracterizada por níveis de intensidade em uma faixa estreita da escala de cinza é uma candidata ideal para a equalização de histograma. Como mostra a Figura 4.59(d), isso foi, de fato, um método apropriado para realçar ainda mais a imagem. Observe a clareza da estrutura óssea e outros detalhes que simplesmente não são visíveis em qualquer uma das outras três imagens. A imagem realçada final apresenta um pouco de ruído, mas isso é típico de imagens de raios X quando a escala de cinza é expandida. O resultado obtido por meio uma combinação de ênfase de alta frequência e equalização de histograma é superior ao resultado que seria obtido utilizando qualquer método isoladamente.

■

* Artefatos como o *ringing* são inaceitáveis em imagens médicas. Dessa forma, é uma boa ideia evitar a utilização de filtros que tenham o potencial de incluir artefatos na imagem processada. Como os filtros gaussianos no domínio da frequência e do espaço são pares de transformadas de Fourier, eles produzem resultados suaves livres de artefatos.

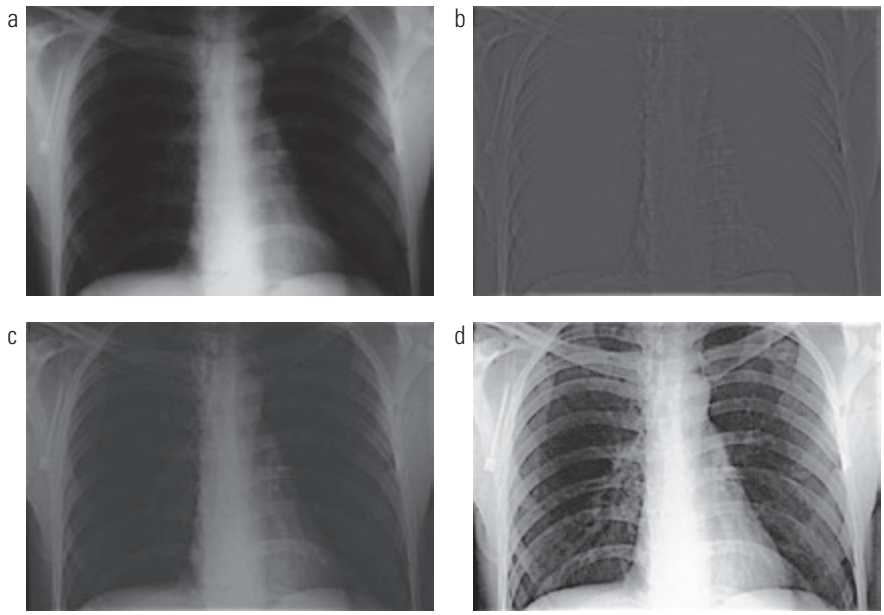


Figura 4.59 (a) Uma imagem radiográfica de tórax. (b) Resultado da filtragem passa-alta com filtro gaussiano. (c) Resultado da filtragem de ênfase de alta frequência utilizando o mesmo filtro. (d) Resultado da equalização de histograma em (c). (Imagem original: cortesia do Dr. Thomas R. Gest, Divisão de Ciências Anatômicas, Faculdade de Medicina da Universidade de Michigan.)

4.9.6 Filtragem homomórfica

O modelo de iluminação-refletância apresentado na Seção 2.3.4 pode ser utilizado para desenvolver um procedimento no domínio da frequência para melhorar a aparência de uma imagem efetuando simultaneamente a compressão da faixa de intensidade e o realce de contraste. A partir da discussão naquela seção, uma imagem $f(x, y)$ pode ser expressa como o produto dos componentes de iluminação, $i(x, y)$, e refletância, $r(x, y)$:

$$f(x, y) = i(x, y)r(x, y) \tag{4.9-16}$$

Essa equação não pode ser utilizada diretamente para atuar sobre os componentes de frequência de iluminação e refletância porque a transformada de Fourier de um produto não é o produto das transformadas:

$$\Im[f(x, y)] \neq \Im[i(x, y)]\Im[r(x, y)] \tag{4.9-17}$$

No entanto, suponha que definamos

$$\begin{aligned} z(x, y) &= \ln f(x, y) \\ &= \ln i(x, y) + \ln r(x, y) \end{aligned} \tag{4.9-18}$$

Então,

$$\begin{aligned} \Im\{z(x, y)\} &= \Im\{\ln f(x, y)\} \\ &= \Im\{\ln i(x, y)\} + \Im\{\ln r(x, y)\} \end{aligned} \tag{4.9-19}$$

ou

$$Z(u, v) = F_i(u, v) + F_r(u, v) \tag{4.9-20}$$

sendo $F_i(u, v)$ e $F_r(u, v)$ as transformadas de Fourier de $\ln i(x, y)$ e $\ln r(x, y)$, respectivamente.*

Podemos filtrar $Z(u, v)$ utilizando um filtro $H(u, v)$ de forma que

$$\begin{aligned} S(u, v) &= H(u, v)Z(u, v) \\ &= H(u, v)F_i(u, v) + H(u, v)F_r(u, v) \end{aligned} \tag{4.9-21}$$

A imagem correspondente no domínio do espaço é

$$\begin{aligned} s(x, y) &= \Im^{-1}\{S(u, v)\} \\ &= \Im^{-1}\{H(u, v)F_i(u, v)\} \\ &\quad + \Im^{-1}\{H(u, v)F_r(u, v)\} \end{aligned} \tag{4.9-22}$$

Dados

$$i'(x, y) = \Im^{-1}\{H(u, v)F_i(u, v)\} \tag{4.9-23}$$

e

$$r'(x, y) = \Im^{-1}\{H(u, v)F_r(u, v)\} \tag{4.9-24}$$

podemos expressar a Equação 4.9-22 na forma

$$s(x, y) = i'(x, y) + r'(x, y) \tag{4.9-25}$$

* Se uma imagem $f(x, y)$ com intensidades no intervalo $[0, L - 1]$ tiver qualquer valor 0, um 1 deve ser adicionado a cada elemento da imagem para evitar ter de lidar com $\ln(0)$. O valor 1 é, então, subtraído no final do processo de filtragem.

Finalmente, como $z(x, y)$ foi formada pelo cálculo do logaritmo natural da imagem de entrada, revertemos o processo calculando o exponencial do resultado filtrado para formar a imagem de saída:

$$\begin{aligned} g(x, y) &= e^{s(x, y)} \\ &= e^{i'(x, y)} e^{r'(x, y)} \\ &= i_0(x, y) r_0(x, y) \end{aligned} \tag{4.9-26}$$

sendo

$$i_0(x, y) = e^{i'(x, y)} \tag{4.9-27}$$

e

$$r_0(x, y) = e^{r'(x, y)} \tag{4.9-28}$$

os componentes de iluminação e refletância da imagem de saída (processada).

O método de filtragem que acabamos de deduzir é resumido na Figura 4.60. Esse método se baseia em um caso especial de uma classe de sistemas conhecidos como *sistemas homomórficos*. Nesta aplicação particular, a chave para a metodologia é a separação dos componentes de iluminação e refletância realizada na forma mostrada na Equação 4.9-20. A *função do filtro homomórfico* $H(u, v)$ pode, então, atuar sobre esses componentes separadamente, como indicado pela Equação 4.9-21.

O componente de iluminação de uma imagem geralmente é caracterizado por variações espaciais suaves, enquanto o componente de refletância tende a variar abruptamente, particularmente nas junções de diferentes objetos. Essas características levam a associar as baixas frequências da transformada de Fourier do logaritmo de uma imagem à iluminação, e as altas frequências com a refletância. Apesar de essas associações serem aproximações gerais, elas podem ser utilizadas como uma vantagem na filtragem de imagens, como ilustra o Exemplo 4.22.

Um controle significativo pode ser obtido sobre os componentes da iluminação e refletância com um filtro homomórfico. Esse controle requer a especificação de uma função de filtro $H(u, v)$ que afeta os componentes de alta e baixa frequência da transformada de Fourier de formas diferentes e controláveis. A Figura 4.61 mostra um corte transversal de um filtro como esse. Se os parâmetros γ_L e γ_H forem escolhidos de forma que $\gamma_L < 1$ e $\gamma_H > 1$, a função filtro na Figura 4.61 tende a atenuar a contribuição das baixas frequências (iluminação) e ampliar a contribuição das altas frequências (refletância). O resultado final é a compressão da faixa dinâmica e o realce de contraste simultaneamente.

O formato da função da Figura 4.61 pode ser aproximado utilizando a fórmula básica de um filtro passa-alta. Por exemplo, utilizar uma forma ligeiramente modificada do filtro passa-alta gaussiano leva à função

$$H(u,v) = (\gamma_H - \gamma_L)[1 - e^{-c[D^2(u,v)/D_0^2]}] + \gamma_L \tag{4.9-29}$$

na qual $D(u, v)$ é definida na Equação 4.8-2, e a constante c controla a inclinação da função à medida que ela realiza a transição entre γ_L e γ_H. Esse filtro é similar ao filtro de ênfase de alta frequência discutido na seção anterior.

■

Exemplo 4.22 Realce da imagem utilizando a filtragem homomórfica.

A Figura 4.62(a) mostra uma tomografia por emissão de pósitrons (PET, de *positron emission tomography*) de corpo total de tamanho 1.162 × 746 pixels. A imagem é ligeiramente borrada e muitas de suas características de baixa intensidade são obscurecidas pela alta intensidade dos "pontos claros" que dominam a faixa dinâmica do monitor. (Esses pontos claros foram causados por um tumor no cérebro e outro no pulmão.) A Figura 4.62(b) foi obtida pela filtragem homomórfica da Figura 4.62(a) utilizando o filtro da Equação 4.9-29 com $\gamma_L = 0{,}25$, $\gamma_H = 2$, $c = 1$ e $D_0 = 80$. Um corte transversal desse filtro se parece exatamente como a Figura 4.61, com uma inclinação ligeiramente mais acentuada.*

Observe na Figura 4.62(b) como os pontos claros, o cérebro e o esqueleto aparecem muito mais nítidos na imagem processada e como muito mais detalhes são visíveis nela. Ao reduzir os efeitos dos componentes da iluminação dominante (os pontos claros), torna-se possível para a faixa dinâmica do monitor permitir que intensidades mais baixas passem a ser muito mais visíveis. De forma similar, como as altas frequências são realçadas pela filtragem homomórfica, os componentes de refletância da imagem (informações de borda) foram consideravelmente realçados. A imagem realçada da Figura 4.62(b) representa uma melhora significativa em relação ao original.

■

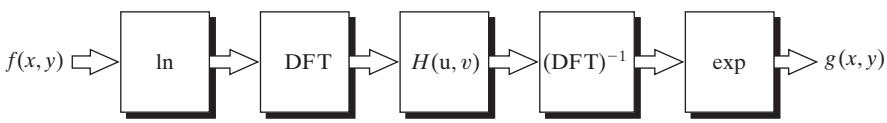


Figura 4.60 Resumo dos passos na filtragem homomórfica.

* Lembre-se que a filtragem utiliza o preenchimento da imagem, portanto o filtro é de tamanho $P \times Q$.

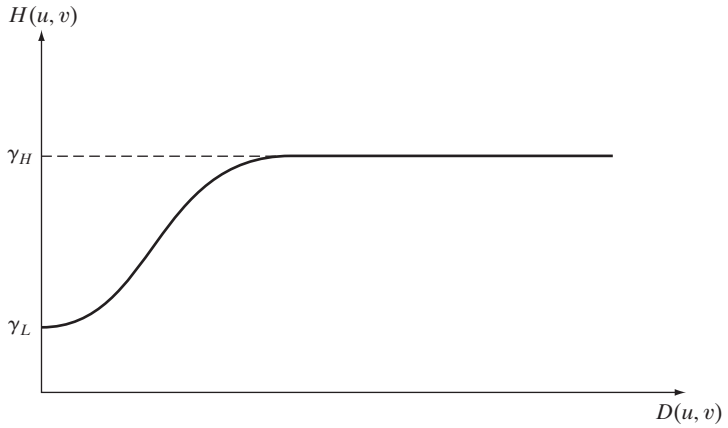


Figura 4.61 Corte transversal radial de uma função de filtro homomórfico circularmente simétrico. O eixo vertical está no centro do retângulo de frequência e $D(u, v)$ é a distância do centro.

4.10 Filtragem seletiva

Os filtros discutidos nas duas seções anteriores atuam sobre todo o retângulo de frequência. Existem algumas aplicações nas quais é interessante processar bandas específicas de frequências ou pequenas regiões do retângulo de frequência. Os filtros da primeira categoria são chamados de *filtros rejeita-banda* ou *passa-banda*, respectivamente. Os filtros da segunda categoria são chamados de *filtros notch*.

4.10.1 Filtros rejeita-banda e passa-banda

Esses tipos de filtros são fáceis de construir utilizando os conceitos das duas seções anteriores. A Tabela 4.6 mostra as expressões para filtros rejeita-banda ideal, Butterworth e gaussiano, nas quais $D(u,v)$ é a distância a partir do centro do retângulo de frequência, como definido na Equação 4.8-2, D_0 é o centro radial da banda, e W é a largura da banda. A Figura 4.63(a) mostra um filtro rejeita-banda gaussiano na forma de imagem, no qual preto é 0, e branco é 1.

Um filtro passa-banda (BP, de *bandpass*) é obtido a partir do filtro rejeita-banda (BR, de *bandreject*) da mesma forma como obtivemos um filtro passa-alta a partir de um filtro passa-baixa:

$$H_{\text{BP}}(u, v) = 1 - H_{\text{BR}}(u, v) \qquad (4.10\text{-}1)$$

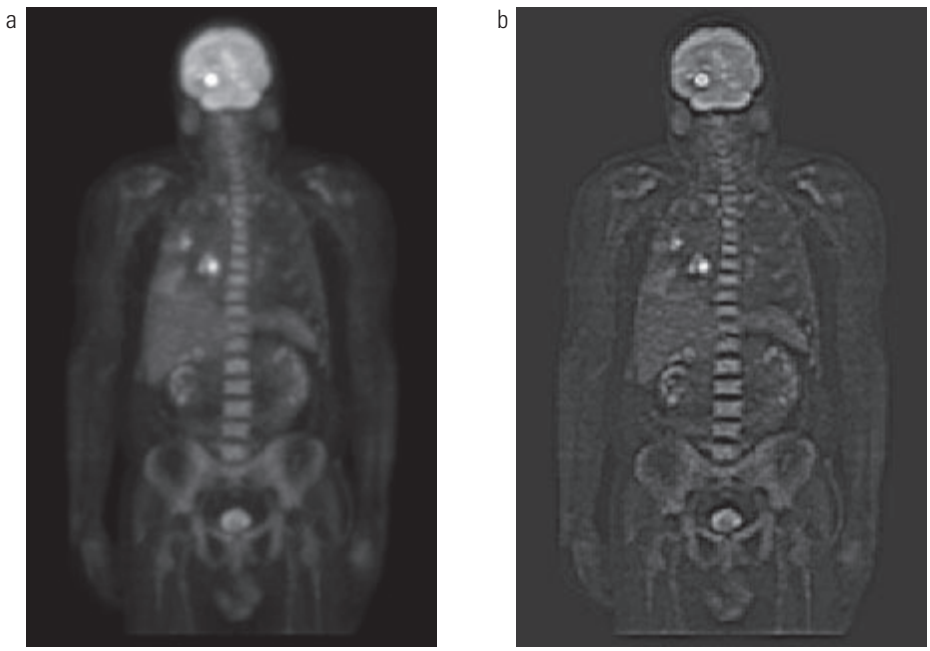


Figura 4.62 (a) Tomografia por emissão de pósitrons (PET) de corpo total. (b) Imagem realçada utilizando a filtragem homomórfica. (Imagem original: cortesia do Dr. Michael E. Casey, CTI PET Systems.)

Tabela 4.6 Filtros rejeita-banda. W é a largura da banda, D é a distância $D(u, v)$ a partir do centro do filtro, D_0 é a frequência de corte e n é a ordem do filtro Butterworth. Mostramos D em vez de $D(u, v)$ para simplificar a notação na tabela.

Ideal	Butterworth	Gaussiano
$H(u,v)=\begin{cases}0 & se\ D_0-\frac{W}{2}\le D\le D_0+\frac{W}{2}\\ 1 & para\ todos\ os\ outros\ casos\end{cases}$	$H(u,v)=\frac{1}{1+\left[\frac{DW}{D^2-D_0^2}\right]^{2n}}$	$H(u,v)=1-e^{-\left[\frac{D^2-D_0^2}{DW}\right]^2}$

A Figura 4.63(b) mostra um filtro passa-banda gaussiano na forma de imagem.

4.10.2 Filtros *notch*

Os filtros *notch* (chanfro) são os filtros seletivos mais úteis. Um filtro rejeita-*notch* (ou passa) frequências em uma região predefinida em relação ao centro do retângulo de frequência. Filtros de deslocamento de fase zero devem ser simétricos em relação à origem, de forma que um *notch* com centro em (u_0, v_0) deve ter um *notch* correspondente na posição $(-u_0, -v_0)$. Os filtros rejeita-*notch* são construídos como produtos de filtros passa-alta cujos centros foram transladados aos centros de cada *notch*. A fórmula geral é:

$$H_{RN}(u,v)=\prod_{k=1}^{Q}H_k(u,v)H_{-k}(u,v) \qquad (4.10\text{-}2)$$

na qual $H_k(u, v)$ e $H_{-k}(u, v)$ são filtros passa-alta cujos centros se posicionam em (u_k, v_k) e $(-u_k, -v_k)$, respectivamente. Esses centros são especificados em relação ao centro do retângulo de frequência, $(M/2, N/2)$. Os cálculos de distância para cada filtro são, dessa forma, realizados utilizando as expressões

$$D_k(u, v) = [(u - M/2 - u_k)^2 + (v - N/2 - v_k)^2]^{1/2} \quad (4.10\text{-}3)$$

e

$$D_{-k}(u, v) = [(u - M/2 + u_k)^2 + (v - N/2 + v_k)^2]^{1/2} \quad (4.10\text{-}4)$$

Por exemplo, a seguir temos um filtro rejeita-*notch* Butterworth de ordem n, contendo três pares de *notches*:

$$H_{NR}(u,v)= \prod_{k=1}^{3}\left[\frac{1}{1+[D_{0k}/D_k(u,v)]^{2n}}\right]\left[\frac{1}{1+[D_{0k}/D_{-k}(u,v)]^{2n}}\right] \qquad (4.10\text{-}5)$$

onde D_k e D_{-k} são determinados pelas equações 4.10-3 e 4.10-4. A constante D_{0k} é a mesma para cada par de *notches*, mas pode ser diferente para diferentes pares. Outros filtros rejeita-*notch* são construídos da mesma forma, dependendo do filtro passa-alta escolhido. Como no caso dos filtros discutidos anteriormente, um *filtro* passa-*notch* é obtido a partir de um filtro rejeita-*notch* utilizando a expressão

$$H_{PN}(u, v) = 1 - H_{RN}(u, v) \qquad (4.10\text{-}6)$$

Como mostram os próximos três exemplos, uma das principais aplicações da filtragem *notch* é a propriedade de modificar seletivamente regiões locais da DFT. Esse tipo de processamento normalmente é realizado interativamente, trabalhando diretamente nas DFTs obtidas sem preenchi-

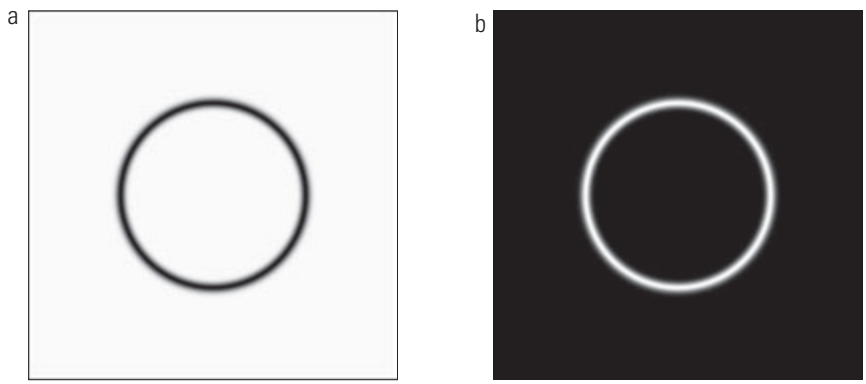


Figura 4.63 (a) Filtro rejeita-banda gaussiano. (b) Filtro passa-banda correspondente. A borda preta fina em (a) foi acrescentada para fins de clareza e não faz parte dos dados.

mento. As vantagens de trabalhar interativamente com DFTs reais (em vez de termos de fazer a "conversão" de valores preenchidos para valores reais de frequência) compensam quaisquer erros de *wraparound* que possam resultar de não utilizar o preenchimento no processo de filtragem. Além disso, como mostraremos na Seção 5.4.4, técnicas de filtragem *notch* ainda mais poderosas do que as que discutimos aqui se baseiam em DFTs não preenchidas. Para se ter uma ideia de como os valores da DFT mudam em função do preenchimento, veja o Exercício 4.22.

■

Exemplo 4.23 Redução dos padrões moiré utilizando filtro *notch*.

A Figura 4.64(a) é uma imagem digitalizada de um jornal da Figura 4.21, mostrando um padrão *moiré* proeminente, e a Figura 4.64(b) mostra seu espectro. Sabemos, a partir da Tabela 4.3, que a transformada de Fourier de um seno puro, que é uma função periódica, é um par de impulsos conjugados simétricos. Os pontos claros simétricos mais acentuados, na forma de impulsos na Figura 4.64(b), são um resultado da periodicidade aproximada do padrão *moiré*. Podemos atenuar esses "impulsos" utilizando um filtro *notch*.

A Figura 4.64(c) mostra o resultado da multiplicação da DFT da Figura 4.64(a) por um filtro rejeita-*notch* Butterworth com $D_0 = 3$ e $n = 4$ para todos os pares de *notch*. O valor do raio foi selecionado (por meio de inspeção visual do espectro) para englobar completamente os picos de energia (impulsos) e o valor de n foi selecionado para produzir *notches* com transições ligeiramente acentuadas. As posições do centro dos *notches* foram determinadas interativamente a partir do espectro. A Figura 4.64(d) mostra o resultado obtido com esse filtro utilizando o procedimento esboçado na Seção 4.7.3. A melhora é significativa, considerando a baixa resolução e a degradação da imagem original.

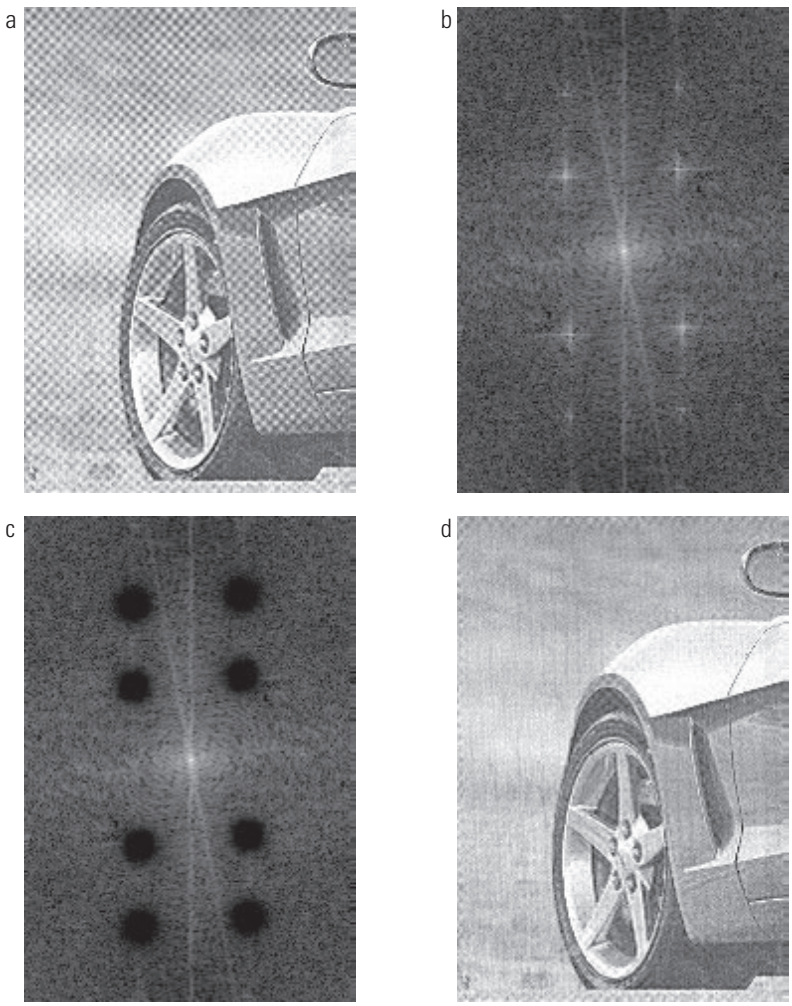


Figura 4.64 (a) Imagem digitalizada de um jornal mostrando um padrão *moiré*. (b) Espectro. (c) Filtro rejeita-*notch* Butterworth multiplicado pela transformada de Fourier. (d) Imagem filtrada.

■

Exemplo 4.24 Realce da imagem corrompida de Saturno obtida pela nave espacial *Cassini* utilizando filtro *notch*.

A Figura 4.65(a) mostra uma imagem de parte dos anéis ao redor do planeta Saturno. Essa imagem foi obtida pela primeira nave espacial a entrar na órbita do planeta, a nave espacial *Cassini*. O padrão senoidal vertical foi provocado por um sinal AC sobreposto sobre o sinal da câmera de vídeo logo antes da digitalização da imagem. Esse foi um problema inesperado que corrompeu algumas imagens da missão. Felizmente, esse tipo de interferência é relativamente fácil de corrigir por meio do pós-processamento. Uma técnica possível é aplicação do filtro *notch*.

A Figura 4.65(b) mostra o espectro da DFT. Uma análise meticulosa do eixo vertical revela uma série de pequenos picos de energia que correspondem a uma interferência quase senoidal. Uma abordagem simples é utilizar um filtro *notch* retangular bastante estreito, começando dos picos de energia de frequência mais baixa e se estendendo pelo restante do eixo vertical. A Figura 4.65(c) mostra um filtro como esse (branco representa 1, e preto, 0). A Figura 4.65(d) mostra o resultado da filtragem da imagem corrompida com esse filtro. Esse resultado representa uma melhora significativa em relação à imagem original.

Isolamos as frequências do eixo vertical utilizando uma versão passa-*notch* do mesmo filtro [Figura 4.66(a)]. Então, como mostra a Figura 4.66(b), a IDFT dessas frequências resultou no padrão de interferência espacial em si.

■

4.11 Implementação

Até agora, nos concentramos nos conceitos teóricos e em exemplos de filtragem no domínio da frequência. Neste ponto, deve estar claro que os requisitos computacionais nessa área de processamento de imagens não são triviais. Portanto, é importante desenvolver uma compreensão básica de métodos pelos quais os cálculos da transformada de Fourier podem ser simplificados e acelerados. Esta seção lida com tais questões.

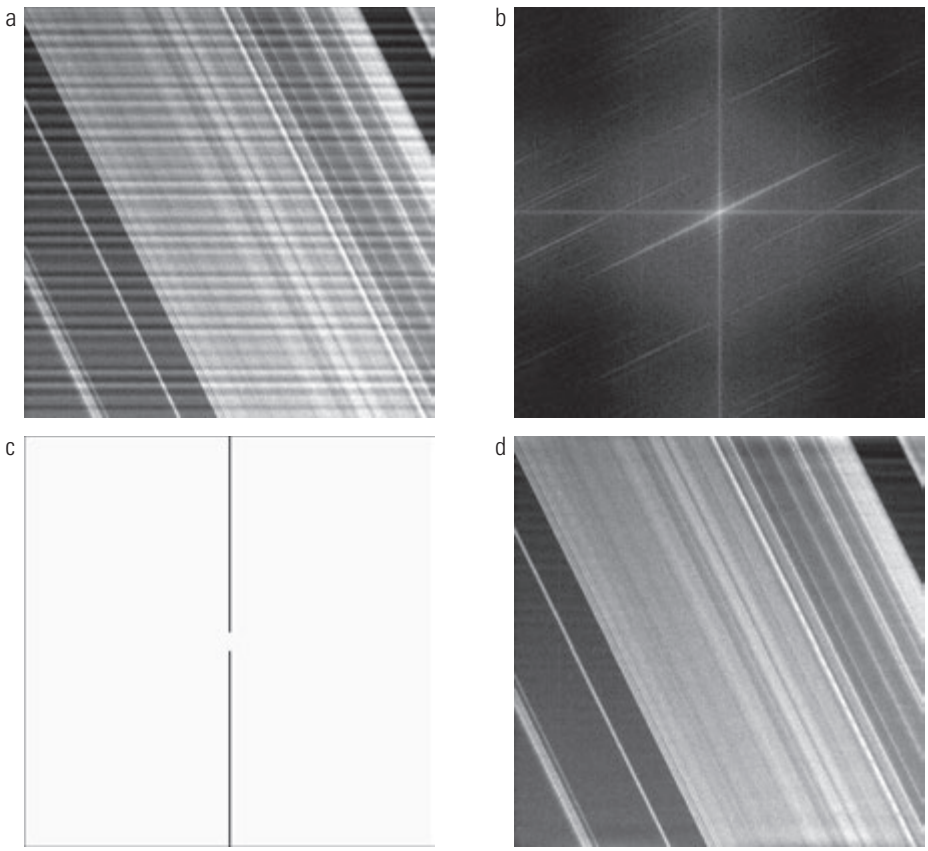


Figura 4.65 (a) Imagem 674 x 674 dos anéis de Saturno com uma interferência quase periódica. (b) Espectro: os picos de energia no eixo vertical próximo à origem correspondem ao padrão de interferência. (c) Um filtro rejeita-*notch* vertical. (d) Resultado da filtragem. A borda preta fina em (c) foi acrescentada para fins de clareza e não faz parte dos dados. (Imagem original: cortesia do Dr. Robert A. West, Nasa/JPL.)

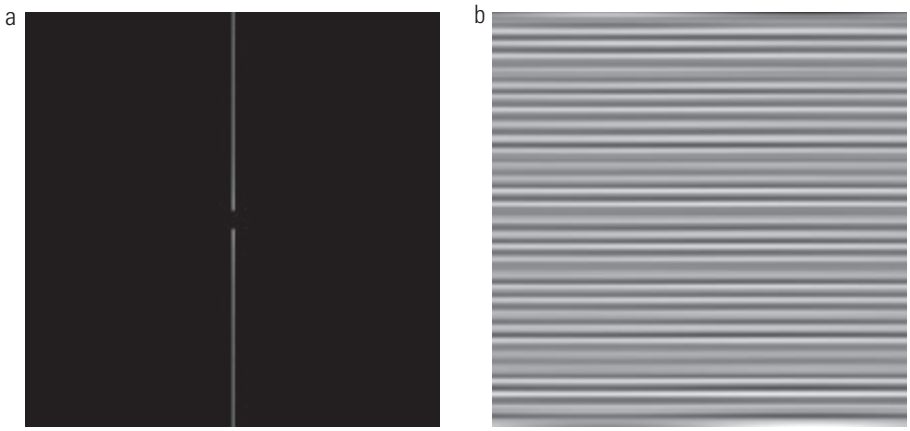


Figura 4.66 (a) Resultado (espectro) da aplicação de um filtro passa-*notch* à DFT da Figura 4.65(a). (b) Padrão no domínio do espaço obtido pelo cálculo da IDFT de (a).

4.11.1 Separabilidade da DFT 2-D

Como mencionamos na Tabela 4.2, a DFT 2-D é separável em transformadas 1-D. Podemos expressar a Equação 4.5-15 como

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1} e^{-j2\pi ux/M} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) e^{-j2\pi vy/N}$$
$$= \sum_{x=0}^{M-1} F(x,v) e^{-j2\pi ux/M} \qquad (4.11\text{-}1)$$

sendo

$$F(x,v) = \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) e^{-j2\pi vy/N} \qquad (4.11\text{-}2)$$

Para cada valor de x e para $v = 0, 1, 2, \ldots, N-1$, vemos que $F(x, v)$ é simplesmente a DFT 1-D de uma linha de $f(x,y)$. Variando x de 0 a $M-1$ na Equação 4.11-2, calculamos um conjunto de DFTs 1-D para todas as linhas de $f(x, y)$. Os cálculos na Equação 4.11-1, de forma similar, são transformadas 1-D das colunas de $F(x, v)$.

Assim, concluímos que a DFT 2-D de $f(x, y)$ pode ser obtida pelo cálculo da transformada 1-D de cada linha de $f(x, y)$ e depois calculando a transformada 1-D ao longo de cada coluna do resultado.* Essa é uma importante simplificação, porque temos que lidar somente com uma variável por vez. Um desenvolvimento similar se aplica ao cálculo da IDFT 2-D utilizando a IDFT 1-D. Contudo, como mostraremos na próxima seção, podemos calcular a IDFT utilizando um algoritmo desenvolvido para calcular a DFT.

* Poderíamos ter expressado as equações 4.11-1 e 4.11-2 na forma de transformadas 1-D das colunas seguida pelas transformadas das linhas. O resultado final teria sido o mesmo.

4.11.2 Cálculo da IDFT utilizando um algoritmo DFT

Calcular o conjugado complexo de ambos os lados da Equação 4.5-16 e multiplicar os resultados por MN resulta em**

$$MNf^*(x,y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F^*(u,v) e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)} \qquad (4.11\text{-}3)$$

Contudo, reconhecemos a fórmula do lado direito desse resultado como a DFT de $F^*(u, v)$. Logo, a Equação 4.11-3 indica que, se substituirmos $F^*(u, v)$ em um algoritmo elaborado para calcular a transformada direta de Fourier 2-D, o resultado será $MNf^*(x, y)$. Calcular o conjugado complexo e dividir esse resultado por MN resulta em $f^*(x, y)$, que é o inverso de $F(u, v)$.

Calcular o inverso 2-D de um algoritmo de DFT direta 2-D baseada em passes sucessivos de transformadas 1-D (como na seção anterior) é uma causa frequente de confusão envolvendo os conjugados complexos e a multiplicação por uma constante, e nenhum dos cálculos é realizado nos algoritmos 1-D. O principal conceito que se deve ter em mente é que simplesmente incluímos $F^*(u, v)$ em qualquer algoritmo direto que possamos ter. O resultado será $MNf^*(x, y)$. Tudo o que precisamos fazer com esse resultado para obter $f(x, y)$ é pegar seu conjugado complexo e dividi-lo pela constante MN. Obviamente, quando $f(x, y)$ é real, como costuma ser o caso, $f^*(x, y) = f(x, y)$.

** A multiplicação por MN nesse cálculo assume as formas das equações 4.5-15 e 4.5-16. Um esquema diferente de multiplicação dessa constante é necessário se as constantes forem distribuídas diferentemente entre as transformadas direta e inversa.

4.11.3 A transformada rápida de Fourier (FFT)

Trabalhar no domínio da frequência não seria prático se precisássemos implementar diretamente as equações 4.5-15 e 4.5-16. A implementação pela força bruta dessas equações requer somatório e adições da ordem de $(MN)^2$. Para imagens de tamanho moderado (digamos, 1.024 × 1.024 pixels), isso implica a ordem de um trilhão de multiplicações e adições para apenas uma DFT, excluindo os exponenciais que poderiam ser calculados uma vez e armazenados em uma *look-up table*. Isso representaria um desafio até mesmo para supercomputadores. Sem a descoberta da *transformada rápida de Fourier* (FFT, de *fast Fourier transform*), que reduz os cálculos à ordem de $MN\log_2 MN$ multiplicações e adições, é seguro dizer que o material apresentado neste capítulo teria pouco valor prático. As reduções computacionais permitidas pela FFT são realmente impressionantes. Por exemplo, calcular a FFT 2-D de uma imagem 1.024 × 1.024 demandaria uma ordem de 20 milhões de multiplicações e adições, o que representa uma redução significativa em relação ao trilhão de cálculos mencionados anteriormente.

Apesar de a FFT ser um tópico amplamente coberto na literatura sobre processamento de sinais, esse tema é tão importante no nosso trabalho que este capítulo seria incompleto se não apresentássemos pelo menos uma introdução explicando por que a FFT funciona. O algoritmo que selecionamos para atingir esse objetivo é chamado *método de duplicação sucessiva*, — o algoritmo original que levou ao nascimento de toda uma indústria. Esse algoritmo particular presume que o número de amostras seja um número inteiro e potência de 2, mas isso não é um requisito geral de outras abordagens (Brigham, 1988). Sabemos, com base na Seção 4.11.1, que as DFTs 2-D podem ser implementadas por passes sucessivos da transformada 1-D, de forma que só precisamos nos concentrar na FFT de uma variável.

Ao lidar com derivações da FFT, costuma-se expressar a Equação 4.4-6 na forma

$$F(u) = \sum_{x=0}^{M-1} f(x) W_M^{ux} \tag{4.11-4}$$

$u = 0, 1, \ldots, M-1$, na qual

$$W_M = e^{-j2\pi/M} \tag{4.11-5}$$

e M seja da forma

$$M = 2^n \tag{4.11-6}$$

com n sendo um número inteiro positivo. Assim, M pode ser expresso como

$$M = 2K \tag{4.11-7}$$

com K também sendo um número inteiro positivo. Substituir a Equação 4.11-7 na Equação 4.11-4 resulta em

$$\begin{aligned} F(u) &= \sum_{x=0}^{2K-1} f(x) W_{2K}^{ux} \\ &= \sum_{x=0}^{K-1} f(2x) W_{2K}^{u(2x)} + \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1) W_{2K}^{u(2x+1)} \end{aligned} \tag{4.11-8}$$

Contudo, pode ser demonstrado, utilizando a Equação 4.11-5, que $W_{2K}^{2ux} = W_K^{ux}$, de forma que a Equação 4.11-8 pode ser expressa como

$$F(u) = \sum_{x=0}^{K-1} f(2x) W_K^{ux} + \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1) W_K^{ux} W_{2K}^{u} \tag{4.11-9}$$

Definir

$$F_{par}(u) = \sum_{x=0}^{K-1} f(2x) W_K^{ux} \tag{4.11-10}$$

para $u = 0, 1, 2, \ldots, K-1$, e

$$F_{\text{ímpar}}(u) = \sum_{x=0}^{K-1} f(2x+1) W_K^{ux} \tag{4.11-11}$$

para $u = 0, 1, 2, \ldots, K-1$, reduz a Equação 4.11-9 a

$$F(u) = F_{\text{par}}(u) + f_{\text{ímpar}}(u) W_{2K}^{u} \tag{4.11-12}$$

Além disso, como $W_M^{u+M} = W_M^u$ e $W_{2M}^{u+M} = -W_{2M}^u$, as equações 4.11-10 a 4.11-12 nos dão

$$F(u+K) = F_{\text{par}}(u) - F_{\text{ímpar}}(u) W_{2K}^{u} \tag{4.11-13}$$

A análise das equações 4.11-10 a 4.11-13 revela algumas propriedades interessantes dessas expressões. Uma transformada de M pontos pode ser calculada dividindo a expressão original em duas partes, como indicado nas equações 4.11-12 e 4.11-13. O cálculo da primeira metade de $F(u)$ requer a avaliação das duas transformadas de $(M/2)$ pontos definidas nas equações 4.11-10 e 4.11-11. Os valores resultantes de $F_{\text{par}}(u)$ e $F_{\text{ímpar}}(u)$ são, então, substituídos na Equação 4.11-12 para obter $F(u)$ para $u = 0, 1, 2, \ldots, (M/2 - 1)$. A outra metade resulta diretamente da Equação 4.11-13 *sem* a necessidade de cálculos adicionais de transformadas.

Para analisar as implicações computacionais desse procedimento, seja $m(n)$ e $a(n)$ o número de multiplicações e adições complexas, respectivamente, necessárias para implementá-la. Como antes, o número de amostras é 2^n, com n sendo um número inteiro positivo. Suponha primeiro que $n = 1$. Uma transformada de dois pontos requer o cálculo de $F(0)$; então, $F(1)$ resulta da Equação 4.11-13. A obtenção de $F(0)$ requer o cálculo de $F_{\text{par}}(0)$ e $F_{\text{ímpar}}(0)$. Neste caso, $K = 1$, e as equações 4.11-10 e

4.11-11 são transformadas de 1 ponto. Contudo, como a DFT de um único ponto de amostra é a própria amostra, nenhuma multiplicação e adição é necessária para obter $F_{par}(0)$ e $F_{ímpar}(0)$. Uma multiplicação de $F_{ímpar}(0)$ por W_2^0 e uma adição resultam em $F(0)$ a partir da Equação 4.11-12. Então, $F(1)$ resulta da Equação 4.11-13 com mais uma adição (considera-se que a subtração seja o mesmo que a adição). Como $F_{ímpar}(0)W_2^0$ já foi calculado, o número total de operações necessárias para uma transformada de dois pontos consiste em $m(1) =$ uma multiplicação e $a(1) =$ duas adições.

O próximo valor permitido para n é 2. De acordo com o desenvolvimento anterior, uma transformada de quatro pontos pode ser dividida em duas partes. A primeira metade de $F(u)$ requer a avaliação de duas transformadas de dois pontos, como dado nas equações 4.11-10 e 4.11-11 para $K = 2$. Como observamos no parágrafo anterior, uma transformada de dois pontos requer $m(1)$ multiplicações e $a(1)$ adições, de forma que a avaliação dessas duas equações requer um total de $2m(1)$ multiplicações e $2a(1)$ adições. Duas multiplicações e adições adicionais são necessárias para obter $F(0)$ e $F(1)$ a partir da Equação 4.11-12. Como $F_{ímpar}(u)\,W_{2K}^0$ já foi calculado para $u = \{0, 1\}$, duas outras adições nos darão $F(2)$ e $F(3)$. O total é, então, $m(2) = 2m(1) + 2$ e $a(2) = 2a(1) + 4$.

Quando n é igual a 3, duas transformadas de quatro pontos são levadas em consideração na avaliação de $F_{par}(u)$ e $F_{ímpar}(u)$. Elas requerem $2m(2)$ multiplicações e $2a(2)$ adições. Quatro outras multiplicações e oito outras adições resultam na transformada completa. O total, então, é $m(3) = 2m(2) + 4$ e $a(3) = 2a(2) + 8$.

Dar continuidade a esse argumento para qualquer valor de número inteiro positivo de n leva a expressões recursivas para o número de multiplicações e adições necessárias para implementar a FFT:

$$m(n) = 2m(n-1) + 2^{n-1} \quad n \geq 1 \qquad (4.11\text{-}14)$$

e

$$a(n) = 2a(n-1) + 2^n \quad n \geq 1 \qquad (4.11\text{-}15)$$

sendo $m(0) = 0$ e $a(0) = 0$, porque a transformada de um único ponto não requer quaisquer adições ou multiplicações.

A implementação das equações 4.11-10 a 4.11-13 constitui a duplicação sucessiva do algoritmo da FFT. Esse nome é proveniente do método de cálculo de uma transformada de dois pontos a partir de duas transformadas de um ponto, uma transformada de quatro pontos a partir de duas transformadas de dois pontos e assim por diante, para qualquer M igual a um número inteiro potência de 2. Deixamos como um exercício (Exercício 4.41) a demonstração de

$$m(n) = \frac{1}{2} M \log_2 M \qquad (4.11\text{-}16)$$

e

$$a(n) = M \log_2 M \qquad (4.11\text{-}17)$$

A vantagem computacional da FFT em relação a uma implementação direta da DFT 1-D é definida como

$$c(M) = \frac{M^2}{M \log_2 M} = \frac{M}{\log_2 M} \qquad (4.11\text{-}18)$$

Como se presume que $M = 2^n$, podemos elaborar a Equação 4.11-18 em termos de n:

$$c(n) = \frac{2^n}{n} \qquad (4.11\text{-}19)$$

A Figura 4.67 mostra um gráfico dessa função. É evidente que a vantagem computacional aumenta rapidamente em função de n. Por exemplo, quando $n = 15$ (32.768 pontos), a FFT tem aproximadamente uma vantagem de 2.200 para 1 sobre a DFT. Dessa forma, poderíamos esperar que a FFT possa ser calculada aproximadamente 2.200 vezes mais rapidamente do que a DFT no mesmo computador.

Existem tantos textos excelentes que cobrem detalhes da FFT que não nos deteremos mais neste tópico (veja, por exemplo, Brigham, 1988). Praticamente todos os pacotes computacionais de processamento de imagens e de sinais generalizaram implementações da FFT que

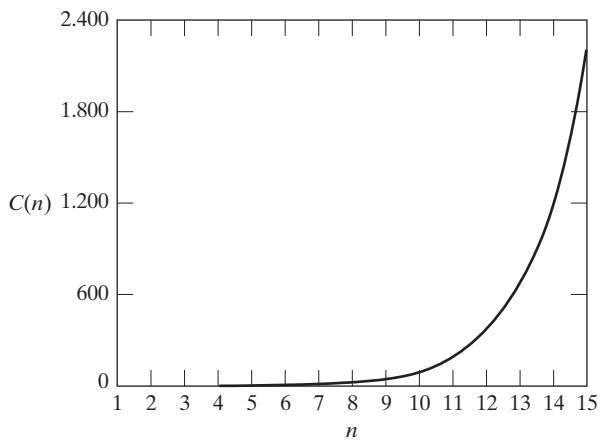


Figura 4.67 Vantagem computacional da FFT sobre uma implementação direta da DFT 1-D. Observe que a vantagem aumenta rapidamente em função de *n*.

lidam com casos nos quais o número de pontos não é uma potência de número inteiro de 2 (à custa de um cálculo menos eficiente). Programas de FFT gratuitos também estão disponíveis, principalmente na Internet.

4.11.4 Alguns comentários sobre o design de filtros

A abordagem de filtragem discutida neste capítulo se baseia estritamente nos fundamentos, e o foco foi mantido especificamente em explicar os efeitos da filtragem no domínio da frequência da forma mais clara possível. Não conhecemos um modo melhor de fazer isso do que abordar a filtragem como fizemos aqui. É possível ver esse desenvolvimento como a base para o desenvolvimento do "protótipo" de um filtro. Em outras palavras, dado um problema para o qual queremos encontrar um filtro, a abordagem do domínio da frequência é uma ferramenta ideal para a experimentação, é rápida e fornece total controle sobre os parâmetros do filtro.

Uma vez que o filtro para uma aplicação específica foi encontrado, costuma ser de interesse implementar o filtro diretamente no domínio do espaço, utilizando *firmware* e/ou *hardware*. Este tópico está fora do escopo deste livro. Petrou e Bosdogianni (1999) apresentam uma interessante relação entre filtros de domínio da frequência 2-D e os filtros digitais correspondentes. Sobre o design dos filtros digitais 2-D, veja Lu e Antoniou (1992).

Resumo

O conteúdo apresentado neste capítulo é uma progressão partindo da amostragem para a transformada de Fourier e depois para a filtragem no domínio da frequência. Alguns dos conceitos, como o teorema de amostragem, fazem muito pouco sentido se não forem explicados no contexto do domínio da frequência. O mesmo se aplica a efeitos como o *aliasing*. Dessa forma, o conteúdo desenvolvido nas seções anteriores constitui bases sólidas para a compreensão dos fundamentos do processamento de sinais digitais. Tomamos um especial cuidado em desenvolver o material começando com os princípios básicos, de forma que qualquer leitor com modestos conhecimentos de matemática esteja em posição não apenas de absorver o conteúdo, mas também de aplicá-lo.

Um segundo objetivo principal deste capítulo foi a explicar a transformada discreta de Fourier e sua utilização para a filtragem no domínio da frequência. Para isso, tivemos de apresentar o teorema da convolução. Esse resultado constitui a base dos sistemas lineares e fundamenta muitas técnicas de restauração que serão explicadas no Capítulo 5. Os tipos de filtros que discutimos aqui são representativos do que é possível encontrar na prática. O principal objetivo da apresentação desses filtros, contudo, foi demonstrar como é simples formular e implementar filtros no domínio da frequência. Enquanto a implementação final de uma solução normalmente se baseia em filtros espaciais, as ideias obtidas pelo trabalho no domínio da frequência como uma orientação na seleção de filtros espaciais são extremamente importantes.

Apesar de a maioria dos exemplos de filtragem apresentados neste capítulo pertencer à área de realce de imagens, os procedimentos em si são genéricos e serão extensivamente utilizados nos capítulos subsequentes.

Referências e leituras complementares

Para leituras adicionais sobre o conteúdo da Seção 4.1, veja Hubbard (1998). Os livros de Bracewell (2000, 1995) apresentam boas introduções para a transformada contínua de Fourier e sua extensão a duas dimensões para o processamento de imagens. Esses dois livros, bem como Lim (1990), Castleman (1996), Petrou e Bosdogianni (1999), Brigham (1988) e Smith (2003), proporcionam amplas bases para a maior parte das discussões das seções 4.2 a 4.6. Para uma visão geral dos primeiros estudos sobre o tópico dos padrões *moiré*, veja Oster e Nishijima (1963). Creath e Wyant (1992) discutem os mais recentes avanços na área trinta anos depois. As questões de amostragem, *aliasing* e reconstrução de imagens discutidas na Seção 4.5 também são temas de grande interesse na computação gráfica, como exemplificado por Shirley (2002).

Para material adicional sobre o conteúdo das seções 4.7 a 4.11, veja Castleman (1996), Pratt (2001) e Hall (1979). Para saber mais sobre os sensores de aquisição de imagens pela nave espacial *Cassini* (Seção 4.10.2), veja Porco, West et al. (2004). Métodos de abordagem para os problemas de implementação de filtros (como o *ringing*) ainda são temas de interesse, como exemplificado por Bakir e Reeves (2000). Para saber mais sobre a máscara de nitidez e filtragem de ênfase de alta frequência, veja Schowengerdt (1983). O material sobre filtragem homomórfica (Seção 4.9.5) se baseia em um artigo de Stockham (1972); veja também os livros de Oppenheim e Schafer (1975) e Pitas e Venetsanopoulos (1990). Brinkman et al. (1998) combinam a máscara de nitidez e a filtragem homomórfica para realce de imagens de ressonância magnética.

Como observamos na Seção 4.1.1, a "descoberta" da transformada rápida de Fourier (Seção 4.11.3) representou um importante marco na popularização da DFT como uma ferramenta fundamental de processamento de